

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目

建设单位（盖章）：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

编制日期：2023 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1691127093000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	699a63		
建设项目名称	如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目		
建设项目类别	54—154围填海工程及海上堤坝工程		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区堤防工程建设有限公司		
统一社会信用代码	913501980874058000		
法定代表人（签章）	姜辉		
主要负责人（签字）	侯传晶		
直接负责的主管人员（签字）	侯传晶		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建泉州融创环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91350503MA8UW XF840		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
鞠洪文	06352323505230366	BH 055138	鞠洪文
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
蔡莹莹	建设项目基本情况、主要生态环境保护措施、生态环境保护措施监督检查清单	BH 055545	蔡莹莹
鞠洪文	建设内容、生态环境现状、保护目标及评价标准、生态环境影响分析、结论	BH 055138	鞠洪文

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福建泉州融创环保科技有限公司（统一社会信用代码 91350503MA8UWXF840）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目环境 影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 鞠洪文（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 06352323505230366，信用编号 BH055138），主要编制人员包括 鞠洪文（信用编号 BH055138）、蔡莹莹（信用编号 BH055545）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2023年8月4日



营业执照

统一社会信用代码
91350503MA8UWXT-840



(副本)
副本编号: 5-1

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称

福建泉州融创环保科技有限公司

注册资本

玖拾万圆整

类型

有限责任公司

成立日期

2022年05月05日

法定代表人

蔡莹莹

营业期限

2022年05月05日至2052年05月04日

经营范围

一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 环保咨询服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所

福建省泉州市丰泽区城东街道埭头社区
安吉南路666号保利城一期31幢731室



登记机关

2022年6月21日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家
企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

本证书由中华人民共和国人事部和国家环境保护总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



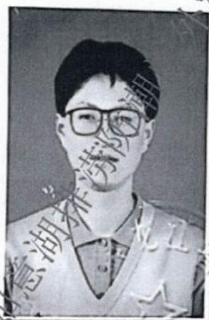
Ministry of Personnel
The People's Republic of China



State Environmental Protection Administration
The People's Republic of China

编号:
No.:

0004871



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 06352323505230366
File No.:

姓名:

Full Name 鞠洪文

性别:

Sex 男

出生年月:

Date of Birth 1969年10月

专业类别:

Professional Type 环境影响评价工程师

批准日期:

Approval Date 2006年5月14日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

2006年10月10日

个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：230805196910211014

姓名：林洪文

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	3510000000259173	2022051306697	福建泉州融创环保科技有限公司	202306	202306	1	2575	正常应缴
2	3510000000259173	2022051306697	福建泉州融创环保科技有限公司	202305	202305	1	2575	正常应缴
3	3510000000259173	2022051306697	福建泉州融创环保科技有限公司	202304	202304	1	2575	正常应缴
4	3510000000259173	2022051306697	福建泉州融创环保科技有限公司	202303	202303	1	2575	正常应缴
5	3510000000259173	2022051306697	福建泉州融创环保科技有限公司	202302	202302	1	2575	正常应缴
6	3510000000259173	2022051306697	福建泉州融创环保科技有限公司	202301	202301	1	2575	正常应缴
合计：						6	15450	

打印日期：2023-07-20

社保机构：丰泽区社会养老保险中心

防伪码：213471689859146081

防伪说明：此件真伪，可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)





环评文件编制技术单位备案情况汇总表(截至2023年7月7日)

来源: 福建省生态环境厅

日期: 2023-07-07 17:16

点击数: 214

A+

A-

★

🖨

◀

(截至2023年7月7日, 按备案时间先后排序)

注册地在福建省的环评文件编制技术单位

序号	技术单位名称	备案时间	备注
1	中检集团福建创信环保科技有限公司	2020.8.4	2022.12.12工程师变更。
2	福建新时代环保科技有限公司	2020.8.4	
3	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司	2020.8.10	2022.7.8 原“福建省水利水电勘测设计研究院”名字变更为“福建省水利水电勘测设计研究院有限公司”。
4	福州壹澜环保科技有限公司	2020.8.10	
5	厦门蓝海绿洲科技有限公司	2020.8.10	
118	澜球(龙岩)环保科技有限公司	2022.7.1	
119	漳州绿园环保技术咨询有限公司	2022.7.1	
120	福建金瑞企业管理咨询有限公司	2022.7.22	
121	福建泉州融创环保科技有限公司	2022.7.22	
122	福建行意科技咨询有限公司	2022.8.19	

一、建设项目基本情况

建设项目名称	如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目			
项目代码	2208-350128-19-05-972722			
建设单位联系人	侯传晶	联系方式	13559137466	
建设地点	福建省平潭综合实验区金井片区如意湖排涝防潮闸外海侧（东海吉钓岛附近海域）			
地理坐标	东经 119 度 41 分 0.620 秒，北纬 25 度 28 分 8.506 秒			
建设项目行业类别	五十四、海洋工程：154、围填海工程及海上堤坝工程：其他；	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	1460m ²	
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目	
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	岚综实项目审批[2023]113 号	
总投资（万元）	3982.20	环保投资（万元）	10	
环保投资占比（%）	0.25	施工工期	8 个月	
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：			
专项评价设置情况	表 1-1 项目专项评价设置表			
	专项评价的类别	设置原则	本项目情况	是否设置专项评价
	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。	项目属于防洪除涝工程，但仅作为如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路网、如意湖外海侧海堤工程三个项目之间的衔接工程，不涉及包含水库、人工湖的项目。	否
	地下水	水利、水电、交通等：含穿越可溶岩底层隧道的項目	项目未穿越可溶岩地层隧道	否

	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）	不涉及环境敏感区	否
	大气	油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目；	项目不涉及	否
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部；	项目不涉及	否
	环境风险	石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	项目不涉及	否
	注：1、“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中针对该类项目所列的敏感区；2、环境敏感区：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；除上述外的生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。 根据表 1-1 分析，本项目无需设置专项评价。			
规划情况	1、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》，福建省人民政府，闽政文[2019]240号； 2、《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》 3、《福建省平潭综合实验区防洪防潮工程规划修编报告》			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	1.1 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》符合性分析			

	根据《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年），平潭是全国首个面向台湾的两岸交流合作的综合实验区，实验区发展定位是两岸交流合作的先导区。规划范围为平潭综合实验区行政辖区，包括陆域及管辖海域，总面积为 3153 平方公里。 规划期限为 2018 年至 2035 年，其中近年至 2025 年，远景展望至 2050 年），规划城市功能围绕“一岛两窗三区”的战略定位，“一主、四辅、多节点”的规划结构。规划的总用地面积 392.92km²，其中建设用地面积 120-130km²，常住人口 65 万人。 一岛：国际旅游岛； 两窗：闽台合作窗口和对外开放窗口； 三区：新兴产业区、高端服务区和宜居生活区。 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018~2035 年）》，提出通过雨水排除与“海绵城市”建设，提升市政基础设施保障能力以及通过完善防洪防潮工程体系，加快河道及滞洪区建设，提高平潭防洪防潮和内涝防治能力，形成系统性的城市安全保障体系。本项目位于城镇集中建设区，为平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程，通过新增一段外海侧海堤护岸与现状海堤及水闸相接以形成封闭圈，对如意湖片区的防潮安全、环湖路网畅通和平潭滨海新城区建设都有着很大影响。在保障防洪安全的同时，达到保护生态环境、建设美丽乡村的目的，项目的建设和平潭综合实验区的总体规划目标相协调。 1.2 与《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》符合性分析 《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》规划范围为：北至牛寨山、程安山，南至敖东建民村、规划第三通道，东至规划中山大道，西至海坛海峡，规划范围面积 3177.47 公顷。规划期限：近期 2020~2025 年；远期 2026~2030 年。 其功能定位为将着力打造成为融港口物流区、产业服务区、西部门户区、生态旅游区、生态生活区为一体的复合型城市新区。
--	--

	规划结构为：一心四组团（1）生态核心：依托天大山公园及南湖湿地，构建片区生态绿核；（2）都市生活组团：围绕如意湖周边安排功能复合的都市生活组团，塑造城市门户意向；（3）生产服务组团：依托已有工业和物流产业基础，拓展产业类型，引导用地复合开发，配套人才公寓，打造产城融合的产业基地；（4）生态旅游组团：依托山海资源，在片区东部、南部布局海上休闲活动、山地休闲运动、村落民宿、生态公园等功能。 本工程位于福建省平潭综合实验区金井片区如意湖排涝防潮闸外海侧，属于规划结构中的都市生活组团；本工程作为如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路网、如意湖外侧海堤三个项目之间的衔接工程，建成后可连接环湖路网、封闭防潮防渗圈，有利于提高如意湖及周围海岸带的排涝防潮能力，有利于全岛生态廊道建设、保护海岸线，有利于保持景观水位，改善片区景观条件。因此，本项目的建设《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》不冲突。 1.3 与《福建省平潭综合实验区防洪防潮工程规划修编报告》符合性分析 金井湾片区主要为现有围垦内以及部分现有海堤外的区域，地势较低，集水面积 26.2km²，规划为居住、商业金融、行政办公以及工业用地。规划拟在充分利用现有盐场四围的排洪沟的基础上，规划自东北向西南向的两条主要排水通道，通道之间相互连通，构建成一个截洪、排洪、滞洪的河网体系。主要设置了以如意湖、金井南湖、金井北湖为主体的集景观水体与滞洪区功能为一体的三个湖泊，建设相应水闸控制水体进出。 本项目位于福建省平潭综合实验区金井片区如意湖排涝防潮闸外海侧，属于平潭综合实验区防洪防潮工程地块九十，项目建成后与如意湖排涝防潮闸工程形成封闭防渗圈，完善金井湾组团区域防涝防潮能力。因此，本项目的建设《福建省平潭综合试验区防洪防潮工程规划》是符合的。
--	---

其他符合性分析	1.4其他符合性分析 1.4.1与产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目属于第一类鼓励类：二、水利中的“1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”。且项目不属于《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类项目。 同时根据《福建省平潭综合实验区管理委员会关于研究第二批专项债项目前期工作的纪要》（[2022]63号）“六、关于平潭综合实验区水库引水工程项目”中会议议定原则同意项目业主单位增加同类别项目如意湖环湖路网水闸桥改造工程、如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程、幸福洋4#排洪渠临时工程等子项目到项目工程包中；根据《平潭综合实验区关于如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目立项用地规划许可阶段综合审批意见》（岚综实项目审批[2023]113号，详见附件4），平潭综合实验区行政审批局同意本项目的实施，因此项目的建设符合地方产业政策。 综上，项目符合国家和地方相关产业政策。 1.4.2与“三线一单”的符合性分析 ①与生态红线相符性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》（闽政函[2018]70号），项目位于福建省平潭综合实验区金井片区如意湖排涝防潮闸外海侧，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。 对照《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文[2017]457号），本工程未占用海洋生态保护红线区、自然岸线。同时本工程为海堤工程建设用海，运营期无污染物排放，与最近的“山岐澳重要自然岸线及沙源保护海域生态红线区”距离较远（东南侧
---------	---

	3.5km），施工期间，由于本项目用海规模小，产生的悬浮泥沙入海较小，对周边的海域环境基本不会产生影响。 因此，项目建设符合生态红线控制要求。 ②与环境质量底线相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：海域海水环境质量目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 本项目施工期和运营期废气、噪声采取有效治理措施治理之后，对区域环境影响较小，固废可做到无害化处置，生活污水经化粪池预处理后用于周边农田灌溉，不单独外排。在采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会对区域的环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线相符性分析 项目施工期主要利用资源为水资源、电，电为清洁能源。项目施工期通过设备选择、内部管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制水资源的损耗，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④与环境准入负面清单相符性分析 查阅《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类和限制准入类中，项目符合环境准入要求。 1.4.3 与《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的符合性分析 平潭综合实验区管委会于2021年8月10日发布了《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），实施“三线一单”生态环境分区管控，对全区生态环境总体准入提出要求，项目与文件通知要求符合性分析如下： 表1-2与全区总体准入要求相符性分析一览表
--	--

	适用范围		准入要求	项目情况	符合性
	平潭综合实验区	陆域	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险物利用处置设施。	本项目属于海堤工程建设及水闸部分修复项目，不属于所列禁止建设项目。	符合
		海域	1、调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线，拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。 2、保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线及沙滩，禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动，维持岸线自然属性，保持自然岸线形态、长度，保持海岸原始景观。 3、平潭港区（澳前作业区、金井作业区）的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观。	本项目位于福建省平潭综合试验区如意湖排涝防潮闸外海侧，用地红线位于福建省住建厅已批的防洪防潮工程地块九十范围内，不占用岸线，不诱发岸滩蚀退。本项目距离“山岐澳重要自然岸线及沙源保护海域生态红线区”距离较远（东南侧3.5km）。	符合
		近岸海域	1.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海。 2.强化生态保护红线区的管控，确保邻近的港口航运区、工业与城镇用海区、旅游休闲娱乐区等功能区开发活动不得影响生态保护红线区的功能。 3.落实养殖水域滩涂规划、优化海水养殖空间布局，清理整治超规划养殖，禁止养殖区内的水产养殖限期搬迁或停。逐步降低近海养殖强度，有序发展外海深水养殖。 4.开展侵蚀区域的沙滩修复和养	本项目不涉及围填海工程、水产养殖；本项目位于金井湾工业与城镇用海区，距离山岐澳重要自然岸线及沙源保护海域生态红线区较远（东南侧，与本项目最近距离3.5km），因此，项目的建设	符合

			护，加强沙滩管理，严禁盗采砂行为。		对其造成影响较小。	
		污 染 物 排 放 管 控	1.系统推进排污口排查和分类整治，合理设施排污口，推行离岸深水排放。 2.加快推进城镇污水处理设施提质增效工程，提高沿海城镇和农村生活污水收集处理率，近岸海域汇水区域内县级及以上城镇污水处理设施执行不低于一级 A 标准，推进区域污水资源化循环使用。 3.控制养殖规模和密度，发展生态养殖，强化养殖尾水治理和监管。 4.建立海上环卫队伍，实现海滩海面常态化清理保洁，加快海上传统养殖设施升级改造，强化海坛湾、坛南湾等重点旅游岸段监视监控。 1. 强化陆海污染联防联控，推动“蓝色海湾”整治项目、海岸带生态保护修复工程等中达工程建设，推进沿海岸线自然化和生态保护修复。		项目施工期生产废水经隔油沉砂池处理后回用于施工用水或洒水抑尘；施工期不设施工营地，施工人员租用附近民房，生活污水直接纳入当地生活污水处理系统，不单独外排；运营期无废水产生。	符合
	根据项目用地红线图与平潭综合实验区近岸海域环境管控分区图对照分析图（见附图 11），项目位于金井湾工业与城镇用海区，属于重点管控单元，项目与近岸海域生态环境分区管控相符性分析见表 1-3。					
表1-3 与近岸海域生态环境分区管控相符性分析一览表						
环境 管控 单元 编码	环境管 控单元 名称	管 控 单 元 类 别	管 控 要 求		项 目 情 况	符 合 性
HY35 70002 0010	金井湾 工业与 城镇用 海区	重 点 管 控 单 元	空 间 布 局 约 束	1. 禁止在半封闭海湾、河口兴建影响潮汐通道、行洪安全，以及明显降低水体交换能力的工程建设项目。 2. 对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽	本项目拟新增一段外海侧海堤护岸与现状海堤及水闸相接以形成封闭圈，以满足外海侧防潮要求；本项目不	符合

				车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业要符合全省规划布局要求。 3. 落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海，依法依规优化平面布局，集约利用，强化生态保护修复，增加岸线曲折率和亲水岸线。	属于对环保和生产要素具有较高要求的重点产业；本项目不涉及围填海工程。	
			污 染 物 排 放 管 控	1. 严格控制向海湾、半封闭海域及其他自净能力较差的海域排放含有有机物和营养物质的工业废水、生活污水。 2. 在水质不达标、封闭性较强的海域，新（改、扩）建设项目实行本海域超标污染物排放总量减量置换。 3. 科学论证、合理设置排污口，重点监督和控制沿海工业集聚区污水达标排放及入海污染物总量。	项目施工期生产废水经隔油沉砂池处理后回用于施工用水或洒水抑尘；施工期不设施工营地，施工人员租用附近民房，生活污水直接纳入当地生活污水处理系统，不单独外排；运营期无生产废水产生。	符合
			环 境 风 险 管 控	1. 强化沿海工业区、沿海油品及危化品储运等企业的环境风险防控。 2. 建立和完善溢油及危险化学品泄露等环境风险防范体系，健全应急响应机制。	建设单位拟建立环境风险防范体系，健全应急响应机制。	符合
综上分析，项目建设符合平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控的要求。 1.4.4与《福建省海洋功能区划》的符合性分析 根据《福建省海洋功能区划》，本项目位于“金井湾工业与城镇用海区”。金井湾工业与城镇用海区的用途管制要求为：保障工业与城镇建设用海，兼容不损害工业与城镇建设功能的用海。用海方式要求为：“允许适度改变海域自然属性，控制填海规模，						

	填海范围不得超过功能区前沿线，优化人工岸线布局，尽量增加人工岸线曲折度和长度”。 本项目主要在如意湖排涝防潮闸外海侧新增堤岸，将如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路、如意湖外海侧海堤工程之间衔接形成封闭防潮防渗圈。能有效提升如意湖地区的防洪防潮标准，能够保障地区防洪防潮要求。工程建设规模较小，对海域自然属性的改变在有效控制范围内。本工程不会影响工业与城镇建设用海，未进行填海建设，未占用岸线。因此，项目用海能符合金井湾工业与城镇用海区的用途管制及用海方式控制要求。 金井湾工业与城镇用海区海洋环境保护要求为：“维持海域自然环境质量现状，尽量避免和减小对周围海域自然环境的影响。”本工程为非污染型建设项目，对海洋环境的影响有限，且施工结束后，海水水质很快恢复。因此，本工程建设能够符合功能区海洋环境保护要求。 综上所述，本工程用海符合《福建省海洋功能区划》。 1.4.5 与《福建省海洋环境保护规划》符合性分析 根据《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020），本工程位于“火烧港港口与工业开发监督区”，“火烧港港口与工业开发监督区”的环保要求为“控制工业、城镇与港口污染，加强溢油和化学品泄漏风险防范，控制围填海。” 本工程用海范围位于平潭如意湖排涝防潮闸申请用海范围内，根据《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于平潭如意湖排涝防潮闸工程项目用海的预审意见》（平潭综合实验区自然资源与生态环境局，2022年7月21日），本工程用海为海岸防护工程用海，运营期无污染物排放，不属于工业、城镇与港口污染工程；本工程为透水构筑物结构，未进行填海建设；工程施工及运营期不使用船舶，无船舶事故风险。 因此，项目建设符合“火烧港港口与工业开发监督区”的环境管理要求。
--	--

二、建设内容

地理位置	平潭简称“岚”，位于福建省东部，地理位置介于北纬 25°15′~25°45′，东经 119°32′~120°10′。东临台湾海峡，西隔海坛海峡，与福清市、长乐、莆田市为邻，南近莆田市秀屿区南日岛，北望白犬列岛。 如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目位于福建省平潭综合实验区金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧（东海吉钓岛附近海域），该项目位于原省住建厅已批的防洪防潮工程选址范围内。项目地理位置：119°41′0.620″，25°28′8.506″。 项目地理位置详见附图 1。
项目组成及规模	2.1 项目由来 现状平潭综合实验区的规划用地多为围垦、农田、沙地以及海域，防洪工程尚未完善，且标准偏低或设施破损老化，将不能满足综合实验区的建设要求；此外，新城市的建设将占用大量原有的土地，流域下垫面变化，流域产流加快，蓄水能力下降，亦进一步加剧洪涝灾害。于此同时，平潭作为海西建设的先导区，综合实验区的将按高起点、高要求、高标准进行开发建设，防洪防潮工程也将与实验区建设进行配套，达到“三高”的要求。 如意湖排涝防潮闸工程位于金井湾，是一座以防洪排涝、纳潮防潮、市政交通、水体交换、控制环境、维持景观水位功能的工程，主要建筑物等级为 1 级，次要建筑物为 3 级，防洪标准为 50 年一遇，防潮标准 100 年一遇，主要防护对象为 II 等。 金井湾环湖路网工程位于平潭综合实验区金井湾组团内的如意湖片区，路线环绕如意湖布设，整体成环形走向，作为联络如意湖各功能片区的通勤道路，主要起集散交通作用，并服务于沿线周边地块。 平潭金井湾海堤工程位于平潭岛西南侧、平潭综合实验区金井湾组团的火烧港海域，陆路可通过渔平高速的平潭海峡大桥连接线、S305 省道等对外联系，水路可通过附近的娘宫码头对外联系，因此，水陆交通十分便利。 项目建设必要性： （1）封闭段海堤建设 2012 年 12 月，平潭综合实验区金井湾片区防潮排涝工程立项。2013 年 10

月，福建省水利水电勘测设计研究院编制的《福建省平潭综合实验区防洪防潮工程可行性研究报告（报批稿）》通过水利部水利水电规划设计总院的审查（水总规[2013]1027号）。

如意湖排涝防潮闸工程属于平潭综合实验区金井湾片区防潮排涝工程的组成部分，由平潭综合实验区堤防工程建设有限公司负责先期组织实施。

如意湖外侧海堤工程和金井湾环湖路网工程由平潭综合实验区先行实业有限公司负责建设，其如意湖外侧海堤工程《一阶段施工图》于2016年6月通过审查（岚综实项目审批[2016]51号），金井湾环湖路网工程《一阶段施工图》于2017年1月通过审查（岚综实项目审批[2017]1号）。

如意湖排涝防潮闸工程于2014年5月获得平潭综合实验区经济发展局初设批复（岚综实经发[2014]131号），于2015年6月施工图阶段优化调整设计报告通过审查。工程于2014年12月开工建设，2016年7月水闸通水验收，2016年12月水闸单位工程验收，2017年10月土建工程完工验收。而此时，如意湖外侧海堤工程和金井湾环湖路网工程正处在建设初期。

通过对2014年以来如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路网、如意湖外侧海堤工程三个项目工作成果的梳理和建设衔接工作的回顾，如意湖排涝防潮闸工程翼墙墙背后区域未进行软基处理，在水闸工程完工验收前将翼墙墙背后高程+2.0m以上回填作为甩项处理。而外海侧海堤仅实施至水闸翼墙端部，未与水闸岸墙相接。外海侧水闸翼墙墙背后也未回填至相应设计高程，因而海堤与水闸之间未形成封闭圈。金井湾环湖路网工程在与水闸公路桥的衔接部位还未实施，使得环湖路网工程没有连通。

如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路网、如意湖外侧海堤工程三个项目的工程施工存在时间交叉，三个项目在结合部位海堤形成缺口，海堤施工至水闸翼墙端部，环湖路在水闸两侧约120m范围内未连通，影响如意湖片区的防潮安全。本工程的建设将已建海堤与水闸岸墙相接，形成封闭防潮体系，有利于消除缺陷隐患，更好地保证工程的安全，提升了金井湾片区的防洪保障能力。

（2）门机房、管理房修复

环湖路施工过程对软基处理采取了超载预压的加固方式，有效处理了环湖路软基问题，但同时也对水闸两岸岸墙产生了较大的不利影响，导致岸墙进一

步变形，造成管理房与门机房不均匀沉降加剧，实际沉降量超过设计计算值。门机房、管理房的倾斜与不均匀沉降问题已经水闸现状运行条件造成了不利影响，下部电缆等已发生了较大的变形，门机轨道发生沉降导致门机无法入库，电缆桥架亦遭受了破损，影响了门机房和管理房的正常使用，建议对门机房和管理房进行修复处理。经过适当修复处理后，可保证水闸正常发挥功能，门机可入库，使水闸安全稳定运行。

（3）推进平潭滨海新城建设

本工程实施后，可使如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路、如意湖外侧海堤工程之间形成封闭防潮防渗封闭圈，为片区融入生态元素提供了有利条件，通过绿廊、水廊、路廊降温，打造城市降温廊道，营造舒适微气候系统的节能效果，还可以保护水源，改善护岸周边生态环境。工程实施不仅可以提升金井湾片区防洪防潮能力，保障后方陆域安全，而且借助环湖路网的贯通，有利于沿线地块产业发展和房地产开发。通过后期环湖景观绿化带的完善和金井湾滨海风景线的打造，不仅为区内市民提供亲近海洋、行走休憩的机会，更能够吸引游客和投资者的关注，改善平潭的投资环境，增强实验区商住及招商引资条件，有力推进平潭滨海新城的建设。

因此，本项目的建设是十分必要和非常迫切的。

项目建设可行性：

本工程作为如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路网、如意湖外侧海堤工程三个项目之间的衔接工程，可以连通环湖路网，封闭防潮防渗圈，均有利于各工程发挥其最大效益，目前三个项目均已完工，本衔接工程可实施性较高。

本工程施工场地开阔，对外交通便利，临时施工场地开阔。本工程水、电、等设施可依托周边城镇。施工所需钢筋钢材、水泥、砂石料、块石等建材可就近采购。

本项目的建设，符合国家产业政策、移民政策和区域发展规划。本项目与当地经济社会发展水平是适应的。本项目资金来源：财政统筹，争取债券，上级补助，业主筹措。资金筹措和保证方案基本可行。

同时根据《福建省平潭综合实验区管理委员会关于研究第二批专项债项目前期工作的纪要》（[2022]63号）“六、关于平潭综合实验区水库引水工程项

目”中会议议定原则同意项目业主单位增加同类别项目如意湖环湖路网水闸桥改造工程、如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程、幸福洋 4#排洪渠临时工程等子项目到项目工程包中；政府各相关部门、绝大多数与项目直接相关的当地居民均赞同和支持该项目。同时该项目实施对环境和水土保持影响较小，社会稳定风险较低。

因此，本项目的建设是可行的。

项目申报过程：

于 2023 年 1 月，平潭综合实验区堤防工程建设有限公司委托长江勘测规划设计研究有限责任公司编制《如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程可行性研究报告》。

于 2023 年 4 月 6 日，项目取得了平潭综合实验区行政审批局通过的《平潭综合实验区关于如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目立项用地规划许可阶段综合审批意见》（岚综实项目审批【2023】113 号），详见附件 4。

于 2023 年 5 月，长江勘测规划设计研究有限责任公司编制完成《如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计报告》。

于 2023 年 5 月 11 日，平潭综合实验区农业农村局组织在平潭召开《如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计报告》评估会，会后设计单位根据会议精神和专家组评审意见，对初步设计报告进行修编，并于 2023 年 6 月提交了《如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计报告（报批稿）》且通过审查。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），项目建设内容包括海堤部分和水闸部分，其中海堤部分新增一段外海侧海堤护岸，单侧封闭段海堤轴线长度为 73.64 米，为长度 0.5 公里以下的海上堤坝工程，项目判定类别属于“五十四、海洋工程：154、围填海工程及海上堤坝工程、其他”；水闸部分包括管理房、门机房局部修复及翼墙、护坦修复处理，根据《福建省生态环境厅关于印发《进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见》的函》（闽环发[2018]26 号），水闸部分属于“水利：现有海塘、堤防、泵闸等防洪设施进行维护、整理、填补”，属于福建省建设项目环

境影响评价豁免管理名录。因此，项目判定类别属于“五十四、海洋工程：154、围填海工程及海上堤坝工程、其他”。

表 2-1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
五十四、海洋工程			
154、围填海工程及海上堤坝工程	围填海工程；长度 0.5 公里及以上的海上堤坝工程	其他	/

表 2-1-2 福建省建设项目环境影响评价豁免名录（摘录）

序号	行业	项目类别	备注
40	水利	现有海塘、堤防、泵闸等防洪措施进行维护、整理、填补	
41		病险水库除险加固项目；水源涵养，堤坝绿化提升、草皮更换	不改变库容、水位、流量等要素指标

因此，平潭综合实验区堤防工程建设有限公司委托我单位编制《如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目环境影响报告表》。我单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集资料，并依照《建设项目环境影响评价技术导则》等相关规定编制完成本项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。

2.2 工程组成

2.2.1 项目概况

项目名称：如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目

建设单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

建设地点：福建省平潭综合实验区金井片区如意湖排涝防潮闸外海侧

建设性质：新建

总投资：3982.20 万元（其中工程费用 2933.54 万元）

工程任务：如意湖排涝防潮闸外海侧翼墙为导水结构，属于水闸的次要建筑物，达不到海堤的防潮标准要求，也不能作为海堤的一部分。外侧海堤应与水闸岸墙相接，形成封闭圈，才能满足如意湖片区防潮要求。根据《平潭综合实验区农业农村局关于如意湖水闸外海侧封闭防潮工程相关事宜的复函》（岚农便[2021]166 号）和《福建省水利厅关于平潭综合实验区防洪防潮工程设计变更报告的批复》（闽水审批[2021]69 号），结合如意湖排涝防潮闸、金井湾环

湖路、如意湖外侧海堤工程建成情况，开展三个项目之间的衔接设计和水闸的加固设计是本次设计的任务。

建设规模及内容：本项目建设规模包括海堤部分及水闸部分。

（1）海堤部分

新增一段外海侧海堤护岸与现状海堤及水闸相接以形成封闭圈，单侧封闭段海堤轴线长度为 73.64 米。

封闭段海堤部位采用劲性复合桩进行地基处理，地基处理面积约为 900 平方米，翼墙墙后回填至原设计填土高程 4.3 米，采用一排桩径 1.0 米的钻孔灌注桩作为抗滑桩，钻孔灌注桩与翼墙之间采用水泥土搅拌桩进行地基处理，地基处理面积约为 560 平方米。

翼墙墙后设置一道双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，防止海潮对翼墙底部淘刷。在岸墙两侧分别布置一排 50 米长双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，防止水闸侧向绕渗。对翼墙底部脱空部位采用花管注浆进行处理。

（2）水闸部分

门机房、管理房局部修复、翼墙及护坦修复处理。

2.2.2 工程等级

1) 工程等级及技术标准如表2-2所示。

表2-2 工程主要技术标准情况一览表

序号	指标名称	单位	标准
一	海堤护岸		
1	防潮标准	/	100 年一遇
2	工程等级	/	1 级
3	设计使用年限	/	100 年
二	如意湖排涝防潮闸		
1	主要防护对象	/	II 等
2	主要建筑物级别	/	1 级
3	次要建筑物	/	3 级
4	临时建筑物	/	4 级
5	防潮标准	/	100 年一遇

	6	防洪标准	/	50 年一遇
	7	排涝标准	/	20 年一遇
	8	抗震设防类别	/	乙类
	9	地震设防烈度	/	VII 度
	10	永久水工建筑物使用年限	/	100 年
2.2.3 项目工程组成及特性参数 工程组成如表 2-3 所示。				
表 2-3 项目工程组成一览表				
	类别	项目名称	建设规模及内容	
	主体工程	海堤	海堤堤线： 封闭段海堤单侧轴线长度为 73.64m，现状地面以上设“L”型浆砌块石挡浪墙，挡浪墙顶高程 7.0m，为 L 型断面。挡浪墙临水侧为 4.30m 高程平地；挡浪墙背水侧 6.0m 高程设 6.8m 宽平台，平台以下采用块石回填，回填坡比 1:1.5。海堤临水侧采用海工混凝土预制六角块。 地基处理： 海堤防浪墙以下采用劲性复合桩，内侧斜坡部位采用水泥土搅拌桩进行地基处理；在距翼墙墙趾 4.5m 处采用一排钻孔灌注桩作为抗滑桩，桩径 1.0m，桩间距 1.2m。钻孔灌注桩与翼墙之间采用水泥土搅拌桩进行地基处理，桩径 0.5m，设计有效桩长 20.0m，正方形布置，间距 1.0m。 防渗处理： 翼墙墙后和岸墙两侧布置的防渗墙为双排桩径 0.5m、间距 0.325m、排距 0.35m 的双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，单侧总长约 151m，设计有效桩长为 10.0m。	
		水闸	门机房、管理房局部修复： 修复左、右岸岸墙与闸室边墩之间失效的止水，用麻绳塞紧沉降缝的上下游垂直缝口，从沉降缝的水平上开口灌满经加热后的流态沥青，让其冷却固结后充满沉降缝，表面上加盖一层铝合金或钛钢等复合金属材料板。将左右岸岸墙与水闸启闭机房通道平台采用轻质混凝土垫高，将门机轨道垫高保证门机正常运行和使用，对预留不足的电缆进行加长修缮处理，对破损的桥架进行处理，定期监测门机房和管理房的倾斜率。 翼墙及护坦修复： 修复护坦、消力池等结构缝止水的拉裂部位；在原有岸墙与水闸之间的外侧粘贴一层铝合金或钛钢等复合金属材料板；利用植筋挂网喷洒砼对翼墙进行表面补平，在偏移翼墙的迎水侧空箱中注入砂土，平衡底板荷载；水闸底板边界位置与岸墙之间渗水利用灌浆封闭防渗处理。	
	临时工程	钢筋加工厂	在如意湖排涝防潮闸右岸设一座钢筋加工厂，钢筋加工厂的生产能力为 10t/班，建筑面积 100m ² ，占地面积 200m ² ，钢筋加工厂平时一班制生产，施工高峰期二班制生产。	

		材料仓库	材料仓库布置于如意湖排涝防潮闸右岸空地，临近钢筋加工厂，主要负责施工期各类施工材料的存放和保护，其建筑面积 300m ² ，占地面积 600m ² 。
		钢筋、砂石料堆放场	在如意湖排涝防潮闸右岸设 1 个钢筋、砂石料堆放场，占地面积 400m ² 。
		临时办公用房	在如意湖排涝防潮闸右岸设 1 个临时办公用房，建筑面积 200m ² ，占地面积 400m ² 。
		六角块预制场	布置于如意湖排涝防潮闸左岸空地，负责海工混凝土预制六角块的制作和存放，其占地面积 400m ² ，建筑面积 200m ² 。
		施工道路	水闸两侧环湖路已经建成，可作为施工道路。无需设置场内临时道路。
	公用工程	施工期供水	从平潭近期调水工程管线途经本工程最近位置引接临时施工供水支管满足施工用水需要。
		施工期供电	项目周边分布有供电管网和通信网络，由就近接入，可满足工程用电需要。
	环保工程	施工期废水	施工生产废水：采用“隔油+沉淀”处理工艺对施工废水进行简易处理后用于场地冲洗和降尘，不外排。
			生活污水：本项目不设施工营地，施工人员就近租用附近村庄民房，生活污水依托当地民房现有化粪池预处理后直接纳入当地的污水处理系统，不单独外排。
		施工期废气	(1)土石方作业过程中尽量采用湿法作业，减少粉尘扬起。 (2)施工区与外界出口处设置冲洗车辆设施，进行除泥除尘处理，严禁将泥沙尘土带出工地。应对车斗上建筑材料洒水或覆盖保护，施工地段经常洒水，尽量减少施工场地及运输过程中的粉尘污染。 (3)运输车辆采用遮盖或密闭式运输，对施工现场车辆实施限速行驶，行驶道路洒水抑尘，严禁超载；定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭。 (4)加强砂石料场的管理，采取表面压实、定期洒水、覆盖等措施。 (5)施工采用商品混凝土，施工过程临时堆土场应采取薄膜覆盖。 (6)临时废弃材料堆场及时清运，堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化。 (7)将混凝土搅拌机等机械设备布置于居民区下风向。 (8)运输车辆的运输时间和路线要按照当地城市管理相关部门要求进行。做好施工管理和施工机械、车辆维护保养，减轻车辆尾气影响。
		施工期噪声	(1)合理安排施工时间，避免在中午和夜间施工。 (2)合理安排施工机械安放位置，避免局部声级过高，尽可能远离居民点。 (3)选择低噪声的机械设备，同时通过隔声、减振等方式降低设备噪声，并加强施工设备的维修、保养，保证设备正常运行。 (4)加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。 (5)加强对施工场地的噪声管理，文明施工。

		施工期固废	(1)施工场地清理垃圾分类收集存放，统一清运至指定位置，交由相关单位统一处置，不可随意堆放。 (2)废弃建筑材料部分回收利用，不可回收建筑垃圾集中堆放，定期清运处理。 (3)施工场地周围设置垃圾桶、建立临时垃圾堆放点，要求施工人员不得乱扔垃圾；加强对临时垃圾堆放点的管理，定期喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。 (4)对施工场地的临时设施进行拆除，及时进行场地清理，及时进行土地恢复整治，禁止乱丢乱弃或抛洒入水域。		
		施工期生态	(1)在施工过程中尽量减少开挖面，合理应用施工占地以及弃渣料，减少渣场面积，加强弃渣场防护，减少堆渣对植被的破坏。 (2)施工期间加大管理力度，禁止施工人员的乱砍乱伐、随意开挖以及随意四处践踏。对工程建设中形成的次生裸地及时复土、还林。 (3)为减少道路施工对两侧植被生态的影响，标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域。 (4)在工程管理区及周边修筑临时排水沟，工程施工完毕，采用园林绿化的方式，种植具有观赏性的花草树木。 (5)禁止施工机械含油污水、生活废水及施工固废直接排海，防止对海洋生态环境的破坏。 (6)土地整治后，采用乔、草结合的方式，对土料场扰动区实施植物措施防护，以尽快恢复地表植被，控制土壤流失。种植木麻黄（乔木）草籽。		
		运营期废水	运营期项目本身无废水产生。		
		运营期固废	运营期项目本身无固体废物产生。		
		运营期噪声	(1)选用低噪声设备，降低源强，设备基础底座安装减震垫。 (2)合理布局，加强泵站维护管理。		
		运营期生态	本项目运营期应加强护岸植被绿化景观管理，达到保护生态环境的目的，既能改善项目区的水环境，又能提高防洪能力，对周边生态环境起到长期的正效应。		
	建设征地和移民安置	因本次工程设计范围均在平潭综合实验区金井湾片区防潮排涝工程规划建设区域内，不涉及征地移民及新增海洋用地问题。			
2.2.3 工程特性					
本项目工程特性表，见表 2-4。					
表2-4项目工程特性表					
序号	项目名称	单位	数量	备注	
一	基本情况				
1	建筑物级别	/	1 级	海堤	
2	工程任务	/	防洪防潮		

3	建设地点	/	平潭综合实验区金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧处	
4	高程系统	/	1985 国家高程	85 国家基准在 56 黄海高程 基面以下 0.03m
二	水文			
1	洪（潮）水位			与已建海堤一致
1.1	海堤			/
	100 年一遇高潮位	m	5.15	100 年一遇 P=1%
	极端高水位	m	4.97	50 年一遇 P=2%
	极端低水位	m	-4.08	50 年一遇 P=2%
	设计高水位	m	3.31	高潮累计频率 P=10%
	设计低水位	m	-2.98	高潮累计频率 P=90%
1.2	水闸			/
	设计高潮位	m	5.15	100 年一遇 P=1%
	设计低潮位	m	-3.03	
	极端高潮位	m	5.15	100 年一遇 P=1%
	极端低潮位	m	-4.13	50 年一遇 P=2%
2	潮汐性质			R=0.27/正规半日潮，每个 潮汐日各 2 次高潮和低潮
3	波浪要素			如意岛外侧海堤 P=1%
3.1	H _{1%}	m	1.86/1.84	100 年一遇高水位/极端高 水位
3.2	H _{4%}	m	1.56/1.55	同上
3.3	H _{5%}	m	1.52/1.51	同上
3.4	H _{13%}	m	1.27/1.26	同上
3.5	H _m	m	0.80/0.79	同上
3.6	T _m	m	3.3/3.3	同上
3.7	L	m	16.4/16.2	同上
4	泥沙			/
4.1	大潮期平均含沙量	kg/m ³	0.0434	/
4.2	小潮期平均含沙量	kg/m ³	0.0309	/
4.3	实测最大含沙量	kg/m ³	0.1076	/

4.4	湾内年回淤强度	m/a	0.353	/
三	主要建筑物及设备			
1	封闭段海堤			/
	单侧海堤长度	m	73.64	推荐方案
	总长度	m	147.28	/
	挡浪墙标高	m	7.0	与已建海堤一致
	堤顶标高	m	6.0	与已建海堤一致
	地基条件	/	深厚淤泥+表面吹填砂	劲性复合桩（水泥土搅拌桩+预制管桩）
四	施工			
1	土方开挖	m ³	0	/
2	土方回填	m ³	9100	/
3	混凝土	m ³	1799	/
4	砌石	m ³	2548	/
5	钻孔灌注桩	m	3024	/
6	水泥土搅拌桩	m	33264	/
7	预制管桩	m	18480	/
8	钢筋	t	271	/
9	施工动力及来源			/
	供电	kW	275	/
10	工程进度			/
	工程拟开工时间	/	2023 年 11 月 1 日	
	工程拟建成时间		2024 年 7 月 31 日	
	工程总工期	月	9	/
五	经济指标			
1	工程部分投资	万元	3860.01	/
	其中基本预备费	万元	350.91	/
2	征地移民	万元	0	/
3	环境保护	万元	10	/
4	水土保持	万元	20	/

	5	建设期融资利息	万元	92.19	/
	6	工程总投资	万元	3982.20	/
总平面及现场布置	2.3 工程布置 2.3.1 工程总体布置 如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程位于平潭综合实验区金井片区如意湖排涝防潮闸外海侧，包括封闭段海堤衔接设计与地基加固处理和水闸岸墙与翼墙的加固工程。封闭段海堤呈“L”型布置，L形封闭段海堤布置起点与已建海堤连接，终点与岸墙连接。封闭段海堤轴线长度为73.64m，外海侧左、右岸封闭段海堤与水闸中心线对称布置。门机房、管理房分别布置于海堤两侧；排涝防潮闸上游侧布置环湖路公路交通桥与两岸道路相接。项目总平面布置图详见附图4。 2.3.2 临时工程布置 本工程紧邻如意湖排涝防潮闸，水闸两侧为大片滩地，可用于布置施工临时场地。施工临时场地布置见附图5。 （1）钢筋加工厂 在如意湖排涝防潮闸右岸设一座钢筋加工厂，钢筋加工厂的生产能力为10t/班，建筑面积100m²，占地面积200m²，钢筋加工厂平时一班制生产，施工高峰期二班制生产。 （2）材料仓库 材料仓库布置于如意湖排涝防潮闸右岸空地，临近钢筋加工厂，主要负责施工期各类施工材料的存放和保护，其建筑面积300m²，占地面积600m²。 （3）钢筋、砂石料堆场 在如意湖排涝防潮闸右岸设1个钢筋、砂石料堆放场，临近钢筋加工厂占地面积400m²。 （4）临时办公用房 在如意湖排涝防潮闸右岸设1个临时办公用房，建筑面积200m²，占地面积400m²。 （5）六角块预制场 在如意湖排涝防潮闸左岸设1个六角块预制场，占地面积400m²，建筑面				

积 200m²。

表 2-5 施工场地临时设施一览表

序号	名称	单位	建筑面积	占地面积
1	钢筋加工厂	m²	100	200
2	材料仓库	m²	300	600
3	钢筋、砂石料堆场	m²	/	400
4	临时办公用房	m²	200	400
5	六角块预制场	m²	200	400

2.4 施工总布置

2.4.1 施工总布置原则

1）结合施工特点及工程工期，尽量简化施工企业、减少临建工程规模，减少对当地群众生产生活的影响。

2）尽量利用河漫滩及周边空余场地，以减少占用耕地为原则，减少施工临时占地。

3）场地布置要便于工程施工，利于生产，交通运输通畅、简捷、安全。

2.4.2 施工总布置

施工布置规划按照上述原则，满足本工程施工的主要内容包括：建筑材料堆料场、加工厂和仓库系统以及生产、生活系统等。由于工区位于平潭综合实验区内，因此工程施工供电、通讯、机械修理等主要利用当地已有设施，施工现场不另设施工机械及汽车维修和保养厂。根据场地现有条件，本工程施工要求及布置原则等，布置施工场地 1 处。

2.5 施工条件

2.5.1 料场选择与开采

本工程建设包括海堤与水闸两部分，用到的建材主要有填砂、碎石、块石及砼粗细骨料，这些建材可就近到附近的料场购买。

2.5.2 施工交通运输

如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程位于金井湾大桥东北方向约 400m，扼金井湾出海口门，周边有敖东镇和北厝镇。如意湖排涝防潮闸全长约 164m，布置了 11 孔净宽 10m 的闸门。闸址附近较大范围内均为人工吹填的沙滩，连通岛内外的公路由工程地址西侧进场，对外交通便利，临时施工场地开阔。

(1) 对外交通

2010 年 11 月建成通车的平潭海峡大桥，起点位于福清市小山东，跨越海坛海峡，经北青屿终点至平潭的娘宫，全长 3510 m，为双向四车道建筑标准，桥面宽度 17m，设计行车时速 80km，通航标准按 5000t 级海轮。2010 年底建成通车的渔平高速公路，是福州平潭县、福清市和福清江阴港区连接沈海高速公路的主通道，主线长约 40.1km。

(2) 岛内交通

平潭主岛海坛岛现有省道 305 线、县道 161 线、162 线、163 线、164 线，其余为乡道、村道。公路交通网络以平潭城关为中心，向各沿海乡镇呈放射状布局。正在建设的平潭环岛路于 2010 年 2 月正式开工建设，路线主要走向以环绕海坛岛海岸线为主，同时设置通往钱便澳、澳前镇、仙人井、白青乡、槽匙等 5 条连接线，公路总长约 100km。环岛路一级公路路基宽 23~32m，双向四车道或六车道，设计时速 60~80km；环岛路城市 I 级主干路设计时速 50~60km。

(3) 场内交通

本项目目前环湖路公路桥改造工程已基本完工，场内无需设置临时道路。

2.5.3 水、电供应条件

施工营地可就近租用当地的民房解决，施工现场设少量简易房屋或活动板房。施工用水利用市政用水。生活用水采用当地居民的饮用水、自来水。

本工程施工期主要用电负荷包括：桩基施工、水泥土搅拌桩施工、预制管桩施工、混凝土浇筑施工、施工排水、钢筋加工厂等施工企业以及其他生产、施工营地生活用地，主要施工用电设备为桩基施工设备、混凝土浇筑设备、排水泵等。施工用电负荷装机容量约为 275kW，计算负荷为 205kW，水闸电力负荷不足以供给项目施工使用，需临时外接线。

2.6 施工导截流

本项目拟在枯水期施工，无需进行施工导截流。

2.7 现状问题原因分析

(1) 工程区未封闭原因

如意湖排涝防潮闸工程翼墙墙背后区域未进行软基处理，在水闸工程完工

验收前将翼墙墙背后高程+2.0m 以上回填作为甩项处理。而外海侧海堤仅实施至水闸翼墙端部，未与水闸岸墙相接。外海侧水闸翼墙墙背后也未回填至相应设计高程，因而海堤与水闸之间未形成封闭圈。金井湾环湖路网工程在与水闸公路桥的衔接部位还未实施，使得环湖路网工程没有连通。

如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路网、如意湖外侧海堤工程三个项目的工程施工存在时间交叉，三个项目在结合部位海堤形成缺口，海堤施工至水闸翼墙端部，环湖路在水闸两侧约 120m 范围内未连通，影响如意湖片区的防潮安全。

（2）管理房及门机房不均匀沉降原因

水闸闸室部位采用钻孔灌注桩进行地基处理，岸墙、翼墙（门机房、管理房）等部位采用水泥土搅拌桩进行地基处理。由于如意湖排涝防潮闸建筑物位于深厚的淤泥层上，水闸设计仅对水闸建筑物地基进行了处理，水闸建筑物附近区域未经任何地基处理，若岸墙与海堤衔接部位不进行地基处理，回填速度过快，将会扰动地基，造成建筑物变形。由于水闸施工在前，而水闸以外回填区域不在水闸设计及施工合同范围内，因此，对水闸以外的回填部分提出了明确的施工技术要求，并多次与环湖路及海堤工程进行过对接。根据深圳市市政院于 2016 年 9 月编制的《平潭综合试验区金井湾环湖路网工程施工图设计第三册岩土工程》图册中对桥台附近采用 CFG 桩进行地基加固处理的方案，环湖路施工单位也编制了详细的 CFG 桩施工方案。但 2017 年 11 月环湖路邻近水闸施工段未按水闸设计单位提出的要求及环湖路网施工图设计方案进行地基加固处理就进行路基回填，并超载预压、快速加载。

环湖路施工过程对软基处理采取了超载预压的加固方式，有效处理了环湖路软基问题，但同时也对水闸两岸岸墙产生了较大的不利影响，导致岸墙进一步变形，造成管理房与门机房不均匀沉降加剧，其实际沉降量超过设计计算值。

门机房、管理房在 2017 年完工验收时沉降变形均在允许范围内，主要是由于环湖路施工超载预压导致门机房、管理房变形加剧。环湖路超载预压减载后，目前沉降变形速率变小。水闸设计时在门机房预留 100cm 净空，在管理房预留了与水闸相邻侧的进入门的高度 60cm，门机房、管理房后期还会有沉降，但是总的沉降值不会超过设计预判值。

2021 年 12 月份发现上游侧翼墙后在回填施工，且地面回填高度超出原设计回填高程，这也增大了岸墙的沉降和倾斜。

（3）护坦、消力池等裂缝原因

2016 年 1 月 19 日由平潭综合实验区规划局组织召开如意湖常水位标高论证会，经与会部门和专家讨论，根据防洪、排涝、防潮、地块竖向、水域生态、岸坡景观等多方面综合考虑，有关单位将原规划的内湖景观水位进行了调整，即将内湖设计控制水位由 2.8m 降低为 0.8m，实际运行中将原来设计常开的 8 孔防潮（纳潮）闸长期关闭，改变了原设计运行条件，水闸长期在内湖与外海水位差的条件下工作。水闸工程两侧环湖路采用透水材料回填，未采取任何防渗处理，防渗未封闭。在防渗未封闭的情况下水闸长期在压力水头作用下运行，造成上游右岸岸墙、消力池部位已形成渗漏通道并产生渗漏变形，致使岸墙发生了较大的不均匀沉降变形和翼墙局部产生挤压、拉裂等损坏；防潮闸消力池斜坡段坡顶混凝土破损与结构缝张开，造成止水失效，产生渗漏通道，导致交通桥部位护坦渗水。

（4）上游左岸翼墙变形原因

如意湖闸上游左岸翼墙在 2017 年 10 月份完工验收时不存在不均匀沉降和后倾变形问题，是由于环湖路施工超载预压导致翼墙变形，为此长江勘测规划设计研究有限责任公司于 2018 年 3 月 17 日给平潭综合实验区堤防工程建设有限公司发了《关于平潭环湖路网工程施工对如意湖水闸保护的函》（详见附件 8）。分析翼墙十与翼墙十一变形差异的原因：

在翼墙设计时考虑到与堤防相接，上下游消力池以外海漫部位高程均较消力池底板高，为节省工程量，将圆弧段翼墙底部高程抬高。2016 年汛前水闸通水前，水闸上下游翼墙以外堤防均未施工，为防止水流掏刷翼墙，将圆弧段及与堤相接段翼墙前趾部位均进行了浇筑 C15 混凝土和抛石护脚处理，相当于进行了压载处理，本身翼墙前部地形也较高，也是一种压载。而翼墙十位于消力池部位，底板高程较低，因距堤防较远，不存在掏刷问题，没有采取护脚防护措施。所以环湖路超载预压施工，深厚淤泥侧向变形，翼墙十前趾部位处于消力池底板最低处，因此导致翼墙十产生了后倾和沉降变形。

现状问题分布见附图 6。

2.8 主体工程方案比选

2.8.1 海堤工程设计

2.8.1.1 海堤堤线方案比选

(1) 坝体材料比选

采取延长外海侧海堤护岸与如意湖排涝防潮闸岸墙相连接，考虑外海侧堤线走向与整体布置提出两种方案：

1) 方案一：L 形布置方案

L 形封闭段海堤布置方案起点与已建海堤连接，终点与岸墙连接。堤线形式为：直线+曲线+直线，其中直线段 2 段，曲线段 1 段。封闭段海堤起点段轴线与已建海堤轴线重合，至岸墙部位转弯，终点段轴线与环湖路中心线平行，封闭段海堤轴线长度为 73.64m，堤脚距离翼墙边缘最小距离为 22.1m，外海侧左、右岸封闭段海堤与水闸中心线对称布置。L 形布置方案详见图 2-2-1。

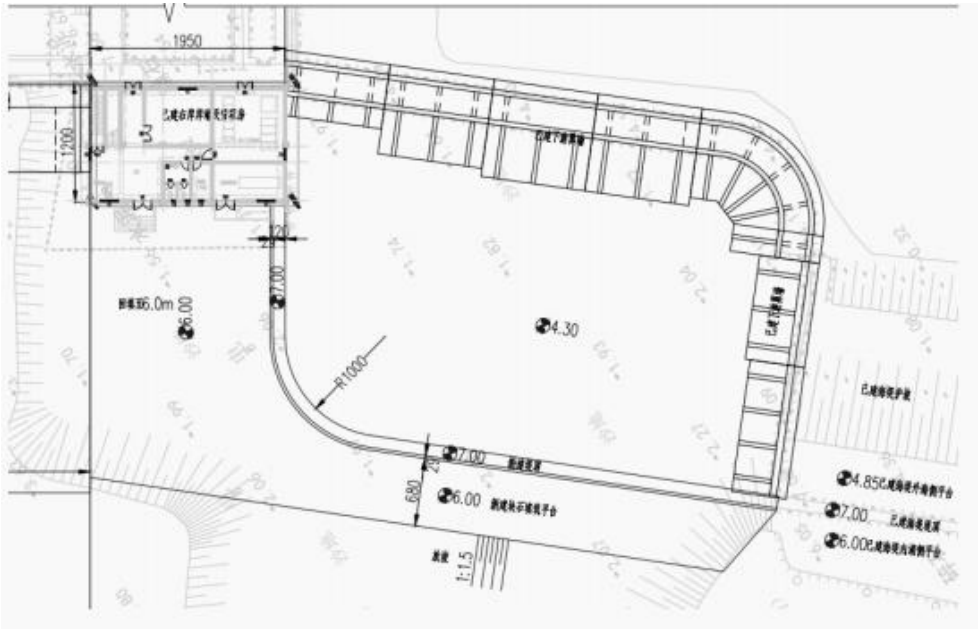


图 2-2-1 方案一：L 形布置方案

2) 方案二：折线布置方案，

折线封闭段海堤布置方案起点与已建海堤连接，终点与岸墙连接。封闭段海堤堤线形式为：直线+曲线+直线，其中直线段 4 段，曲线段 3 段。封闭段海堤第 1 直线段轴线与已建海堤轴线重合，随后通过两段折线布置至岸墙部位转弯，转弯后直线段轴线与环湖路中心线平行，封闭段海堤堤线长度为 66.07m，堤脚距离翼墙边缘最小距离为 8.1m，外海侧左、右岸封闭段海堤与水闸中心线

对称布置。折线布置方案详见图 2-2-2。

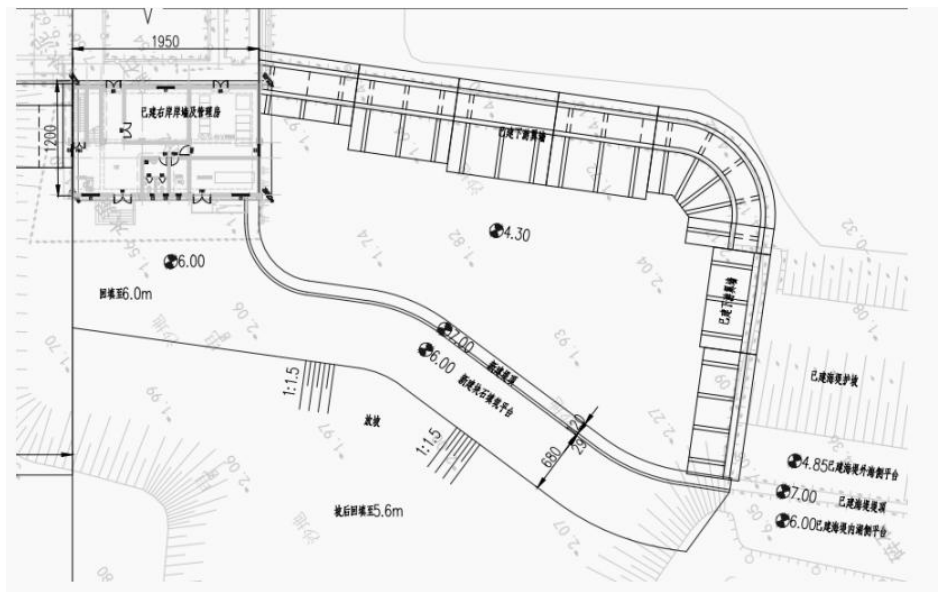


图 2-2-2 方案二：折线布置方案

封闭段海堤布置方案主要工程量与技术经济指标见表 2-6，方案比选优缺点比较见表 2-7。

表 2-6 主要工程量与经济技术指标

项目	单位	方案一	方案二	备注
海堤总长	m	73.64	66.07	挡浪墙顶高程 7.0m
工程投资	万元	2504	2247	

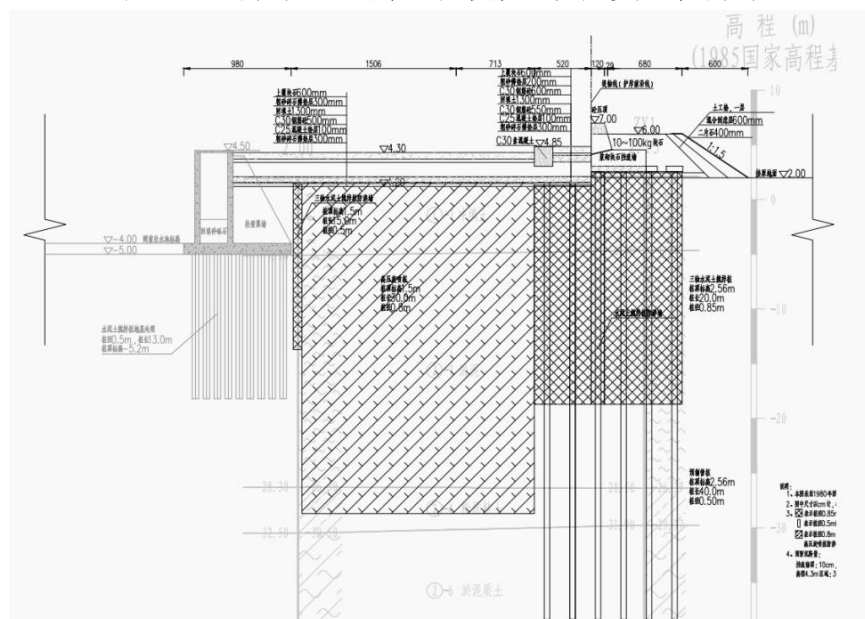
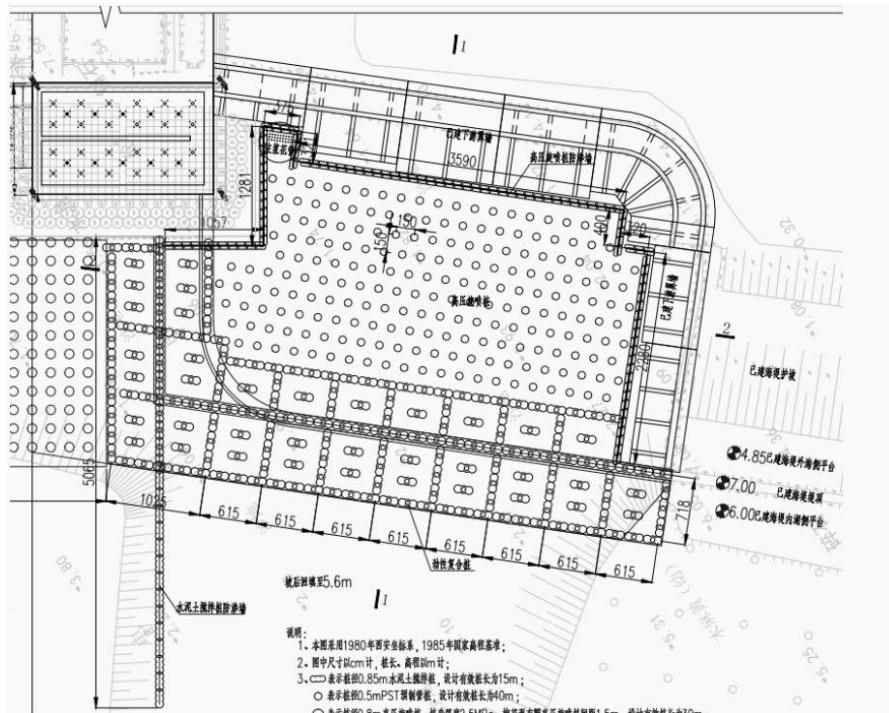
表 2-7 封闭段海堤堤线布置方案比选

序号	方案	优点	缺点
1	L 形布置方案	(1) 封闭段海堤跟已建海堤连接平顺，堤线线型流畅。 (2) 堤脚距离翼墙边缘较远，施工期对翼墙稳定影响较小。	工程投资相对方案二较高
2	折线布置方案	工程投资相对方案一较低	(1) 堤线线型转折多，堤线线型复杂、不流畅，影响岸线美观。 (2) 堤脚距翼墙边缘距离翼墙较近，施工期对翼墙稳定影响较大。

根据以上方案对比分析，方案一堤线长度略长，投资略高，但封闭段海堤堤线与已建海堤连接平顺，堤线线型流畅，堤脚距离翼墙边缘较远，施工期对翼墙稳定影响较小，经综合比较，本次设计推荐方案一：L 形布置方案。

2.8.1.2 地基处理方案比选

	对海堤翼墙后回填至高程 4.3m、挡浪墙施工至高程 7.0m，不做任何地基处理措施工况进行了抗滑稳定计算，计算结果为 $K=1.099$，不能满足海堤边坡抗滑稳定 $[K]=1.5$ 的要求，必须进行地基处理。 在封闭段海堤堤线布置在推荐方案 L 形布置方案的基础上，进行以下六种方案比选： 1) 方案 A：高压旋喷桩+劲性复合桩方案 在翼墙墙后采用高压旋喷桩，堤轴线部位采用劲性复合桩（三轴水泥土搅拌桩+预制管桩），地基处理平面布置图详见图 2-3-1； 为避免施工设备与完工后的回填荷载对翼墙稳定造成不利影响，在距离翼墙较近部位使用设备较小、施工轻便的高压旋喷桩进行地基处理。高压旋喷桩桩顶回填至原设计高程 4.3m。高压旋喷桩采用梅花形布置，高压旋喷桩桩径 0.8m，置换率约为 22%，桩身强度 2.5MPa，地基处理深度为 30m，经计算，地基处理后沉降为 26.71cm。 为便于管桩施工，在堤轴线区域采用水泥土搅拌桩中插入预制管桩的劲性复合桩进行地基处理。水泥土搅拌桩采用框格形布置，框格大小 6.15m×7.18m，桩径 0.85m，水泥土搅拌桩处理深度为 20m。预制管桩间距为 2.05m×2.33m，桩径 0.5m，内插预制管桩长 40m，桩端位于②-6 淤泥质土层。经计算，地基处理后沉降为 12.79cm。方案 A 剖面图见图 2-3-2。
--	---



2) 方案 B: EPS 材料换填+劲性复合桩方案

在翼墙墙后采用 EPS 材料换填，堤轴线部位采用劲性复合桩（三轴水泥土搅拌桩+预制管桩），地基处理平面布置图详见图 2-4-1。

为避免施工设备与完工后的回填荷载对翼墙稳定造成不利影响，在翼墙墙后区域进行 EPS 材料换填，换填厚度为 1.5m，其上采用钢筋混凝土防护面层进行压重和防冲刷，翼墙墙后地面高程回填至 4.3m。经计算，相较现状增加荷载

仅为 20.1kPa，换填后沉降为 19.18cm。

聚苯乙烯泡沫板--又名泡沫板、EPS 板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点，广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、路基护坡等混凝土工程中。EPS 材料密度小，具有超轻质特性，在进行一定深度的换填后可有效减小上部自重，降低地基附加应力，减少软土地基沉降，提高地基的稳定性。

EPS 材料要求：EPS 材料的各项性能满足设计要求，抗压强度：块体不小于 100kPa，单个试件不小于 80kPa；容重为 $21\pm 1\text{kg/m}^3$ ；此外，EPS 材料还应具有燃烧时的自灭性。

为便于管桩施工，在堤轴线区域采用水泥土搅拌桩中插入预制管桩的劲性复合桩进行地基处理。水泥土搅拌桩采用框格形布置，框格大小 $6.15\text{m}\times 7.18\text{m}$ ，桩径 0.85m，水泥土搅拌桩处理深度为 20m。预制管桩间距为 $2.05\text{m}\times 2.33\text{m}$ ，桩径 0.5m，内插预制管桩长 40m，桩端位于②-6 淤泥质土层。经计算，地基处理后沉降为 12.79cm。方案 B 剖面图见图 2-4-2。

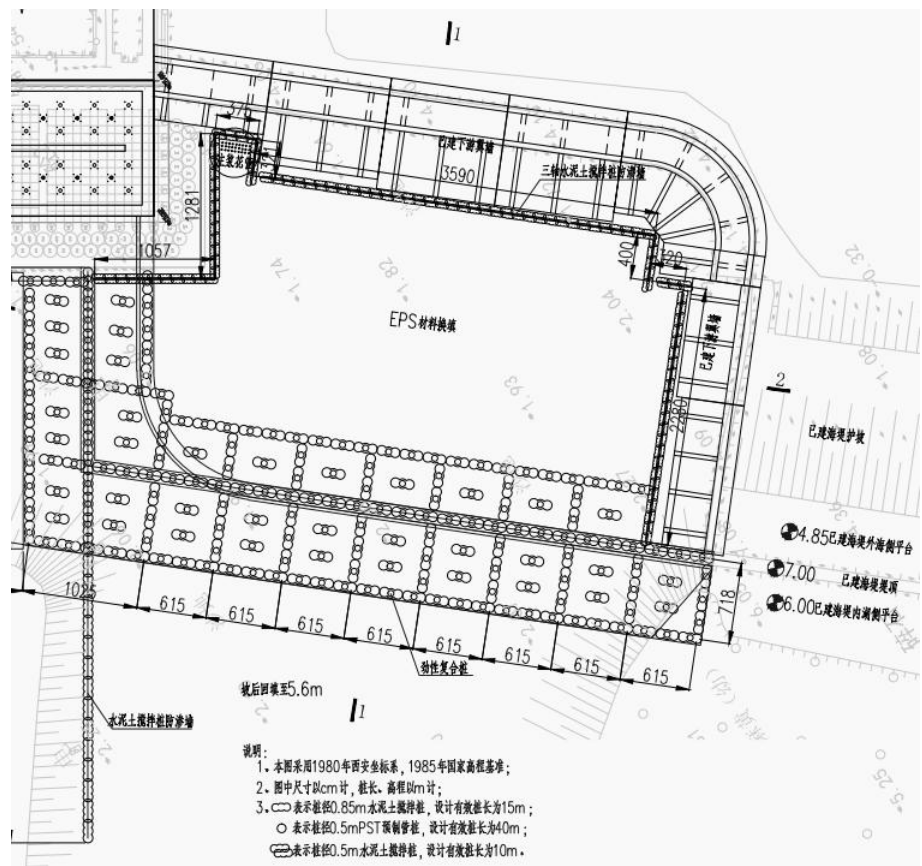
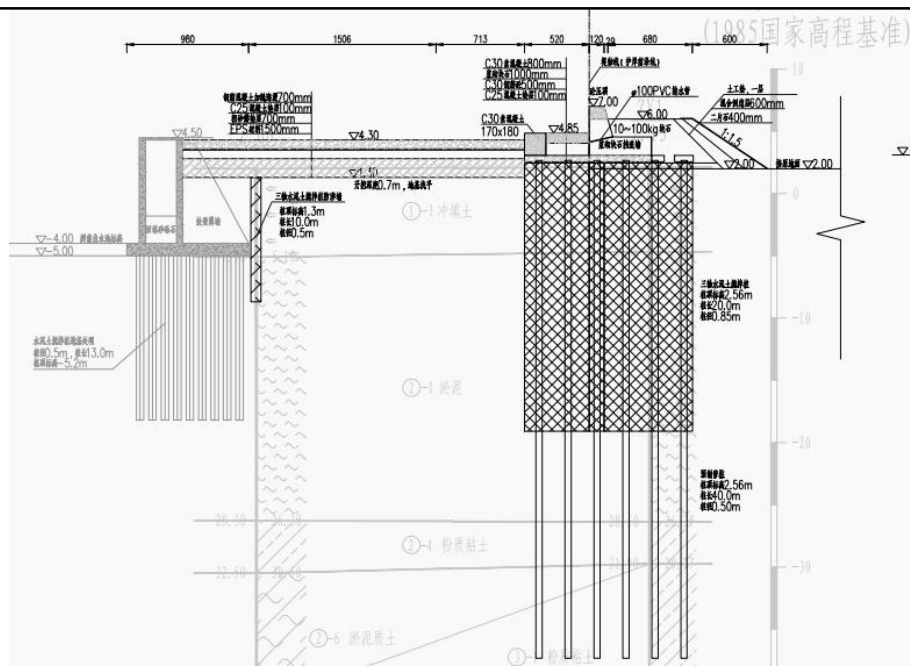


图 2-4-1 方案 B：EPS 材料换填+劲性复合桩方案



3) 方案 C: 钻孔灌注桩+劲性复合桩方案

在翼墙墙后采用天然砂回填，并在距翼墙墙趾 4.5m 处采用钻孔灌注桩作为抗滑桩，钻孔灌注桩与翼墙之间采用水泥土搅拌桩进行地基处理，堤轴线部位采用劲性复合桩进行地基处理。平面布置图详见图 2-5-1。

在距翼墙墙趾 4.5m 处布置一排钻孔灌注桩作为抗滑桩，桩径 1.0m，间距 1.2m，设计有效桩长 45m，桩端位于③-3 中砂层。钻孔灌注桩与翼墙之间采用水泥土搅拌桩进行地基处理，水泥土搅拌桩桩径 0.5m，正方形布置，间距 1.0m，设计有效桩长 20m。

堤轴线部位采用劲性复合桩+水泥土搅拌桩进行地基处理，其中劲性复合桩主要布置在防浪墙底部，水泥土搅拌桩主要布置在海堤内侧斜坡部位。劲性复合桩采用长芯柔刚复合桩，外侧外芯为水泥土搅拌桩，桩径 0.85m，设计有效桩长为 20.0m，内芯为预制管桩，桩径 0.5m，设计有效桩长为 30.0m~45.0m，由岸墙连接处向外海侧桩长由长变短逐渐递减，劲性复合桩桩间距 2.05x2.5m，劲性复合桩桩顶设置冠梁和桩帽，桩帽顶部设置一层双向土工格栅；海堤内侧斜坡部位水泥土搅拌桩桩径 0.85m，桩间距 1.5x1.5m，设计有效桩长为 20.0m。经计算，与环湖路相接部位的封闭段海堤堤轴线部位的地基处理后沉降为 12.79cm。

抗滑桩在不考虑被动区土压力作用时水平位移达到 21.3cm, 水平推力为

The diagram illustrates a cross-section of a foundation pit wall and its surrounding soil layers. Key features include:

- Soil Layers:** Labeled from top to bottom as ①-1 冲填土 (Impact Fill), ②-1 淤泥 (Mud), ③-1 粉质粘土 (Silty Clay), ④-1 淤泥质土 (Silty Soil), and ⑤-1 中砂 (Medium Sand).
- Foundation Pit Wall:** Shown on the left side, with dimensions indicating its height and width.
- Internal Bracing:** Horizontal members used to support the wall, with labels like "主工梁" (Main Beam) and "二工梁" (Secondary Beam).
- Reinforcement:** Vertical bars extending into the soil, with labels like "Φ10@200mm" and "Φ8@400mm".
- Dimensions:** Various measurements are provided, including wall thicknesses (e.g., 200mm, 400mm), reinforcement lengths (e.g., 2.0m, 1.5m), and horizontal distances (e.g., 980, 1506, 713, 520, 170, 680).
- Elevations:** Marked on the right side, ranging from -1.0 to -10.0.

- 33 -

4) 方案 D: 钻孔灌注桩+水泥土搅拌桩方案

采用钻孔灌注桩作为抗滑桩, 抗滑桩布置同方案 C, 在堤轴线部位采用水泥土搅拌桩进行地基处理, 地基处理平面布置图详见图 2-6-1。

堤轴线部位水泥土搅拌桩桩径 0.85m, 框格布置, 框格大小为 6.15m×7.18m, 设计有效桩长 20m。经计算, 封闭段海堤堤轴线部位的地基最大沉降为 70.43cm。经计算, 海堤边坡整体抗滑稳定安全系数 $K=1.532$, 能满足海堤边坡抗滑稳定 $[K]=1.5$ 的要求。方案 D 剖面图见图 2-6-2。

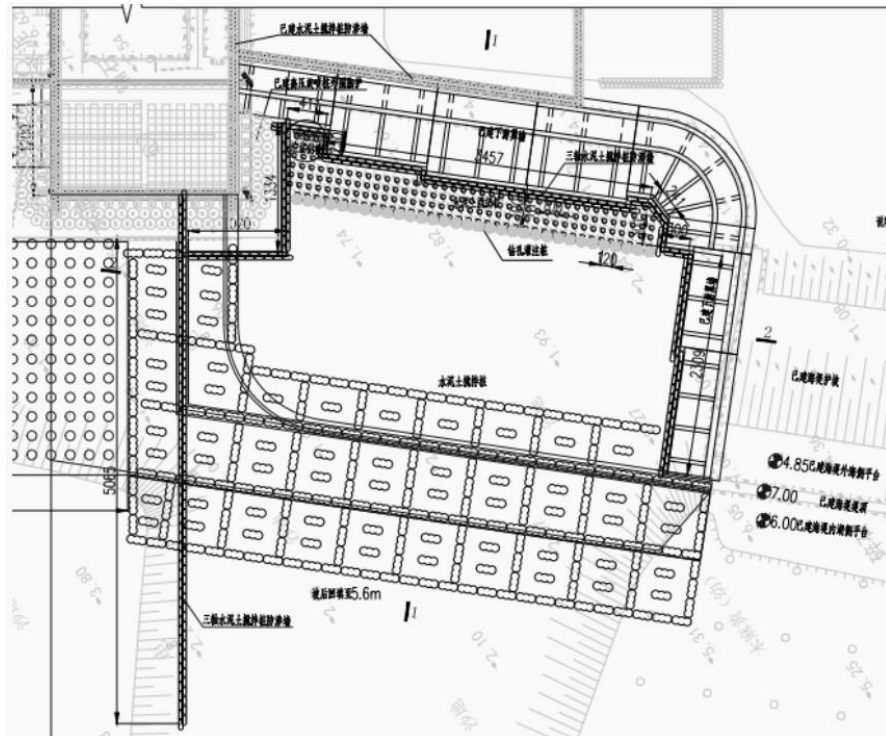


图 2-6-1 方案 D: 钻孔灌注桩+水泥土搅拌桩方案

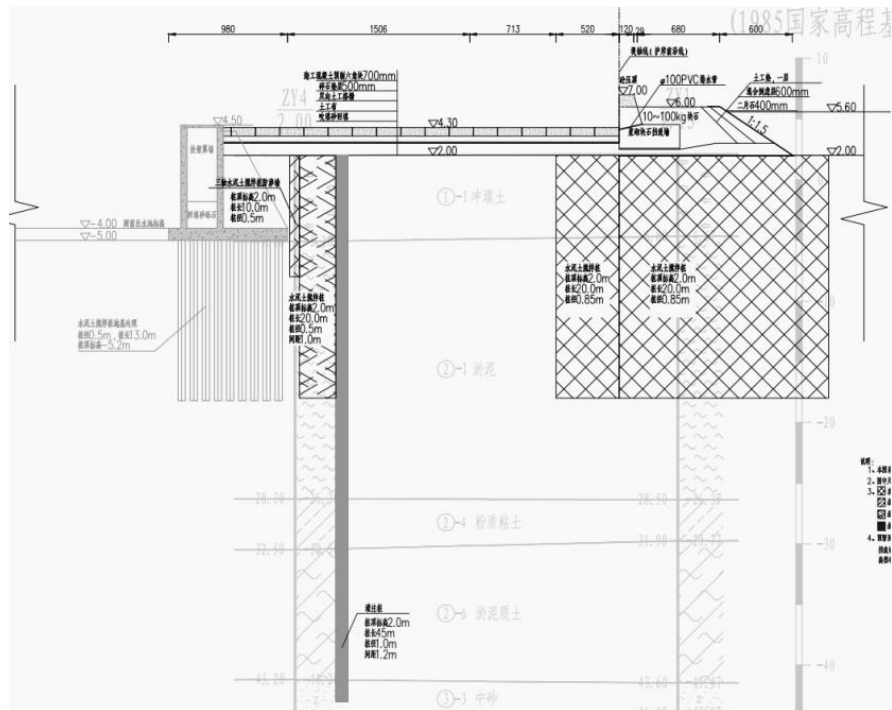


图 2-6-2 方案 D 剖面图

5) 方案 E: 钻孔灌注桩+砂桩方案

采用钻孔灌注桩作为抗滑桩，抗滑桩布置同方案 C，堤轴线部位采用砂桩进行地基处理。为避免砂桩施工对环湖路桥的影响，在环湖路与海堤间设置隔离桩，隔离桩采用钻孔灌注桩，桩径 1.0m，桩间距 1.2m，设计有效桩长 45m。地基处理平面布置图详见图 2-7-1。

堤轴线部位砂桩进行地基处理，桩径 0.7m，正方形布置，间距 1.0m，设计有效桩长 20m。

根据《海堤工程设计规范》（GB/T 51015-2014）、《海堤工程设计规范》（SL 435-2008）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012），当软土厚度较大难以挖除时，如对变形控制不严格，可采用砂石桩置换处理，或采用塑料排水带进行处理。

采用砂石桩施工对消除砂土、粉土液化效果相对较好，对处理深厚软土地基，由于软粘土含水量高、透水性差，砂石桩很难发挥挤密效用，其主要作用是部分置换并与软粘土构成复合地基，同时加速软土的排水固结，从而增大地基土的强度，提高软基承载力。堤轴线部位采用砂桩进行地基处理，桩径为 0.7m，正方形布置，间距 1.0m，设计有效桩长为 20.0m。在与环湖路交接处设置一排桩径 1.0m，间距 1.2m 的隔离桩，减小因砂桩地基处理造成的较大沉降

对环湖路的影响。经计算，封闭段海堤堤轴线部位的地基最大沉降为 141.8cm。经计算，海堤边坡整体抗滑稳定安全系数 $K=1.532$ ，能满足海堤边坡抗滑稳定 $[K]=1.5$ 的要求。方案 E 剖面图见图 2-7-2。

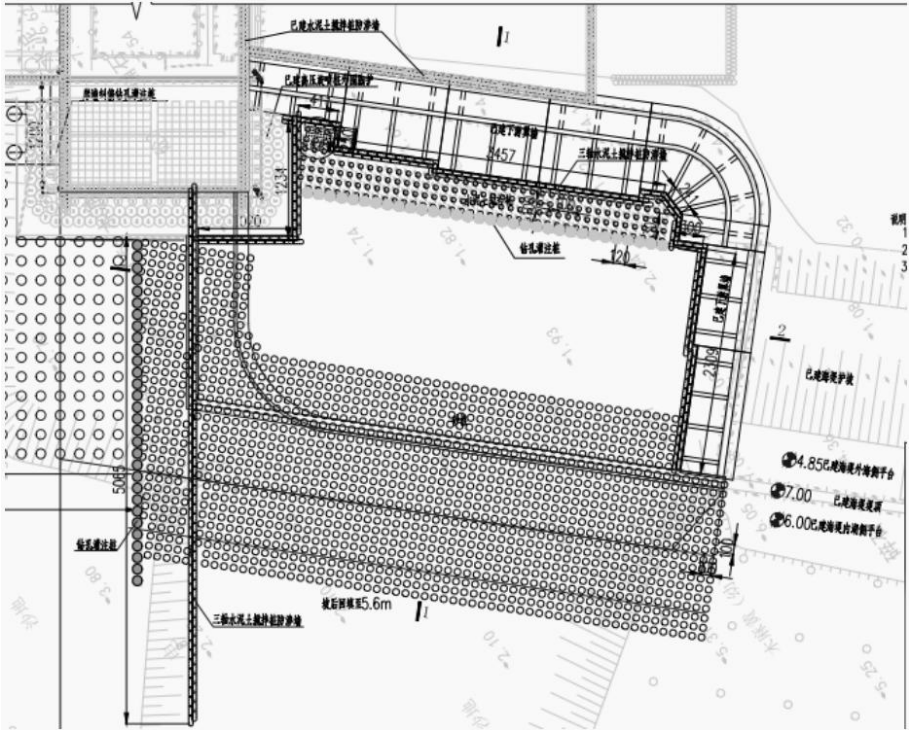


图 2-7-1 方案 E：钻孔灌注桩+砂桩方案

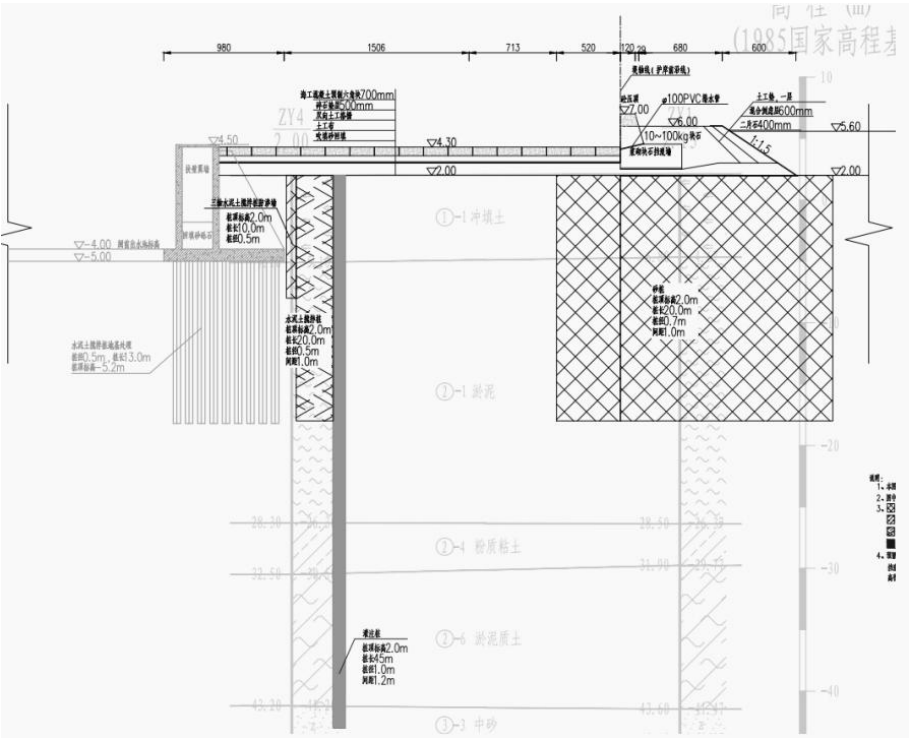


图 2-7-2 方案 E 剖面图

6) 钻孔灌注桩+塑料排水板方案

封闭段海堤建设范围内塑料排水板正方形布置，间距 1.0m，板长 30m。

根据《海堤工程设计规范》（GB/T 51015-2014）、《海堤工程设计规范》（SL 435-2008）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012），当软土厚度较大难以挖除时，如对变形控制不严格，可采用砂石桩置换处理，或采用塑料排水带进行处理。

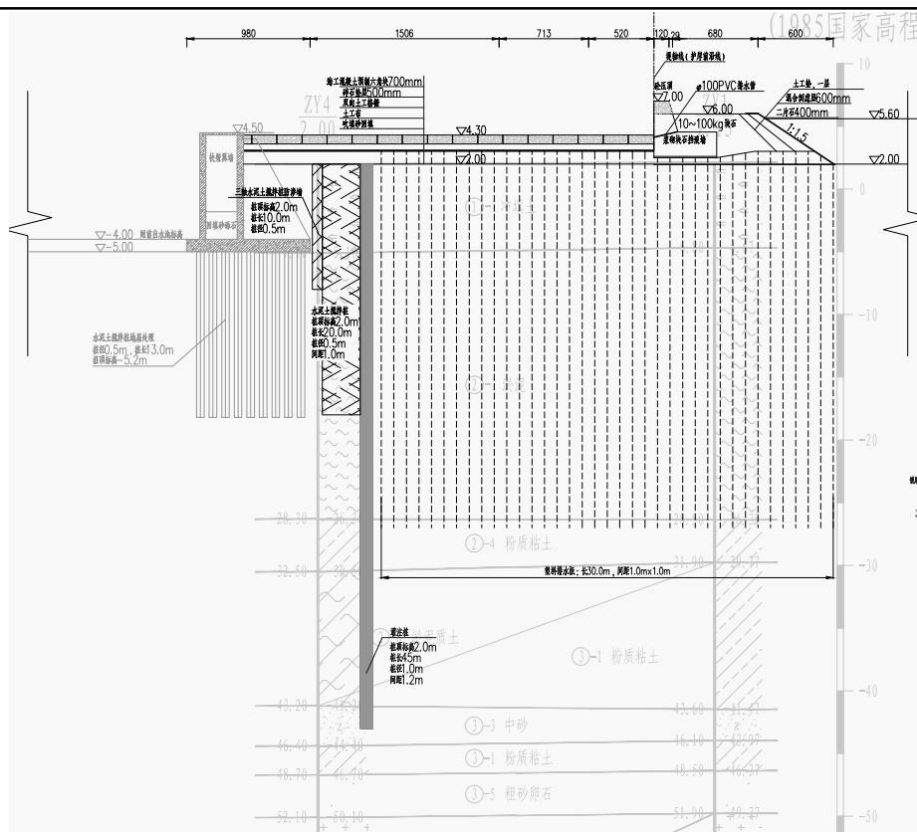


图 2-8-2 方案 F 剖面图

地基处理各方案优缺点详见表 2-8；封闭段海堤地基处理技术经济比较表见表 2-9。

表 2-8 地基处理方案比选

序号	地基处理方案	优点	缺点
方案 A	高压旋喷桩+ 劲性复合桩	翼墙墙后高压旋喷桩可直接在现状地面进行施工,地基处理设备与防渗墙施工设备一致,施工组织简单。地基沉降小。施工期间对环湖路、公路桥的影响小。	工期较长,工程投资 4015.08 万元,投资较高。
方案 B	EPS 材料换填 +劲性复合桩	地基沉降小,工期短。	需对现状地面进行开挖;工程投资为 3271.71 万元,投资较高。
方案 C	钻孔灌注桩+ 劲性复合桩	地基处理可直接在现状地面进行;地基沉降小,对环湖路影响小;工期短	工程投资 2504.04 万元,投资居中。
方案 D	钻孔灌注桩+ 水泥土搅拌桩	地基处理可直接在现状地面进行;桩型少,施工组织简单,工期短。	水泥土搅拌桩地基沉降较大,对环湖路影响较大。工程投资 2424.20 万元,投资居中。
方案 E	钻孔灌注桩+ 砂桩	地基处理可直接在现状地面进行;软土地基常见方案在地方应	砂桩地基处理沉降大,对环湖路影响较大,在环湖

		用广泛。	路与海堤间设置一排隔离桩；工期长，施工程序多，质量难以控制；砂桩如采用海砂，工程投资省，但海砂含泥量高，不利于排水固结，施工质量难以保证，沉降量更大；工程投资 3904.38 万元，投资最高。
方案 F	钻孔灌注桩+塑料排水板	地基处理可直接在现状地面进行；软土地基常见方案在地方应用广泛；工程投资 2185.15 万元，投资较低。	排水板地基处理沉降大，对环湖路影响较大，在环湖路与海堤间设置一排隔离桩；地基要先进性预压处理，工期最长，工序多。

表 2-9 封闭段海堤地基处理技术经济比较表

比较内容	施工条件	地基沉降	工程投资
方案 A	地基处理可直接在现状地面进行施工，高压旋喷桩在翼墙附近施工风险较大，工期长。	12.79cm	4015.08 万元
方案 B	EPS 换填处理需对现状地面进行开挖，工期短。	12.79cm	3271.71 万元
方案 C	地基处理可直接在现状地面进行，工期短。	12.79cm	2504.04 万元
方案 D	地基处理可直接在现状地面进行，桩型少，施工组织简单，工期短。	70.43cm	2424.20 万元
方案 E	地基处理可直接在现状地面进行，桩型少，施工组织简单，工期长，工序多，需要设置隔离桩。	141.8cm	3904.38 万元
方案 F	地基要先进性预压处理，工期最长，工序多，需要设置隔离桩。	147.2cm	2185.15 万元
方案比较	方案 A、C、D、E 地基处理可直接在	方案 D、E、F 沉降均较大，方案 A、B、	方案 A 工程投资最高，方案 B、E 投资

	现状地面进行施工，方案 A、E、F 施工风险较大，方案 E、F 需要设置隔离桩，方案 A、B、C、D 工序少，方案 B、C、D 工期短，可靠性高。	C 沉降较小，对环湖路影响小。	较高，方案 C、D 投资居中，方案 F 工程投资较低。
综合评价	方案 A 工程投资较高，且高压旋喷桩在靠近翼墙部位施工存在风险，工期也较长，但地基沉降最小，对环湖路的影响最小。 方案 B 工程投资较高，EPS 换填处理需对现状地面进行开挖，地基沉降最小，对环湖路的影响最小。 方案 C 工程投资居中，施工的便利性和可靠性很好，地基沉降最小，对环湖路的影响最小。 方案 D 工程投资居中，施工便利性较好，但地基沉降相对较大，对环湖路有一定影响。 方案 E 工程投资最高，但沉降非常大，必须设置隔离桩来减小对环湖路的影响，施工组织简单，但工序多，工期长。 方案 F 工程投资最低，但沉降非常大，必须设置隔离桩来减小对环湖路的影响，且工序多，工期长。		
推荐方案	方案 C：钻孔灌注桩+劲性复合桩方案		

2.8.1.3 防渗处理方案

(1) 翼墙防渗

根据地质剖面图翼墙底部为冲填砂，墙后为回填砂，海砂抗渗、抗冲能力差，海堤一直未做防渗封闭处理，由于内湖常水位由 2.0m 调整为 0.8m，改变了原设计的运行条件，致使水闸长期在高水头条件下运行，局部海砂被带走、掏空，导致翼墙底部局部被掏空，在局部翼墙前后造成渗漏通道，翼墙底部回填砂被海潮淘刷带走形成脱空，造成翼墙不均匀沉降变形，本次设计在翼墙墙后增加防渗墙。

本次比选了高压旋喷桩防渗墙方案和双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙方案。高压旋喷桩防渗墙施工设备自重小，对翼墙的附加应力小，但高压旋喷桩防渗墙施工时垂直度难以控制，防渗效果差，且高压旋喷桩在施工过程中喷浆压力大，容易引起翼墙的瞬时变形。三轴水泥土搅拌桩防渗墙施工设备重 20~30t，施工设备长约 8~9m，宽约 5~6m，附加应力小于 10kPa，对翼墙影响小，施工安全可靠，且成桩质量可控，投资较高压旋喷桩防渗墙省。经综合比选，本次

设计采用双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙方案。

双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙的水泥土搅拌桩桩径 0.5m，桩长 10m，间距 0.325m，排距 0.35m，最小厚度 0.76m，平面布置紧贴翼墙墙踵，防止海潮涨潮退潮时对翼墙底部的淘刷。

对翼墙底部脱空部位拟采用花管注浆进行处理，花管采用 $\varphi 89 \times 5$ mm 无缝钢管，长度 12m，间距 0.3m，孔眼密度@150mm，孔径 $\varphi 10$ mm，注浆压力 0.4~0.6MPa，用 C30 混凝土进行封孔处理。止水结构破坏后的修复可用麻绳塞紧沉降缝的上下游垂直缝口，从沉降缝的水平上开口灌满经加热后的流态沥青，让其冷却固结后充满沉降缝，表面上加盖一层铝合金或钛钢等复合金属材料板。注浆施工流程为钻孔→清孔→注浆→封孔。

（2）水闸侧向绕渗

为解决水闸与海堤之间的衔接部位的绕渗问题，初步设计阶段在环湖路回填区域布置 50m 长、厚不小于 1.0m 高压旋喷桩防渗墙。根据初步设计报告计算结果，渗流稳定满足规范要求。

为节约投资，本次设计在两侧与环湖路轴线平行的部位分别布置一排 50m 长双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，与原施工的岸墙底部防渗墙相接，双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙的水泥土搅拌桩桩径 0.5m，桩长 10m，间距 0.325m，排距 0.35m，最小厚度 0.76m。由于原施工防渗墙与本次新建防渗墙之间存在高差，故在岸墙与新建防渗墙之间浇筑素混凝土墙回填进行封闭处理。

（3）岸墙与水闸间结构缝处理

两岸岸墙因存在不均匀沉降，导致岸墙与水闸之间的结构缝缝宽加大，止水拉裂，岸墙和水闸之间不涉及水下处理的结构缝部位，可用麻绳塞紧沉降缝的上下游垂直缝口，从沉降缝的水平上开口灌满经加热后的流态沥青，让其冷却固结后充满沉降缝，后再在表面上加贴盖一层铝合金或钛钢等复合金属材料板。

（4）水闸边墩基底土层脱空处理

在翼墙后岸墙端部向闸室边墩底部进行花管注浆，将基底土层脱空区域进行封闭处理。

综上方案比选，封闭段海堤部分设计堤线方案推荐方案一，L 形布置方案；

地基处理方案推荐方案 C，钻孔灌注桩+劲性复合桩方案；防渗墙采用双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙。封闭段海堤推荐方案主要工程量表见表 2-10。

表 2-10 封闭段海堤推荐方案主要工程量表

序号	工程或费用名称	单位	工程数量
1	封闭段海堤轴线总长（单侧）	m	73.64
2	封闭段海堤轴线直线长度（单侧）	m	59.45
3	C30 混凝土钻孔灌注桩（d=1.0m）	m	2880
4	钢筋（灌注桩）	t	203.58
5	水泥土搅拌桩防渗墙（d=0.5m）（小三轴）（水泥掺量 20%）	m	18660
6	水泥土搅拌桩（d=0.5m）（单轴工艺）（水泥掺量 20%）	m	6640
7	水泥土搅拌桩（d=0.85m）（单轴工艺）（水泥掺量 20%）	m	15440
8	PST C60 预应力混凝土管桩（d=0.5m）	m	17600
9	C30 冠梁、桩帽混凝土	m ³	683
10	C30 混凝土防浪墙压顶	m ³	1081
11	M15 浆砌块石防浪墙	m ³	2548
12	10~100kg 块石	m ³	2903
13	混合倒滤层（厚 600mm）	m ³	776
14	二片石（厚 400mm）	m ³	731
15	土工垫	m ³	4713
16	土工布（400g/m ² ）	m ³	4860
17	土工格栅	m ²	7423
18	海工混凝土预制六角块 700mm	m ³	3185
19	碎石垫层	m ³	2275
20	回填海砂	m ³	9100
21	钢筋（冠梁砣）	t	54.64
22	钢模板	m ²	2407
23	注浆花管（ $\varnothing 89 \times 5$ mm 无缝钢管）长度 12m，间距 0.3m，孔眼密度 @150mm，孔径 $\varnothing 10$ mm，注浆压力 0.4~0.6MPa	m	2400
24	C30 封管混凝土	m ³	1
25	凿除混凝土量	m ³	2
26	细部结构	m ³	1155

2.8.2 水闸工程设计

2.8.2.1 门机房、管理房处理方案比选

（1）纠偏方案

根据 2021 年 12 月福建越扬信息科技有限公司现场实测成果，水闸闸顶高程在 7.50m 左右，基本无沉降；上下游两岸翼墙均有一定的均匀沉降；左、右岸岸墙与水闸的相对沉降量约 20~30cm，右岸岸墙主要往西南方向倾斜，倾斜

率最大值 1.465%，左岸岸墙主要往东南方向倾斜，倾斜率最大值 1.251%，倾斜率超过《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016）限值 1%，建议进行纠偏处理。因左、右岸岸墙结构形式相似、荷载相当，地质条件基本相同，采用相同的处理方案。

鉴于岸墙（门机房和管理房）沉降和倾斜问题，本工程既要解决房屋结构沉降，同时要解决房屋整体结构倾斜，可以采用桩+顶升思路方案：对原结构基础进行补桩加固，采用补桩做为顶升支撑对结构进行纠偏处理。现进行室外钻孔灌注桩和室内锚杆静压桩两种补桩方案的比选。

1) 室外钻孔灌注桩顶升纠偏方案：在空箱结构外围（三面）布置钻孔灌注桩，利用桩顶冠梁支撑顶升千斤顶，在墙外侧设置顶升梁（托换牛腿），顶升纠偏完成后，将冠梁和顶升梁（托换牛腿）固接，可稳定纠偏效果和确保不再沉降。采用钢筋混凝土钻孔灌注桩，桩径 0.8m，桩长暂定 55m，桩端持力层为全~强风化花岗岩。每侧岸墙管理房三面墙外共布置 15 根，两岸总桩长 1650m。桩基施工及检测 1.5 个月，冠梁、顶升梁（托换牛腿）施工 1 个月，顶升纠偏和后续固接施工 1 个月，施工工期共计 3.5 个月，钻孔灌注桩施工常见，成桩质量易保证。因为桩深到基岩，可解决结构止沉。室外钻孔灌注桩可在桥台背后回填至一定高程后马上实施，能满足环湖路 9 月底完成的工期要求；工程施工期间，不影响水闸闸门运行。

2) 室内锚杆静压桩顶升纠偏方案：锚杆静压桩采用钢筋混凝土预制桩，直径 $D=300\text{mm}$ ，桩长 44m，桩端持力层为粉质粘土层或中砂层，进入持力层 1m 单节桩长 2m，桩节间采用焊接连接。锚杆静压桩总数：单侧岸墙 44 根，全部用于顶升；两岸总长约 3872m，工期 3 个月。锚杆静压桩的长细比偏大，还可能碰到既有高喷斜桩，成桩质量不好控制。

室内锚杆静压桩要等待环湖路和海堤封闭施工完成后再进行岸墙顶升纠偏，总工期节点不好保证。施工过程中，顶升受力时底板有顶坏受损的隐患，底板开孔还有管涌渗水的问题需采取措施解决。

（2）管理房拆除重建、门机房拆除方案

岸墙为水闸闸室与堤防之间的过渡建筑物，如意湖闸地基为深厚软土，水闸采用钻孔灌注桩基础，沉降量可忽略不计。如果不建岸墙，土堤直接与闸室

相连，沉降差异过大，容易造成闸堤之间裂缝、地基脱空，影响水闸安全。

为解决岸墙沉降问题，可将岸墙拆除重建，此方案造价高、工期长，对环湖路施工影响大，故本次设计不予推荐。本次设计重点对管理房拆除重建方案进行设计。具体思路如下：

将左岸岸墙上部的门机房和右岸岸墙上部的管理房拆除，下部左、右岸岸墙保留，门机不再考虑入库情况。将水闸启闭机房左端与门库相连的出口进行封堵。在右岸岸墙外侧新建基础与管理房，地基处理采用 15 根桩径 0.8m 的钻孔灌注桩，桩长 58m，桩端持力层为全风化花岗岩。管理房基础底部高程为 2.50m 左右，与挡浪墙底同高程，可在现状地面进行施工，不需要进行基坑开挖，施工便利。

在右岸岸墙上部靠近水闸的上游侧新建门楼进入启闭机房，尺寸为 6.25m×4.30m×4.0m。在新建管理房与原右岸岸墙之间回填土，并表面硬化处理至 7.20m，两侧设置刺墙连接原右岸岸墙与新建管理房基础，刺墙与原右岸岸墙连接处采用柔性止水衔接。

布置图如图 2-9 所示

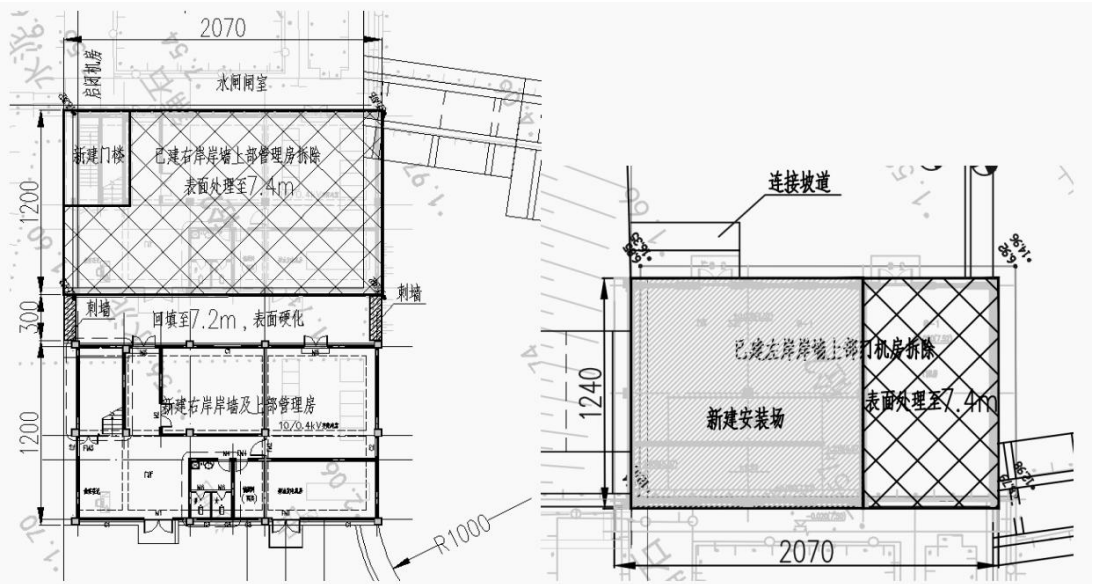


图 2-9 管理房、门机房拆除重建方案布置图

(3) 门机房、管理房局部修复方案

根据南京水利科学研究院《平潭防洪防潮工程金井湾如意湖水闸工程不均匀沉降成因机理分析研究》对水闸门机房及管理房不均匀沉降主要结论如下：

1) 根据监测资料，门机房 2020 年 8 月至 2021 年 8 月沉降量为 12.5mm～

15.9mm，管理房 2020 年 8 月至 2021 年 8 月沉降量为 5.8mm~7.9mm，到 2021 年 8 月左岸门机房和右岸管理房的工后沉降总体趋势是处于收敛状态，根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)规定沉降稳定状态标准值 0.01mm/d~0.04mm/d，初步研判门机房、管理房已进入稳定状态，门机房和管理房的工后沉降还将延续若干年，今后门机房年沉降量将逐步小于 10mm~13mm，管理房年沉降量将逐步小于 6.0mm~1.0mm，可认为工后沉降剩余量已较小，工后沉降量基本完成。

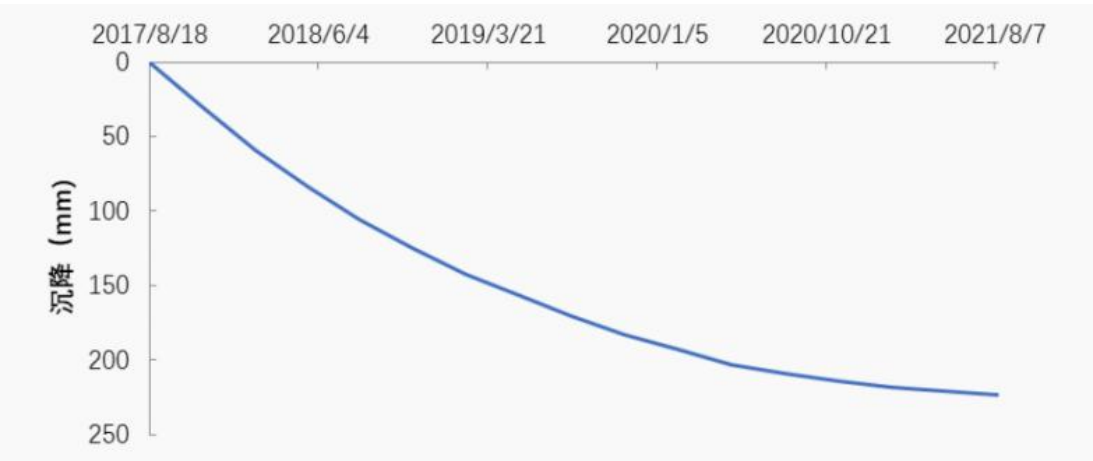


图 2-10 左岸门机房岸墙监测点典型工后沉降过程线

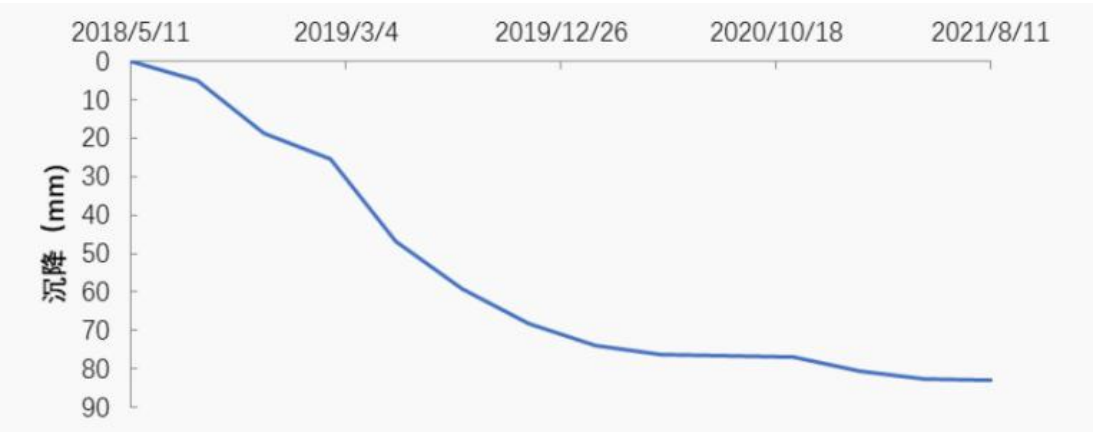


图 2-11 右岸管理房岸墙监测点典型工后沉降过程线

2) 门机房与闸室边墩相邻处产生不均匀沉降量达 39.0~41.3cm；a) 因门机房岸墙下沉造成门机轨道下沉致使门机进出受阻，影响门机的正常维修和保护。b) 由于门机房的沉降量超过止水铜片的伸缩变形许可量，设置于门机房的岸墙与闸室边墩之间（沉降缝）的三道止水铜片（垂直布置）的止水功能已失效，造成水流绕水闸边墩沉降缝间隙渗流；

3) 管理房与闸室边墩相邻处产生不均匀沉降量达 8.6~22.3cm, a) 由于管理房的沉降超过止水铜片的伸缩变形允许量, 设置于管理房的岸墙与闸室边墩之间(沉降缝)三道止水铜片(垂直布置)的止水功能已失效, 造成水流绕水闸边墩沉降缝隙渗流。

鉴于目前门机房及管理房沉降已收敛、稳定, 对门机房、管理房的局部修复处理方案为: 修复左、右岸岸墙与闸室边墩之间失效的止水, 用麻绳塞紧沉降缝的上下游垂直缝口, 从沉降缝的水平上开口灌满经加热后的流态沥青, 让其冷却固结后充满沉降缝, 表面上加盖一层铝合金或钛钢等复合金属材料板。将左右岸岸墙与水闸启闭机房通道平台采用轻质混凝土垫高, 将门机轨道进行如支墩式垫高, 购置千斤顶置于支墩之间方便后续沉降后利用千斤顶对门机轨道进行调节, 保证门机正常运行和使用, 对预留不足的电缆进行加长修缮处理, 对破损的桥架进行处理, 定期监测门机房和管理房的倾斜率。

(4) 方案选择

门机房、管理房处理的各方案工程量及造价见表 2-11, 处理方案比选见表 2-12。

表 2-11 门机房、管理房处理方案工程量及造价

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(万元)
一	室外钻孔灌注桩顶升纠偏方案				511.19
1	钻孔灌注桩(直径 0.8 米)	m	1733	561.91	97.35
2	钢筋	t	131.88	7268.25	95.85
3	C40 混凝土	m ³	718	712.94	51.16
4	植筋φ25(牛腿侧墙补混凝土 1m)	根	700	138.00	9.66
5	墙面混凝土凿毛	m ²	538	35.00	1.88
6	植筋φ25	根	2058	138.00	28.40
7	粘型钢	m ²	323	800.00	25.84
8	型钢制安	t	132.55	9870.00	130.83
9	钢板外表面防腐	m ²	607	65.00	3.94
10	千斤顶 200t	台班	1455	98.00	14.26
11	顶升纠偏技术用工	项	1	121380.00	12.14
12	底板下面脱空间隙灌注无机料	m ³	86	3468.00	29.86
13	施工期监控	项	1	100000.00	10.00
二	室内锚杆静压桩顶升纠偏方案工程量及造价				456.01
1	无损开孔 D=350mm(地质钻机)	m	185	634	11.72
2	临时堵孔	处	92	231.00	2.13

3	后埋锚杆 M36	根	370	185.00	6.84
4	压桩设备制安	套	4	10145.00	4.06
5	静力压桩（砼桩 $\phi 300\text{mm}$ ）	m	4158	471.00	195.84
6	接桩（焊接接头）	个	2033	139.00	28.26
7	潜水泵抽排水	台班	126	925.00	11.66
8	千斤顶	台班	1940	98.00	19.02
9	顶升纠偏技术用工	项	1	121380.00	12.14
10	底板下面脱空间隙灌注无机料	m ³	281	3468.00	97.31
11	封桩（含砼、钢筋、模板）	m ³	248	2300.00	57.04
12	施工期监控	项	1	100000.00	10.00
三	门机房、管理房拆除重建				440.59
1	C30 混凝土钻孔灌注桩（桩径 0.8m）	m	914	561.91	51.36
2	钢筋（灌注桩）	t	41.33	7268.25	30.04
3	下部结构混凝土 C40	m ³	574	712.94	40.92
4	钢模板	m ²	1680	53.41	8.97
5	下部结构钢筋	t	57.37	6935.90	39.79
6	C15 垫层	m ³	50	560.41	2.80
7	上部建筑（管理房两层）	m ²	735	3000.00	220.50
8	原有上部门机房、管理房拆除（机械与人工结合，含电气设备拆除）	项	1	200000.00	20.00
9	左右岸岸墙顶部修复	项	1	200000.00	20.00
10	混凝土路面（20cmC30 混凝土面层+15cm5%水稳层+20cm 碎石垫层）	m ²	278	2223.23	6.21
四	门机房、管理房局部修复处理方案				100
1	门机轨道垫高修复	项	1	400000	40
2	电缆、桥架等设备修缮	项	1	500000	50
3	修缮混凝土	项	1	100000	10
表 2-12 门机房、管理房处理方案比选					
序号	处理方案	桩型	造价/万元	优点	缺点
1	室外钻孔灌注桩纠偏方案	钻孔灌注桩	511.19	成桩质量易保证、可一次处理到位。	施工工期长；投资最高；灌注桩与岸已施工高压旋喷桩有干扰，布桩困难；灌注桩与岸墙距离较近，施工难度较大；对环湖路、公路桥施工影响较大
2	室内锚杆静压桩纠偏方案	锚杆静压桩	456.01	施工工期短；投资较低；对环湖路、公路桥施工影响较小；可一次处理到位。	成桩质量不好控制；总工期节点不好保证；底板有顶坏受损的隐患；锚杆静压桩与已施工

						高压旋喷桩有干扰，布桩困难；在岸墙内施工锚杆静压桩空间小，施工难度较大。
3	管理房拆除重建、门机房拆除方案	钻孔灌注桩	440.59	沉降小且可靠性号；投资较低；灌注桩避开了已施工的高压旋喷桩，布桩容易；灌注桩与岸墙距离较大，施工容易；对环湖路、公路桥施工影响较小；可一次处理到位。	施工工期相对较长	
4	门机房、管理房局部修复处理方案	无	100	对周边影响最小，施工风险最小；修复处理工程投资最低；施工工期灵活且短。	因水闸两岸岸墙还存在一定的沉降，未来可能仍需进行修复处理。	

经综合比较，从质量、可靠性、施工难度、经济型和工期综合考虑，拓建采用门机房、管理房局部修复处理方案。

2.8.2.2 翼墙及护坦修复

根据现场查勘，翼墙主要问题为排水管反滤失效、伸缩缝开裂和局部混凝土挤碎，对以上问题进行修复。护坦主要问题为消力池斜坡段顶部混凝土局部破坏，止水铜片拉脱失效，导致高潮位时上游交通桥部位的护坦渗漏冒水，需对斜坡段顶部混凝土和止水进行修复。在原有岸墙与水闸之间的外侧粘贴一层铝合金或钛钢等复合金属材料板，水闸底板边界位置与岸墙之间渗水利用灌浆封闭防渗处理，在新老岸墙之间采用设置两道刺墙的方式进行防渗处理，刺墙与原右岸岸墙连接处采用柔性止水衔接。

(1) 护坦、消力池修复

护坦、消力池修复处理的范围主要为护坦、消力池等结构缝止水的拉裂部位，经统计，内湖侧与外海侧涉及水下处理的共计 12 处。

本工程裂缝封闭施工主要用到的材料有：塑性止水材料、混凝土防渗保护材料、水下界面剂、水下快速密封剂等，环保型水下环氧灌浆材料材料性能见表 2-13。

表 2-13 环保型水下环氧灌浆性能主要性能指标

序号	测试项目		EGR L I JC/T1041-2007	性能指标
1	外观	配浆毕	均匀、无分层	均匀、无分层
2	浆液密度, g/cm ³	配浆毕	>1	1.05±0.05
3	初始粘度, mPa·s	配浆毕	<30 (L)	≤20
4	可操作时间 (100mpa.s 时)	20℃	>30min	2~48h
5	固化物抗压强度, MPa	28d	≥40	≥60
6	拉伸剪切强度, MPa	28d	≥5	≥10
7	固化物抗拉强度, MPa	28d	≥10	≥15
8	粘结抗拉强度, MPa	干粘	28d	≥3.0
		湿粘	28d	≥2.0
9	抗渗压力, MPa	28d	≥1.0	≥1.2
10	渗透压力比	%	≥300	≥400

(2) 翼墙修复

本次翼墙修复主要部位为翼墙沉降缝、排水管反滤和混凝土局部破损。经调查, 可在水上部位施工的结构缝止水拉裂部位, 共计 14 处。

翼墙排水管反滤失效部位进行局部开挖, 将翼墙排水管反滤失效部位进行清除后重新做反滤措施, 空箱内级配碎石掏空区域进行回填补充。翼墙混凝土局部破损部位利用高标号混凝土或环氧灌浆材料进行表面修复。

翼墙沉降缝破损部位采用高性能快凝型环氧灌浆材料灌缝。其材料性能指标见表 2-14。

表 2-14 PSI-530 高性能快凝型环氧灌浆材料性能指标

序号	测试项目		性能指标
1	外观	配浆毕	均匀、无分层
2	浆液密度, g/cm ³	配浆毕	1.05±0.05
3	初始粘度, mPa·s	20℃±1 配浆毕	6~20
4	可操作时间 (100mpa.s 时)	20℃±1	2~24h
5	聚合物抗压强度, MPa	28d	60~100
6	聚合物抗拉强度, MPa	28d	15~30
7	粘结抗拉强度, MPa	干粘	28d
		湿粘	28d
8	拉伸剪切强度, MPa	28d	5~18
9	抗渗压力, MPa	28d	1.6~2.4
10	渗透压力比	%	400~600

(3) 水闸与暗强连接部位结构缝处理

原左岸岸墙与水闸之间的结构缝、止水破损修复措施是在原有岸墙与水闸之间的外侧粘贴一层铝合金或钛钢等复合金属材料板。

水闸底板边界位置与岸墙之间渗水处理措施为：1) 在水闸底板边界与岸墙连接部位采用注浆方式进行注浆，将底部局部脱空部位进行封堵；2) 在防潮闸消力池坡顶混凝土破损部位进行修复，结构缝部位采用塑性止水材料、混凝土防渗保护材料、水下快速密封剂和环保型水下环氧灌浆材料进行封闭，做防渗处理；3) 将水闸岸墙周边地基做防渗处理；4) 岸墙与水闸之间的竖向结构缝进行封闭处理。

(4) 上游左右岸翼墙十处理

上游左右岸翼墙十和翼墙十一之间有局部的水平位移与不均匀沉降，发生在两块翼墙之间的伸缩缝处，翼墙十和翼墙十一的变位问题不会影响到翼墙自身结构，能够保证翼墙发挥正常防护功能，翼墙主要使用功能没有受到根本性影响。翼墙之间的变位问题可利用植筋挂网喷洒砼对翼墙进行表面补平，在偏移翼墙的迎水侧空箱中注入砂土，平衡底板荷载，改善底板迎水面后仰的状态。

2.9 主要工程量汇总表

表 2-15 主要工程量汇总表

序号	工程或费用名称	单位	工程数量
一	海堤工程		
1	封闭段海堤轴线总长（单侧）	m	73.64
2	封闭段海堤轴线直线长度（单侧）	m	59.45
3	C30 混凝土钻孔灌注桩（d=1.0m）	m	2880
4	钢筋（灌注桩）	t	203.58
5	水泥土搅拌桩防渗墙（d=0.5m）（小三轴）（水泥掺量 20%）	m	18660
6	水泥土搅拌桩（d=0.5m）（单轴工艺）（水泥掺量 20%）	m	6640
7	水泥土搅拌桩（d=0.85m）（单轴工艺）（水泥掺量 20%）	m	15440
8	PST C60 预应力混凝土管桩（d=0.5m）	m	17600
9	C30 冠梁、桩帽混凝土	m ³	683
10	C30 混凝土防浪墙压顶	m ³	1081
11	M15 浆砌块石防浪墙	m ³	2548
12	10~100kg 块石	m ³	2903
13	混合倒滤层（厚 600mm）	m ³	776
14	二片石（厚 400mm）	m ³	731

15	土工垫	m ²	4713
16	土工布 (400g/m ²)	m ²	4860
17	土工格栅	m ²	7423
18	海工混凝土预制六角块 700mm	m ³	3185
19	碎石垫层	m ³	2275
20	回填海砂	m ³	9100
21	钢筋 (冠梁砣)	t	54.64
22	钢模板	m ²	2407
23	注浆花管 (ψ89×5mm 无缝钢管) 长度 12m, 间距 0.3m, 孔眼密度@150mm, 孔径φ10mm, 注浆压力 0.4~0.6MPa	m	2400
24	C30 封管混凝土	m ³	1
25	凿除混凝土量	m ³	2
26	细部结构	m ³	1155
二	门机房、管理房修复		
1	门机轨道垫高修复	项	1
2	电缆、桥架等设备修缮	项	1
3	修缮混凝土	项	1
三	翼墙与护坦修复		
1	水下渗漏裂缝检查	项	1
2	水下裂缝缝面清理	m	52
3	水下混凝土切割及凿除	m	52
4	渗漏裂缝嵌填止材料	m	52
5	渗漏裂缝防渗盖片施工	m ²	16
6	渗漏裂缝钻化学灌浆孔、埋管	孔	105
7	渗漏裂缝封缝	m	52
8	渗漏裂缝灌浆	m	52
9	渗漏裂缝灌浆管拆除	项	1
10	裂缝处理后水下检查	项	1
11	裂缝检查	项	1
12	缝面清理	m	103
13	裂缝钻孔、埋管	m	103
14	裂缝封缝	m	207
15	裂缝灌浆	m	103
16	铝合金或钛钢等复合金属材料板	m	14
四	安全监测		
1	水准点	个	18
2	钢管标		
2.1	保护套管	米	30
2.2	钢心管	米	30
2.3	标头	个	1
2.4	橡胶环	个	25
2.5	钢管标钻孔及灌浆	米	30

2.6	钢管标顶保护槽	个	1
3	观测及资料整理	项	1
4	人工巡视检查	项	1

2.10 主体工程施工

2.10.1 封闭段海堤工程施工

封闭段海堤工程施工主要包括旋挖钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、预制混凝土管桩和干、浆砌块石施工。

2.10.1.1 旋挖钻孔灌注桩施工

封闭段海堤工程中靠近翼墙的抗滑桩施工高程为 2.0m。钻孔施工技术方法如下：

1) 泥浆护壁施工法

冲击钻孔，冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是：

平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。

施工顺序：

①施工准备

施工准备包括：选择钻机、钻具、场地布置等。

钻机是钻孔灌注桩施工的主要设备，可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。

②钻孔机的安装与定位

安装钻孔机的基础如果不稳定，施工中易产生钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等不良影响，因此要求安装地基稳固。对地层较软和有坡度的地基，可用推土机推平，再垫上钢板或枕木加固。

为防止桩位不准，施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻孔机，对有钻塔的钻孔机，先利用钻机的动力与附近的地笼配合，将钻杆移动大致定位，再用千斤顶将机架顶起，准确定位，使起重滑轮、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上，以保证钻机的垂直度。钻机位置的偏差不大于 2cm。对准桩位后，用枕木垫平钻机横梁，并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。

③埋设护筒

钻孔成败的关键是防止孔壁坍塌。当钻孔较深时，在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持比地下水位高的水头，增加孔内静水压力，能为孔壁、防止坍孔。护筒除起到这个作用外，同时还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和钻头导向作用等。

制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用，不漏水，其内径应比钻孔直径大（旋转钻约大 20cm，潜水钻、冲击或冲抓锥约大 40cm），每节长度约 2~3m。一般常用钢护筒。

④泥浆制备

钻孔泥浆由水、粘土（膨润土）和添加剂组成。具有悬浮钻渣、冷却钻头、润滑钻具，增大静水压力，并在孔壁形成泥皮，隔断孔内外渗流，防止坍孔的作用。调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆，应根据钻孔方法和地层情况来确定泥浆稠度，泥浆稠度应视地层变化或操作要求机动掌握，泥浆太稀，排渣能力小、护壁效果差；泥浆太稠会削弱钻头冲击功能，降低钻进速度。

⑤钻孔

钻孔是一道关键工序，在施工中必须严格按照操作要求进行，才能保证成孔质量，首先要注意开孔质量，为此必须对好中线及垂直度，并压好护筒。在施工中要注意不断添加泥浆和抽渣（冲击式用），还要随时检查成孔是否有偏斜现象。采用冲击式或冲抓式钻机施工时，附近土层因受到震动而影响邻孔的稳固。所以钻好的孔应及时清孔，下放钢筋笼和灌注水下混凝土。钻孔的顺序也应该事先规划好，既要保证下一个桩孔的施工不影响上一个桩孔，又要使钻机的移动距离不要过远和相互干扰。

⑥清孔

钻孔的深度、直径、位置和孔形直接关系到成桩质量与桩身曲直。为此，除了钻孔过程中密切观测监督外，在钻孔达到设计要求深度后，应对孔深、孔位、孔形、孔径等进行检查。在终孔检查完全符合设计要求时，应立即进行孔底清理，避免隔时过长以致泥浆沉淀，引起钻孔坍塌。对于摩擦桩当孔壁容易坍塌时，要求在灌注水下混凝土前沉渣厚度不大于 30cm；当孔壁不易坍塌时，不大于 20cm。对于柱桩，要求在射水或射风前，沉渣厚度不大于 5cm。清孔方

法是使用的钻机不同而灵活应用。通常可采用正循环旋转钻机、反循环旋转机真空吸泥机以及抽渣筒等清孔。其中用吸泥机清孔，所需设备不多，操作方便，清孔也较彻底，但在不稳定土层中应慎重使用。其原理就是用压缩机产生的高压空气吹入吸泥机管道内将泥渣吹出。

⑦灌注水下混凝土

清完孔之后，就可将预制的钢筋笼垂直吊放到孔内，定位后要加以固定，然后用导管灌注混凝土，灌注时混凝土不要中断，否则易出现断桩现象。

2.10.1.2 水泥土搅拌桩施工

封闭段海堤工程中堤轴线部位的水泥土搅拌桩施工高程为 2.0m。

深层搅拌桩施工程序为：搅拌机定位→预搅下沉→制配水泥浆→喷浆搅拌、提升→重复搅拌下沉→重复搅拌提升直至孔口→关闭搅拌机、清洗→移至下一根桩、重复以上工序。

主要设备为深层搅拌桩机，配套设备有：起重设备，包括卷扬机、起吊设备；泥浆设备，包括灰浆泵、灰浆拌制机、集料斗等。

施工要求：

(1)施工前应确定水泥经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和提升速度等施工参数，并根据设计要求选择有代表性的地段通过工艺性试验确定施工工艺、参数，指导后序大面积施工。

(2)所使用的水泥都应过筛，制备好的浆液不得离析，泵送必须连续。拌制水泥浆和外掺剂用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录；水泥搅拌应采用二次搅拌工艺；喷浆量及搅拌深度必须采用经国家计量部门认证的监测仪器进行自动记录。

(3)桩机操作者与搅浆施工员保持密切联系，保证搅拌机喷浆时连续供浆。因故需暂停时，为防止断桩，恢复供浆时应在断浆面上重复搭接 0.5m 喷浆施工。因故停机超过 3 小时，拆卸管道清洗。浆液达到浆口后，应喷浆搅拌至少 30s，使其充分与桩端土拌和后再升降搅拌头。

(4)搅拌机喷浆提升的速度和次数必须符合施工工艺要求。施工记录要有专人负责，必须详细记录搅拌机每米下沉或提升的时间,记录来浆与喷浆时间。

(5)施工中应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架竖直，搅拌桩垂直偏差不

得超过 1%，桩位偏差不大于 50mm；成桩直径和桩长不得小于设计值。

2.10.1.3 预制混凝土管桩施工

封闭段海堤工程中堤轴线部位的预制混凝土管桩施工高程为 2.0m。

(1) 工程桩在施工前，建设单位、施工检验单位和监理单位应共同检查桩身质量，有无裂缝缺陷及影响强度的质量问题，合格者方可压入。施压过程中应在相互垂直的两个方向用仪器监测桩身垂直度，沉桩时桩身应垂直，垂直度偏差不得超过 1%。第一节管桩就位插入地面时的垂直度偏差不得大于 0.5%，沉桩过程中，当桩身倾斜率超过 0.8% 时，应找出原因并设法纠正，严禁用移动桩机等强行回扳的方法纠偏。施工前，清理多向搅拌桩位附近泥浆，经核对确认桩中心位置无误后方可压芯。压芯工序宜在多向搅拌桩成桩后 6h 内进行。

(2) 承压桩桩段间采用端板焊接法接桩，焊接接长时其入土部分桩段的桩头宜高出地面 1.0m。

(3) 工程桩应尽量减少接头，任一单桩桩接头数量不宜超过三个。

(4) 如需截桩，应采取有效措施以确保截桩后管桩的质量。截桩应采用锯桩器，严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。

2.10.1.4 干、浆砌块石施工

干、浆砌石主要施工程序为：基面平整→碎石垫层→粗砂垫层→干、浆砌石砌筑。块石采用 10t 自卸汽车运输至用料地点，人工砌筑。

2.10.1.5 岸墙、翼墙位移监测

在水泥土搅拌桩，钻孔灌注桩、墙后回填、桥台开挖、新管理楼施工、新桥台桥墩施工时，根据《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）和《水闸安全监测技术规范》（SL768-2018），施工单位应实时监测岸墙与翼墙的竖向位移和水平位移监测，竖向位移和水平位移不应大于 4mm/d，累计位移均不超过 40mm。如果位移监测超出上述限制，应立即停止施工并通知设计单位采取支护措施。

2.10.2 水闸翼墙和护坦修复施工

2.10.2.1 护坦、消力池修复

(1) 翼墙水下裂缝处理

1) 裂缝封闭施工工艺流程：缝面复核检查→缝面清理→骑缝切槽→嵌压塑

性止水材料→粘贴防渗盖片、不锈钢压条固定→检查→埋灌浆管→封缝→灌浆→拆除灌浆管→喷墨检查。

2) 缝面复核检查及清理: 清理方法主要采用由潜水员手持专用工具铲除表面的杂物。

清理完成后通过高清晰度水下彩色录像设备对裂缝检查过程进行全程录像。潜水员水下采用喷墨管沿裂缝由下到上连续的进行喷墨, 红色墨汁有集中的吸入, 说明该处存在渗漏, 潜水员通过水下电话汇报水下吸入的情况、位置、缝宽等, 确定渗漏部位, 为下一步处理工作提供依据;

检查过程进行全程录像, 留作资料存档。施工中确保检查作业资料记录的同步、真实、完整。

3) 骑缝切槽

潜水员水下采用液压锯对裂缝骑缝切V型或U型槽, 在裂缝两侧开始切槽, 槽宽3cm、深3cm, 要求切槽须跨缝准确, 并采用液压设备凿除V型或U型槽内的混凝土, 清理干净松动的混凝土界面。裂缝均要骑缝切槽, 后期便于嵌填止水材料。

4) 嵌压塑形止水材料

在水下界面剂涂刷完成后, 由潜水员沿裂缝嵌压塑性止水材料, 止水材料直径为2cm×3cm, 沿槽将塑性止水材料嵌入并铺平压实。

5) 粘贴防渗盖片、不锈钢压条固定

嵌压止水材料完成后, 粘贴宽度不小于30cm的防渗盖片, 相邻防防渗保护材料搭接长度10cm; 用4mm厚、40mm宽的不锈钢压条对防渗保护材料压边固定, 并采用水下打孔固定不锈钢压条, 水下膨胀螺栓锚固按照35cm间距打孔。

6) 检查

封闭完成后, 人员在翼墙内部检查对应封闭区域渗漏情况, 检查任然有渗漏部位, 继续对迎水面渗漏部位按照上步灌浆工艺。无渗漏将进行灌浆工艺。

7) 封缝

根据裂缝检查情况, 缝宽较大, 无需钻孔。若缝宽较小部位, 采取骑缝打孔。缝面封缝采用密封剂封闭, 封缝基面由采用液压旋转动力刷清除混凝土表面的附着物。处理完成后, 开始进行封缝处理, 快速密封剂按厂家推荐的配比

称量，并拌合均匀，每次拌合量不宜太多，根据水下封缝量来拌合。人工采用压板将其坎入裂缝中，进行塞压压实，并将周边抹平，直到凝固为止。

8) 埋灌浆管

灌浆管孔径 16mm，管长 50cm，埋深深 30cm 左右，待各穿缝灌浆管埋设完成后，均对各孔进行逐一编号，以便记录化灌记录等。

9) 灌浆

首选采用压缩空气吹出裂缝内积水，在选用灌浆材料选用环保型水下环氧化学灌浆材料，由 A 组分、B 组分组成，配置时按照厂家要求的重量比进行配制，并严格采用电子称进行称重，边加入边匀速搅拌至浆液均匀混合。在配制时，严格按“少配、勤配”原则进行配置，避免一次配制过多，时间过长发生浆液废弃现象。

化学灌浆应遵循从裂缝的一端向另一端逐孔灌，本次化灌采取错孔灌浆，灌浆孔间距控制在 1m，灌浆分为一序孔和二序孔，采取并灌的方式进行；首先对一序孔进行灌浆，二序孔灌浆孔敞开，当二序孔出现串通孔返浆时，将灌浆管对折并用铁丝扎牢，待一序孔灌浆孔达到结束标准（或灌浆压力维持 10 分钟左右不下降为结束标准），用铁丝扎牢一序灌浆管，后再改二序孔进行并灌，直至最后二序孔灌注达到屏浆结束标准为止。

本次化灌遵循“低压、慢灌”的原则，根据“一般灌浆压力控制在 0.2MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）左右，并根据注入量大小可适当降低或提高灌浆压力，但最大压力不得超过 0.25MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）要求，灌浆压力从 0.1MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）开始，先小后大分级升压，每级按 0.1MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）升压至灌浆压力，绝大多数孔其结束灌浆压力均达到了 0.2MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）压力标准。裂缝各孔注浆量较小，串通性较差，适当提高灌注压力至 0.25MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）。

10) 拆除灌浆管

待浆液固化后，采用工具拆除灌浆管；

11) 喷墨检查

灌浆完成后，对裂缝进行示踪检查，全程水下摄像检查。对水下灌浆结束

后，喷墨检查任然有渗漏部位，水下对渗漏部位按照上步灌浆工艺，进行钻孔灌浆施工。

(2) 护坦、消力池水下裂缝处理

1)缝面复核检查→缝面清理→钻灌浆孔→埋灌浆管→封缝→灌浆→拆除灌浆管→检查→骑缝切槽→涂刷界面剂→嵌压塑性止水材料→贴防渗盖片、不锈钢压条固定→检查。

2) 缝面复核检查、缝面清理；

3) 钻灌浆孔：沿裂缝由左岸向右岸，采用液压钻在水平裂缝左右约 10cm 处钻斜孔，斜孔与上游坝面呈 45°角，钻孔穿缝 5~10cm，孔距间隔 50cm 左右钻灌浆孔，孔径 16mm，深 30cm；

4) 埋灌浆管：钻孔完成后采用水下密封剂封孔，灌浆管孔径 16mm，管长 60cm，埋深深 20cm~30cm 左右，待各穿缝灌浆管埋设完成后，均对各孔进行逐一编号，以便记录化灌记录等；

5) 封缝：缝面采用水下密封剂封闭，封缝基面由潜水员水下采用液压旋转动力刷清除切槽内混凝土表面的附着物。处理完成后，水下开始进行封缝处理，水下快速密封剂按厂家推荐的配比称量，并拌合均匀，每次拌合量不宜太多，根据水下封缝量来拌合。潜水员水下采用压板将其坎入裂缝中，进行塞压压实，并将周边抹平，直到凝固为止。

6) 化学灌浆

灌浆材料选用聚氨酯化学灌浆材料，配置时按照厂家要求的重量比进行配制，并严格采用电子称进行称重。在配制时，对浆液温度、气温均进行监控和详实记录，严格按“少配、勤配”原则进行配置，避免一次配制过多，时间过长发生浆液废弃现象。

化学灌浆应遵循从缺陷的一端向另一端逐孔灌，本次化灌采取错孔灌浆，灌浆孔间距控制在 1m，灌浆分为一序孔和二序孔，采取并灌的方式进行；首先对一序孔进行灌浆，二序孔灌浆孔敞开，当二序孔出现串通孔返浆时，将灌浆管对折并用铁丝扎牢，待一序孔灌浆孔达到结束标准（或灌浆压力维持 10 分钟左右不下降为结束标准），用铁丝扎牢一序灌浆管，后再改二序孔进行并灌，直至最后二序孔灌注达到屏浆结束标准为止。

本次化灌遵循“低压、慢灌”的原则，根据“一般灌浆压力控制在 0.2MPa（灌

浆嘴部位的实际相对压力)左右,并根据注入量大小可适当降低或提高灌浆压力,但最大压力不得超过 0.25MPa(灌浆嘴部位的实际相对压力)要求,灌浆压力从 0.1MPa(灌浆嘴部位的实际相对压力)开始,先小后大分级升压,每级按 0.1MPa(灌浆嘴部位的实际相对压力)升压至设计灌浆压力,绝大多数孔其结束灌浆压力均达到了 0.2MPa(灌浆嘴部位的实际相对压力)压力标准。裂缝各孔注浆量较小,串通性较差,适当提高灌注压力至 0.25MPa(灌浆嘴部位的实际相对压力)。

待浆液膨胀后,采用工具拆除灌浆管。

7)后续的施工工艺见拆除灌浆管、骑缝切槽、涂刷界面剂、嵌压塑性止水材料、贴防渗盖片、不锈钢压条固定、检查工艺。

2.10.2.2 翼墙修复

对渗漏裂缝采取先灌浆补强后表面封闭的形式处理。处理流程如下:缝面复核检查→缝面清理→钻灌浆孔→埋灌浆管→封缝→灌浆。缝面复核检查、缝面清理可见前文所述处理工艺。

灌浆技术要求如下:

灌浆施工流程如下:钻灌浆孔→埋灌浆管→封缝→灌浆→拆除灌浆管→检查。

(1) 钻灌浆孔

沿裂缝由下向上,采用液压钻在裂缝上进行骑缝钻孔,孔距间隔 50cm 左右钻灌浆孔,孔径 16mm,深 20~30cm。

(2) 埋灌浆管

钻孔完成后采用密封剂封孔,灌浆管孔径 16mm,管长 40cm,埋深深 20cm~30cm 左右,待各穿缝灌浆管埋设完成后,均对各孔进行逐一编号,以便记录化灌记录等。

(3) 封缝

缝面采用密封剂封闭,封缝基面由采用液压旋转动力刷清除切槽内混凝土表面的附着物。处理完成后,开始进行封缝处理,快速密封剂按厂家推荐的配比称量,并拌合均匀,每次拌合量不宜太多,根据封缝量来拌合。人工采用压板将其坎入裂缝中,进行塞压压实,并将周边抹平,直到凝固为止。

(4) 灌浆

灌浆材料选用环保型环氧化学灌浆材料，由 A 组分、B 组分组成，配置时按照厂家要求的重量比进行配制，并严格采用电子称进行称重，边加入边匀速搅拌至浆液均匀混合。在配制时，严格按“少配、勤配”原则进行配置，避免一次配制过多，时间过长发生浆液废弃现象。

化学灌浆应遵循从裂缝的一端向另一端逐孔灌，本次化灌采取错孔灌浆，灌浆孔间距控制在 1m，灌浆分为一序孔和二序孔，采取并灌的方式进行；首先对一序孔进行灌浆，二序孔灌浆孔敞开，当二序孔出现串通孔返浆时，将灌浆管对折并用铁丝扎牢，待一序孔灌浆孔达到结束标准（或灌浆压力维持 10 分钟左右不下降为结束标准），用铁丝扎牢一序灌浆管，后再改二序孔进行并灌，直至最后二序孔灌注达到屏浆结束标准为止。

本次化灌遵循“低压、慢灌”的原则，根据一般灌浆压力控制在 0.2MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）左右，并根据注入量大小可适当降低或提高灌浆压力，但最大压力不得超过 0.25MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）要求，灌浆压力从 0.1MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）开始，先小后大分级升压，每级按 0.1MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）升压至灌浆压力，绝大多数孔其结束灌浆压力均达到了 0.2MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）压力标准。裂缝各孔注浆量较小，串通性较差，适当提高灌注压力至 0.25MPa（灌浆嘴部位的实际相对压力）。

(5) 拆除灌浆管

待浆液固化后，采用工具拆除灌浆管。

2.10.2.3 质量检查及验收

(1) 质量检查

1) 每道施工程序完成后，需检查合格进行下一工序的施工。质量检查应做好记录，水下检查以潜水员或水下高清摄像为主要手段，检查视频应编辑和说明。

2) 处理工程整体效果检查以施工过程中每道工序的质量检查和出水量的降低为主要手段。

3) 裂缝封闭完成后，应对整个裂缝处理范围进行检查，经过处理施工后是

	否存在明显渗漏。 (2) 验收资料 1) 每一工序施工时应做好视频录像和监测, 认真做好各项异常情况记录, 施工过程中的视频录像和记录在验收时应进行整理, 并提交监理及设计方。 2) 施工期间对渗漏进行监测, 作为验收资料提交。 3) 施工过程中特殊情况的处理记录等。 2.11 施工总进度 2.11.1 编制原则 施工组织以施工过程中的连续、平行、协调和均衡为基本原则, 工期安排主要考虑以下方面: (1) 满足工程特点, 符合水利工程有关规程、规范; (2) 合理而最低限度地配置施工场地, 既保证施工生产的需要, 又避免频繁调动; (3) 施工工序衔接合理, 施工强度均衡, 减少各工作面相互干扰; (4) 以机械化施工为主, 施工进度及施工强度达到国内同类工程平均先进水平; (5) 根据本工程的特点和施工条件, 合理拟定施工计划工期。 2.11.2 施工总进度 根据施工总进度安排, 封闭段海堤工程施工、门机房管理房修复处理施工和水闸翼墙和护坦修复施工总工期 9 个月。 拟开工时间: 2023 年 11 月 1 日; 拟建成时间: 2024 年 7 月 31 日 (1) 封闭段海堤工程施工 施工顺序: 翼墙排水管反滤及伸缩缝修复→花管注浆→抗滑钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩防渗墙→区域回填→劲性复合桩→水泥土搅拌桩→挡浪墙施工。 (2) 门机房、管理房修复处理施工 门机房、管理房修复处理施工可与以上工程施工同步进行。 (3) 水闸翼墙和护坦修复施工 水闸翼墙和护坦修复施工可与以上工程施工同步进行。
--	--

	表 2-16 项目总进度计划表																																																																														
	<table><tr><th rowspan="2">项目</th><th colspan="2">第一年</th><th colspan="7">第二年</th></tr><tr><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>施工准备</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. 封闭段海堤工程施工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 门机房、管理房修复处理施工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. 水闸翼墙和护坦修复施工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>验收</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										项目	第一年		第二年							11	12	1	2	3	4	5	6	7	施工准备										1. 封闭段海堤工程施工										2. 门机房、管理房修复处理施工										3. 水闸翼墙和护坦修复施工										验收									
项目	第一年		第二年																																																																												
	11	12	1	2	3	4	5	6	7																																																																						
施工准备																																																																															
1. 封闭段海堤工程施工																																																																															
2. 门机房、管理房修复处理施工																																																																															
3. 水闸翼墙和护坦修复施工																																																																															
验收																																																																															
其他	2.12 建设征地与移民安置规划																																																																														
	因本次工程设计范围均在平潭综合实验区金井湾片区防潮排涝工程规划建设区域内，不涉及征地移民及新增海洋用地问题。																																																																														

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	3.1 主体功能区划 3.1.1 《福建省主体功能区规划》 根据《福建省人民政府关于印发福建省主体功能区规划的通知》（闽政〔2012〕61号），本项目位于福建省平潭综合实验区金井片区，属于国家级重点开发区域。 平潭综合实验区功能定位：两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。积极发展与岛内功能定位相一致、与环境生态相协调的分工明确、优势互补、相互促进的空间发展格局，重点推进高新技术、现代服务业、海洋产业、旅游业等产业的发展。加快道路桥梁、港口码头、供水供电等基础设施建设，构建适度超前、布局合理、畅通便捷、城乡共享的基础设施网络，形成与实验区经济社会发展进程相适应，配套齐全的立体综合交通体系和功能完善的市政设施体系。建设涵盖城市水源、公共绿地及串连君山、坛南湾、竹屿湾、苏澳四大生态廊道，严格保护三十六脚湖、竹屿湖以及君山水源环境敏感区域，建立全岛自然生态廊道，建设绿地系统、防风林带和保护海岸线，构筑生态安全保护体系。 本项目为金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程，项目建成后，可使如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路、如意湖外海侧海堤工程之间形成封闭防潮防渗封闭圈，为片区融入生态元素提供了有利条件，通过绿廊、水廊、路廊降温，打造城市降温廊道，营造舒适微气候系统的节能效果，还可以保护水源，改善护岸周边生态环境。项目可改善平潭的投资环境，增强实验区商住及招商引资条件，有力推进平潭滨海新城区的建设。因此，项目建设符合《福建省主体功能区规划》的要求。 3.1.2 《福建省生态功能区划》 本项目位于平潭综合实验区金井片区，根据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文〔2010〕26号），项目所在地区位于 II2 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区。项目区域属于 5208 福清-崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区，主要生态系统服务功能为：渔业生态环境、滨海旅游生态环境。保护措施与发展方向为“加强海洋生物多样性保护，重点建设平潭中国鲎自然保护区和牛山岛生态系统自然保护区，加强兴化湾湿地的保护；采取控
--------	---

制捕捞和人工放流的方法恢复海洋生物资源；加强岸线蚀退的防护；合理布局海水养殖，合理控制海洋渔业捕捞强度，实施休渔制度。合理开发利用和保护海岛与滨海旅游资源，保护旅游区的生态环境。合理规划沿岸产业布局，控制城镇与工业污水及港口污染”。

本项目在金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧新增海堤护岸，形成封闭防潮体系，提升了金井湾片区防洪防潮能力，为片区融入生态元素提供了有利条件，保护水源，改善护岸周边生态环境。综上所述，项目建设符合《福建省生态功能区划》。

3.1.3 《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》

根据《福建省近岸海域环境功能区划（2011-2020）》，本工程位于“平潭金井四类区”，该区域位于海坛岛西南侧吉钓岛附近海域，中心坐标 N25°26'44.52”，E119°41'6.0”，面积约 7.21km²，本区域的主导功能为“港口、航运”，辅助功能为“一般工业用水”，执行第二类海水水质标准。项目周边分布的环境功能区主要包括平潭海坛湾一类区、平潭东庠-流水四类区等。本项目施工造成的悬浮泥沙扩散不会对周边港口航运区造成影响，也不会对港口航运区造成淤积。因此项目建设不会影响项目周边海域港口航运区基本功能的发挥。

3.2 自然环境概况

3.2.1 地质概况

（1）地形地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，岛中部为海积与风积平原、海滩地，北部、南部为丘陵、台地，山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。娘宫处为低缓丘陵地貌，高程 84~101m，边坡坡度 15~20°，海岸线呈向西敞开弧形海湾，岸边基岩裸露，沿岸多礁石，潮间带为砂泥质潮滩。

拟建场地位于平潭综合实验区金井湾组团，如意湖西南侧，根据现场踏勘和钻探结果分析，整个场地地势起伏较大，相差 6~13m，中间为河道，地势低，两侧为吹填沙滩，地势较高。场地属冲河流侵蚀堆积区，地貌单元为河谷地貌。因工程建设，地形地貌发生较大变化。

（2）地层岩性

区内主要出露的地层有第四系人工堆积层(Q^{ml})、第四系全新统海陆交互相沉

积层 (Q_4^{mc})、第四系全新统海相~冲积层 (Q_4^{al-m}) 和残积层 (Q^{el})，土层为淤泥、淤泥质土、中砂、粉质粘土等，基岩地层为白垩纪燕山早期 ($\gamma_5^{2(3)}$) 花岗岩。

(3) 地质构造与地震

平潭地质构造以断裂构造为主，属华夏构造体系。在区域构造上，平潭位于武夷—戴云复式隆折带东侧的闽东南沿海变质带，东与台湾海峡沉降带相邻。通过卫星遥感信息处理，认为平潭地质构造背景，属于平潭—东山逆冲—推覆构造带，其基底由前泥盆纪变质岩和印支—燕山早期构造层组成，受燕山早期至晚期大规模构造—岩浆活动的改造，形成以燕山晚期为主的火山构造和断裂构造格局，成为比较完整的以花岗岩为主体的构造块体。

工作区在大地构造单元上，为滨太平洋华南加里东褶皱系，属福建东南沿海基底褶皱变质带的北段，以发育北东向的韧性剪切带和断裂构造为主要特征，褶皱构造少见。

工作区挟持于三条大断裂之间：西北为跨海峡大断裂 (f_6)。此断裂为燕山期北东向断裂，地表表现为强烈的片理化、糜棱岩化带，横跨海坛海峡到达福清东瀚一带。此断裂带在工作区附近由于第四系覆盖，成为隐伏断裂，推测在工作区西北约 500m 以上。南东侧为燕山期北东向西尾断裂和北北西向南务里-施厝断裂 (f_7)。西尾断裂和南务里-施厝断裂均为脆性断层，特征为发育强烈的构造破碎带、剪切透镜体和充填于断裂之中的辉绿岩脉为特征，该断裂距离工作区约 1.5km 之上。工作区离最近的活动断裂带（敖东断裂带）2.5km 以上。工作区属于断裂带之间的小稳定地块。

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)，工程区 II 类场地基本地震动峰值加速度为 0.10g，地震动加速度反应谱特征周期为 0.45s，相应地震烈度为 VII 度。海堤及水闸建筑物场地类别为 III 类，调整系数 F_a 取 1.25，基本地震动峰值加速度为 0.125g，地震动加速度反应谱特征周期为 0.65s。

(4) 物理地质现象

受外海潮水冲刷及涨落潮影响，海堤、水闸翼墙存在基础局部被掏空现象。

(5) 水文地质

区内地下水以孔隙潜水为主，受大气降水及湖水位的补给，其水位变化与外

海、如意湖水位密切相关。勘察期间测得地下水稳定水位埋深在高程-0.05~1.91m。

据水质分析成果,场区地下水因处水陆交界,水质为淡水~咸水,水质为 Cl-Na 型水,总矿化度 117.64~29064.13mg/L, pH 值 6.29~8.39。场地水对混凝土结构具中腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水下具有弱腐蚀性,在干湿交替条件具有强腐蚀性。环境水对混凝土和钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿交替条件具有强腐蚀性,对钢结构具有中腐蚀。

(6) 海堤与水闸工程地质条件

东侧海堤堤基表层为人工堆积冲填土①-1,层厚 10.20~13.70m;其下为淤泥②-1、淤泥质土②-2,层厚 20.10~29.70m,底部为粉质粘土②-4、中砂③-3、淤泥质土②-6、卵石③-5 和花岗岩。堤基的淤泥、淤泥质土,厚度大,具高压缩性,承载力低,存在沉降和不均匀沉降、抗滑稳定性差的工程地质问题,需要进行堤基处理。西侧海堤堤基表层为人工堆积冲填土①-1,层厚 6.70~9.10m;其下为淤泥②-1、淤泥质土②-2,层厚 20.10~23.40m,底部为粉质粘土③-1、卵石③-5 和花岗岩。堤基的淤泥、淤泥质土,厚度大,具高压缩性,承载力低,存在沉降和不均匀沉降、抗滑稳定性差、软土震陷等工程地质问题,需要进行堤基处理。

水闸岸墙地表为人工堆积冲填土①-1,厚 11.80~16.30m;向下依次为淤泥②-1,厚 7.80~26.40m;淤泥质土②-2,厚 2.30~15.10m;中砂③-3,厚 2.40~4.80m;粉质粘土②-4,厚 2.30~10.30m;卵石③-5,厚 3.40~9.50m。以下为全~强风化花岗岩。地基中的淤泥、淤泥质土,厚度大,具高压缩性,承载力低,存在沉降和不均匀沉降、抗滑稳定性差、软土震陷等工程地质问题,需要进行地基处理。

3.2.2 气候气象

(1) 气候

平潭夏长冬短,温热湿润,夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 20.0℃,最冷日平均气温 10.2℃;最热日平均气温 27.9℃。全年≥10℃的活动积温有 6563 度日,多年平均日照 1919.7 h。雨热同季,旱雨季节分明,多年平均降水量 1172mm,蒸发量 1300mm,为福建省少雨区之一,现通过岛外调水解决缺水问题。季风明显,夏季以偏南风为主,其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s,湾海地区全年大风(7 级以上)日数为 125d,是福建省强风区之一。7—9 月高温干旱,常受热带风暴影响,年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大

风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为福建全省之冠。

(2) 气象

根据平潭气象站长期（1971 年-2017 年）观测资料统计，各气象要素如下：该区域多年平均气温为 20.0℃，极端最高气温 37.4℃，极端最低气温 0.9℃。多年平均气压为 1011.3hPa、多年平均相对湿度为 80%。多年平均降水量 1299.8mm，极端日降水量 297.0mm。年平均雷暴日数为 34d，年平均大风日数 51.2d。常风向为 NE 向；多年最大风速为 29.0m/s，相应风向为 N，出现在 1971 年 9 月 22 日。

根据平潭气象站多年长期观测资料统计（1978 年~2016 年），多年平均风速为 4.4m/s，月平均风速以秋季（10~11 月）最大，冬季（12~1 月）次之。本地区主导风向为 NE、NNE，比例分别为 23.8%、25.4%。

(3) 台风和风暴潮

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。1949~2013 年共有 242 个热带气旋影响工程区域，年均 3.7 个，其中正面登陆该地段的热带气旋有 18 个（4 个登陆长乐，14 个登陆福清），年均 0.3 个，其路径除 5 个直接登陆外，其余皆为登陆台湾再次登陆长乐或福清的热带气旋。登陆时间集中在 6~9 月，以 8 月的 9 个最多，7 月 5 个、9 月 3 个，最少的 6 月 1 个。影响本区域热带气旋的强度以台风等级最多，占总数的 31%左右，强热带风暴等级居占总数的 24%，强台风等级再次。

台风常带来狂暴雨天气，引起增水。风暴潮作为主要的海洋灾害之一，历史上给本地区人民生命财产带来了很大的损失。近 10 多年来，福建省沿海风暴潮灾害呈频繁趋势，部分岸段高潮位常有超过当地警戒水位情况出现，其中 1990 年、1994 年、1997 年、1999 年沿海多数验潮站的高潮位接近或超过历史记录，出现特大海潮。危害性风暴潮的发生多为台风过境时与天文大潮相遇，引起强降雨和高增水。

3.2.3 海洋水文

(1) 流域概况

本岛无江河水系，只有 46 条季节性溪流，流程短、流量小，均独流入海，且呈间歇性，最大的河流为汇合竹屿口的两条溪流，西支集水面积 27.40km²，河长 10.55km，东支集水面积 27.75km²，河道长 10.87km，两河在竹屿口汇合后流入大

海，其余溪流的集水面积均小于 20km^2 。三十六脚湖集水面积 13.4km^2 ，是福建省最大的天然淡水湖。由于地形限制，水系极不发育，地表水量十分有限。

在平潭综合实验区，金井湾如意湖汇水面积约 27km^2 。原场区西部为浅滩，东为平潭六一七盐场，浅滩与盐场间由大坝隔开，西北临海坛海峡，外海侧有鹅头尾码头。该场地浅滩部分属于海湾浅海岩岸冲刷地貌，处于潮间带，高潮时被海水淹没，低潮时出露。平潭岛金井湾片水系分布见图 3-1。

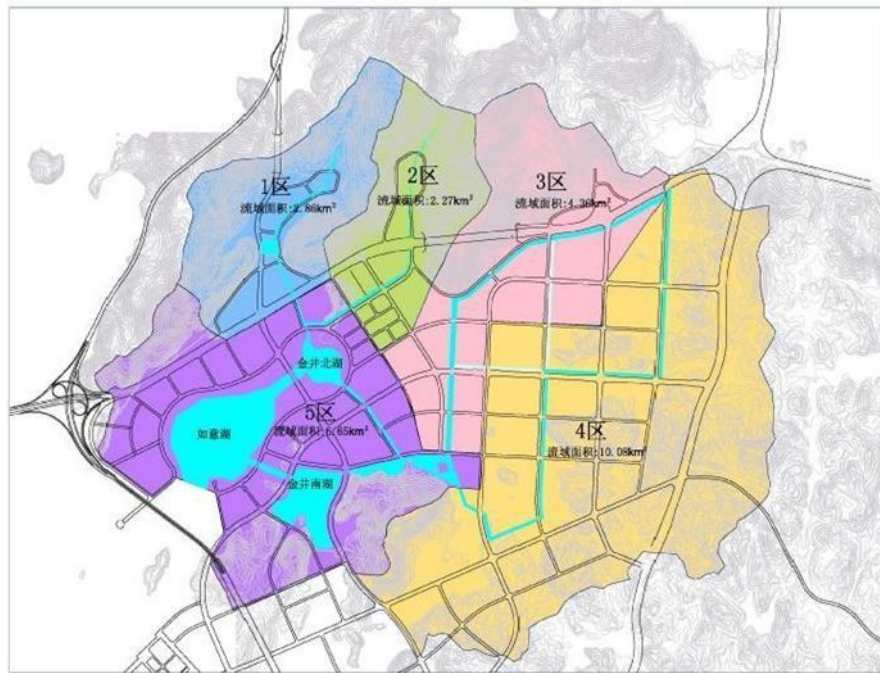


图 3-1 平潭综合实验区金井湾水系分布图

(2) 潮汐

① 基面关系

平潭岛位于福建省兴化湾东北，西侧为海坛海峡，东侧即是外海，高潮位从海峡口外向口内递增，即中间高、两端低，低潮位则潮位相反。平潭海洋站位于平潭岛东南部东澳村，有 1930-2008 年的潮位实测资料。小山东站临时潮位站位于平潭海峡大桥桥址处，有与平潭海洋站 2004 年 2 月 17 日至 3 月 19 日的同步潮位观测的高、低潮资料。小山东临时站距离本工程较近，且同位于海坛海峡内，可较好的反映本项目区的潮位情况。

根据小山东潮位站资料，工程海域理论最低潮面在 1985 国家高程基准下 3.54m （注：85 国家高程在 56 黄海高程基面以下 0.03m ）。工程海域基面关系见图 3-2。

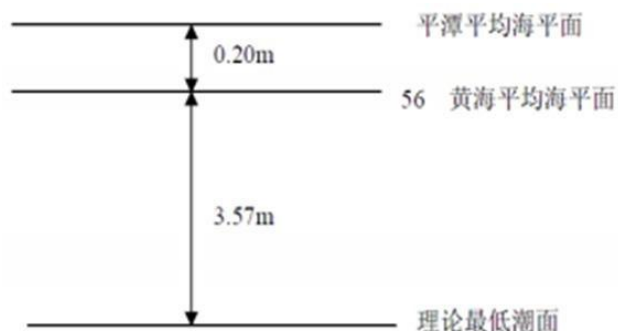


图 3-2 工程海域基面关系图

②潮汐性质

平潭海洋站潮汐类型判别数 $R=0.27$ ，属正规半日潮。每个潮汐日（约 24.8h）有两次高潮和两次低潮，两次高潮和两次低潮的高度相差不明显。

③潮位特征值

根据国家海洋三所 2010 年 5 月编制的《福州港平潭区总体规划金井作业区设计波浪计算专题报告》成果资料（根据平潭海洋站 1990-2008 年共 19 年潮位资料，高程基础：85 黄海基础面）算小山东站不同频率潮位，计算结果如表 3-1 所示。

表 3-1 设计潮位结果表

潮 位	频 率	平潭海洋站	小山东站
年极值高潮位 (cm)	1% (百年一遇高潮位)	4.55	5.15
	2% (极端高潮位)	4.39	4.97
	5%	4.16	4.70
	10%	3.99	4.50
	20%	3.79	4.27
	50%	3.54	3.98
	多年均值	3.62	4.10
年极值低潮位 (cm)	1%	-3.91	-4.19
	2% (极端低潮位)	-3.82	-4.13
	5%	-3.76	-4.03
	10%	-3.69	-3.96
	20%	-3.63	-3.89
	50%	-3.51	-3.76
基 面	85 黄海平均海平面		

通过对平潭海洋站的资料分析，选择实际发生过接近多年平均高潮位过程线作为典型潮型，根据小山东站、平潭站多年平均高潮位分别为 4.10m 和 3.62m，对选用典型潮水位过程线进行放大修正，从而确定外海潮水位过程线，如表 3-2、表 3-3 所示。

表 3-2 设计潮水为过程线（平潭海洋站）

时段 (h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
超水位	2.73	2.61	1.77	0.67	-0.37	-1.01	-1.11	-0.42	0.72	2.02	3.10	3.62
时段	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
潮水位/s	3.4	2.57	1.3	-0.08	-1.33	-2.06	-2.23	-1.67	-0.65	0.61	1.8	2.66

表 3-3 设计潮水为过程线（小山东潮位站）

时段 (h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
超水位	3.33	2.96	2.01	0.76	-0.41	-1.14	-1.25	-0.47	0.8	2.29	3.51	4.10
时段	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
潮水位/s	3.85	2.91	1.47	-0.12	-1.50	-2.33	-2.52	-1.88	-0.73	0.69	2.04	3.01

依据上述计算结果得出本次设计潮位（高程基准：85 国家高程基准）：

设计高潮位：5.15m（高潮累计频率 1%的潮位），设计低潮位：-4.13m（低潮累计频率 90%的潮位），10 年一遇高潮位：4.50m，50 年一遇高潮位：4.97m，50 年一遇低潮位：-4.13m，100 年一遇高潮位：5.15m，100 年一遇低潮位：-4.19m。

④潮流

本海域潮流为正规半日潮流，呈往复流形态。大潮平均涨潮流历时 6h12min，平均落潮流历时为 6h18min，涨落潮流历时相差不大，但在小潮期间，平均涨潮流历时为 5h14min，平均落潮流历时为 7h16min，平均落潮流历时明显大于平均涨潮流历时。

本海域的潮波为前进波，最大涨潮流速出现在高平潮附近时刻，最大落潮流速出现在低平潮附近时刻。大潮流速大于小潮流速，大潮期间实测最大涨潮流速为 119cm/s，最大落潮流速 85cm/s；小潮期间最大涨流速为 67cm/s，最大落潮流速为 61cm/s，涨潮流速大于落潮流速。流速的垂线分布为表层流速大于底层流速。

⑤波浪

波浪数据采用平潭海洋站的资料，该站位于平潭岛东南突出部，南临坛南湾，北临海坛湾。

该海域海况全年以 4、5 级海况为主，分别占 33.1%、21.7%。3 级及以下海况占 38%，5 级以上海况占 7.3%，7 级及以上海况仅占 0.4%。该海域 3 级以上海况多集中在 9 月～次年 3 月，占 41.8%，3 级以下海况多集中在 4～8 月，占 21.9%。

常浪向 ESE，频率 77%，次常浪向 SSW，频率为 10%；强浪向 SSE，最大波高 8.3m，次强浪向 NNE 向，最大波高 7.5m。各向平均波高为 1.0～4.0m，最大平均波高为 4.0m，出现在 WNW 向，其次为 2.1m，出现在 NW 向，最小平均波

高出现在 SE、S、SSW、SW 向，均为 1.0m；各向最大波高为 2.9~8.3m 之间，最大波高出现在 SSE 向，为 8.3m，对应周期为 10.1s，出现在 05 年 09 月 01 日。各向平均周期为 4.3~7.3s，最大平均周期出现在 WNW 向，为 7.3s，其次为 5.9s，出现在 NNE、NE、NNW 向；各向最大周期为 6.9~11.9s，最大周期同样出现在 WNW 向，为 11.9s。

设计波浪要素参照海洋三所 2010 年 5 月编制的《福州港平潭港区总体规划金井作业区设计波浪计算专题报告》计算成果，结合本工程所处位置掩护情况及波浪传播特征依上述计算，可得工程位置 50 年一遇设计波要素如表 3-4~表 3-7 所示。

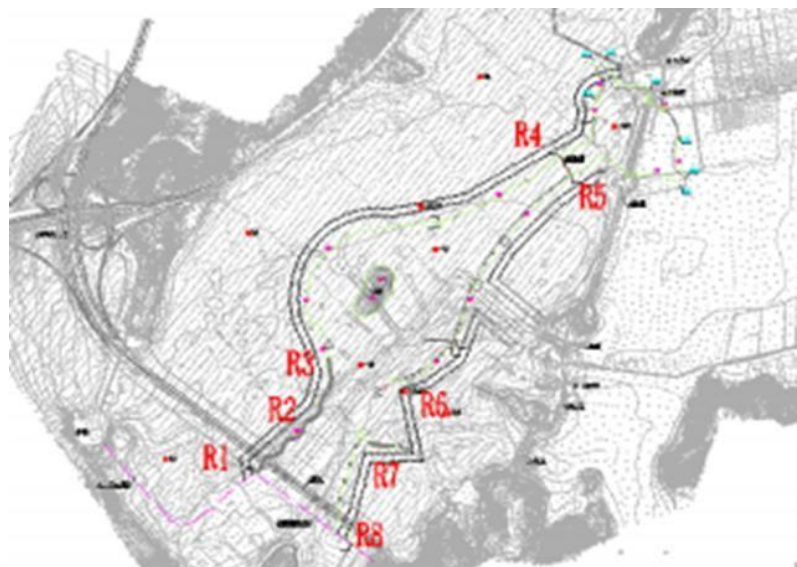


图 3-3 波浪设计点位置图

表 3-4 R₁-R₂ 与 R₇-R₈ 段 50 年一遇设计波浪要素

波向	潮位	H _{1%}	H _{4%}	H _{5%}	H _{10%}	H _{1%}	T _{1%}	L
S	100 年一遇高潮位/m	3.76	3.27	3.18	2.74	1.83	9.2	82.7
	极端高潮位/m	3.72	3.24	3.15	2.71	1.81	9.2	82.5
	设计高潮位/m	3.54	3.10	3.03	2.63	1.79	9.2	75.6
	平均海平面/m	3.02	2.73	2.67	2.40	1.74	9.2	60.5
	设计低潮位/m	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	9.2	34.9

表 3-5 R₂-R₃ 与 R₆-R₇ 段 50 年一遇设计波浪要素

波向	潮位	H _{1%}	H _{4%}	H _{5%}	H _{10%}	H _{1%}	T _{1%}	L
S	100 年一遇高潮位/m	3.09	2.70	2.62	2.25	1.51	9.2	82.7
	极端高潮位/m	3.07	2.67	2.59	2.23	1.49	9.2	82.5
	设计高潮位/m	2.91	2.56	2.49	2.16	1.47	9.2	75.6
	平均海平面/m	2.49	2.25	2.20	1.97	1.44	9.2	60.5
	设计低潮位/m	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	9.2	34.9

表 3-6 R₃-R₄ 段 50 年一遇设计波浪要素

波向	潮位	H _{1%}	H _{4%}	H _{5%}	H _{13%}	H _m	T _m	L
SSW	100 年一遇高潮位/m	2.02	1.70	1.65	1.38	0.87	3.6	18.2
	极端高潮位/m	2.00	1.69	1.64	1.37	0.86	3.6	18.0

表 3-7 R₅-R₆ 段 50 年一遇设计波浪要素

波向	潮位	H _{1%}	H _{4%}	H _{5%}	H _{13%}	H _m	T _m	L
SSW	100 年一遇高潮位/m	1.52	1.28	1.24	1.04	0.65	2.7	13.7
	极端高潮位/m	1.50	1.27	1.23	1.03	0.65	2.7	13.5

如意湖排涝防潮闸外海海堤 100 年一遇的设计波要素见表 3-8。

表 3-8 如意湖排涝防潮闸外侧海堤 100 年一遇设计波浪要素

方向	设计潮位	H _{1%}	H _{4%}	H _{5%}	H _{13%}	H _m	T _m	L
SSW	100 年一遇高潮位	1.86	1.56	1.52	1.27	0.80	3.3	16.4
	极端高潮位	1.84	1.55	1.51	1.26	0.79	3.3	16.2

⑥泥沙

本海域海底表层沉积物分为三类：粘土质粉砂、砂质粉砂和粉砂质砂，其中以粘土质粉砂为主要类型。

工程海域附近无大河出海口，泥沙来源较少，水体含沙量较小，依据金井湾海域 2010 年潮流、泥沙观测成果：大潮期平均含沙量为 0.0434kg/m³，小潮期平均含沙量为 0.0309kg/m³，实测最大含沙量为 0.1076kg/m³，含沙量垂线变化明显，表层含沙量小，底层含沙量大。按照海港水文规范泥沙回淤公式分析，如意湖湾内年回淤强度为 0.353m/a。

3.3 海洋资源和海域开发利用现状

3.3.1 海洋资源

(1) 港口岸线资源

平潭海岸线 408km，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源，适港岸线段主要有金井、流水、澳前和草屿岸段。金井岸段自然岸线长度约 4.3km，天然水深-2.0~-15.0m，岸段前方水域宽度 600~2000m，有一定的陆域纵深，具有较好的港口开发条件。流水岸段自然岸线长度约 9.7km，渔屿至山门前澳岸段天然水深-6.0~-10.0m，小庠岛西侧岸段天然水深-5.0~-8.0m，东庠岛南部岸段天然水深-10.0m 以上，具有一定的港口开发条件。澳前岸段岸线曲折，天然水深-3.0~-5.0m，岸线南向开阔，泥沙运动复杂，可适时进行港口开发建设。草屿岸段自然岸线长

度约 8.5km，天然水深-10.0~-25.0m，岸段前方水域宽度 2~5km，通航条件好，具备良好的深水港建设条件。

(2) 滩涂、浅海和近海资源

平潭海域在海岸线外，发育有一定宽度的滩涂，约有 62.93km²，其中泥沙滩涂占 24.5%。泥沙质滩涂 39.3%，沙质滩涂占 36.2%。滩涂主要分布在主岛西部的幸福洋、马腿洋、竹屿口、大安湾等地，由于受风面小，地势平坦，倾斜度小，潮间带长，潮流缓慢，底质多为沙泥或泥沙，适宜养殖各种贝类紫菜。幸福洋全长 1980m，其中高潮区 250m，中潮区 1200m，低潮区 530m，是平潭海洋水产养殖重点区域之一。东部和北部，无山峦屏障，沿海基岩被风浪冲刷剥蚀，地势较陡，潮间带短，一般为 200~900m，利用率低。滩涂土壤构成中，粉砂占 40.48%~82.41%，粘粒占 7.23%~44.82%，砂粒占 0.23%~12.56%。滩涂地质营养盐丰富，有利于各种贝藻类养殖。

平潭海域浅海面积 243.96km²，其中东海岸以沙泥、泥沙为主，西海岸以泥沙、沙泥为主。可利用面积约 72.80km²，主要是捕捞，其次是养殖。全县有三分之一的浅海面积可用于网箱、海带、贻贝、紫菜、挂蛎等养殖。平潭浅海面积大，水质好，海水营养盐和浮游生物丰富，海底以泥沙质为主，周围有众多的明暗礁，利于鱼类栖息繁殖，宜于发展海水养殖和定置网、地拉网和钓业等捕捞作业。

近海包括沿岸海域在内，南自石塘岩，北至海坛石的 10~80m 等深线海域，面积 1857.11km²。其中沿岸海域（10~40m 等深线）面积 1130km²，近海海域，面积 727.11km²。其底质：0~40m 等深线等深线水域为沙泥、泥沙；40~60m 等深线水域为沙、沙泥；60~80m 等深线水域为泥沙。

(3) 海洋生物资源

平潭海域广阔，港湾众多，海域天然饵料丰富，是多种经济鱼类索饵、产卵、稚幼鱼生长的场所，海洋生物种类繁多。平潭海洋生物种类繁多，水产资源丰富，共有鱼、虾、蟹、贝、藻 934 种。其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，主要有带鱼、大黄鱼、鳗鱼、银鲳、马鲛鱼、日本鳗鲡苗等；虾蟹类 75 种，虾类主要有中国对虾、日本对虾，斑节对虾等；蟹类主要有三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等；贝类有 169 种，主要、花蛤、牡蛎、巴非蛤、仙女蛤、文蛤、鲍鱼等；海藻类 153 种，主要有海带、紫菜、鹅掌菜、石花菜、鹧鸪菜等；浮游生物

266 种，其中浮游动物 110 种，浮游植物 156 种；此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

(4) 矿产资源

平潭综合实验区花岗石、石英砂储量丰富，品质优异，开采方便。花岗岩储量约 8 亿 m^3 ，富有名贵的红、黑、墨绿、芝麻等品种；拥有石英砂 10 亿吨，含硅酸达 96% 以上，是中国唯一的标准砂厂所在地，供给全国 6700 多家水泥厂。当地的石英砂还可生产化纤过滤砂、石油压裂砂、绝缘砂、玻璃砂、型砂等多种产品。此外，还蕴藏大量的砺壳，是生产水泥、石灰的主要原料，生产鱼粉的辅助原料，年开发量 2 万 t。

(5) 能源资源

平潭综合实验区海岸线长，港湾多，潮差大，潮汐资源丰富，是全国大潮差海岛之一，可供开发潮汐能源的有幸福洋、火烧港、竹屿口等 11 处，可利用潮汐能源资源蕴藏量 $5 \times 10^3 \text{kw}$ ，年发电量 10.9 亿 kw，已在海岛西部幸福洋围垦区建立了福建省第一座试验潮汐电站和仙人桥波流试验电站。平潭地处福建沿海突出部，面临台湾海峡，风力资源为全国最佳区，风能密度每平方米达 2.7kw ，平均大于 5m/s 的有效风速 7000h 以上，可装风力发电机组约 $2 \times 10^3 \text{kw}$ ，已在城北乌石山和莲花山建立了风力发电试验站。长江澳是该区的 7 大风口之一，一期 6000kw 风电项目已于 2000 年 10 月 15 日上网发电，二期项目是福建省“十五”期间新能源战略重点项目，也是目前全国最大的风电项目，已于 2004 年启动，总装机容量为 10 万 kw，总投资 7.8 亿元，预计建成投产后，年发电量 2.5 亿 kw 时，年创产值 1 亿多元。

3.3.2 海域开发利用现状

本工程位于平潭综合实验区金井湾如意湖西南侧湖口处，根据现场踏勘调查和收集到的相关资料，项目区周边的海洋开发活动主要有渔业用海、交通运输用海、造地工程用海、旅游娱乐用海，工业用海，海底工程用海、海岸防护工程用海等。项目周边主要的海洋开发利用现状见附图 2，周边用海项目见表 3-9。

表 3-9 工程区及其周边海域开发利用现状表

序号	海域利用开发		与本项目位置关系
1	渔业用海	村民棚架式海蛎养殖	西侧，20m
2	交通运输用海	环岛公路娘宫互通立交工程	西北侧，11.45km

3		平潭海峡大桥及复线工程	西北侧，1.4km
4		平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程	西侧，230m
5		娘宫轮渡码头	西北侧，1.28km
6		金井 5000 吨级公务码头	西侧，950m
7		金井作业区 2~5#泊位	南侧，2km
8		航道	西侧，1.8km
9	造地工程用海	平潭综合实验区如意湖休闲公园及其配套服务设施项目	南侧，120m
10		平潭综合实验区金井湾安置小区项目	北侧，530m
11		平潭金井物流仓储中心填海造地项目	东北侧，1.4km
12		平潭如意城营运中心填海造地项目	东北侧，0.8km
13		福建平潭猴屿海域填海造地工程	北侧，1.7km
14		平潭娘宫海域码头岸壁工程	西侧，0.95km
15		已颁发土地证区域	北侧，相邻
16		围填海历史遗留问题（图斑 350128-0141、350128-0144 等）	周边，相邻
17	旅游娱乐用海	平潭综合实验区如意湖及周边水系景观工程基础设施配套项目	东侧，300m
18	工业用海	福建远大船业有限公司修船 7 万吨、造船 3 万吨船坞及配套工程	南侧，680m
19	海底工程用海	一闸三线供水管道	西北侧，960m
20		西气东输支线天然气管道平潭海峡隧道穿越工程	西北侧，1.5km
21	海岸防护工程用海	如意湖外侧海堤护岸工程	东侧，相邻
22		如意湖排涝防潮闸工程	北侧，相邻

3.4 海洋环境质量现状

本节海洋水文内容引用自《福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目海域使用论证报告书（送审稿）》（福建省港航勘察设计院研究院，2021 年 5 月）及《平潭综合实验区如意湖及周边水系景观工程基础设施配套项目海域使用论证报告表（报批稿）》（福建省环境保护设计院有限公司，2020 年 6 月）。

所引用资料为来自福建省海洋与渔业局统一组织的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。

3.4.1 海洋水文动力环境现状

潮流监测：本报告共引用项目周边海域 4 个潮流站位的观测数据，其中：L313、L315 两站的观测时间为 2020 年 06 月 10 日 13 时至 2020 年 06 月 11 日 15 时；L314、L316 两站的观测时间为 2020 年 05 月 25 日 18 时至 2020 年 05 月 26 日 21 时。潮

流观测期间同步进行含沙量、悬沙粒度、沉积物粒度监测。

潮位监测：本报告共引用项目周边海域 2 个潮位站位的观测数据，观测时间为 2020 年 06 月 05 日 0 时~2020 年 07 月 04 日 23 时潮位观测数据（潮位统一采用 1985 国家高程基准面）。海洋水文观测站站位置见图 3-5。



图 3-5 潮位、潮流观测站位置图

(1) 潮位

根据调查海域 W305 和 W306 潮位站的 30 天资料统计,实测最大潮差 6.75m,平均潮差 4.66m。各验潮站短期潮位特征值见表 3-11。

表 3-11 各潮位站短期潮位特征值 单位：cm

潮位站	W305	W306
潮位特征值		
最高潮位	326	318
最低潮位	-342	-336
平均高潮位	247	246
平均低潮位	-214	-224
平均海平面	19	17
最大潮差	675	663
最小潮差	290	299
平均潮差	461	470

平均涨潮历时 (h:min)	5:59	5:58
平均落潮历时 (h:min)	6:25	6:20
潮高基准面	1985 国家高程基准	
统计时间	2020 年 06 月 05 日 00:00~2020 年 07 月 04 日 23:00	

两站平均高潮位相差不大，平均潮差 W306 站略大于 W305 站。两站月平均涨潮历时小于落潮历时，平均涨、落潮历时差约为 24 分钟。

通过对 W305、W306 站 2020 年 06 月 05 日 00:00~2020 年 07 月 04 日 23:00 的潮位数据，计算得出 W305、W306 测站的调和常数 F 值分别为 0.25 和 0.26，从数值上看，可以表明调查海域的潮汐属于正规半日潮性质。

(2) 潮流

①潮段平均流速流向

根据各测站涨、落潮平均流速、流向计算结果，绘制本次测验调查海域垂线平均流速矢量图（图 3-6）。L314 测站实测涨、落潮段平均流速涨潮流速大于落潮流速，L316 测站涨潮流速于落潮流速差异不大，L313、L315 测站实测涨、落潮段平均流速涨潮流速小于落潮流速。

结合统计结果以及各测站垂线平均流速矢量图可以看出，L313、L315、L316 测站均呈往复流特征，L314 测站往复流特征不明显。各测站涨潮流平均流向为 WS、W，落潮流平均流向为 EN、E。

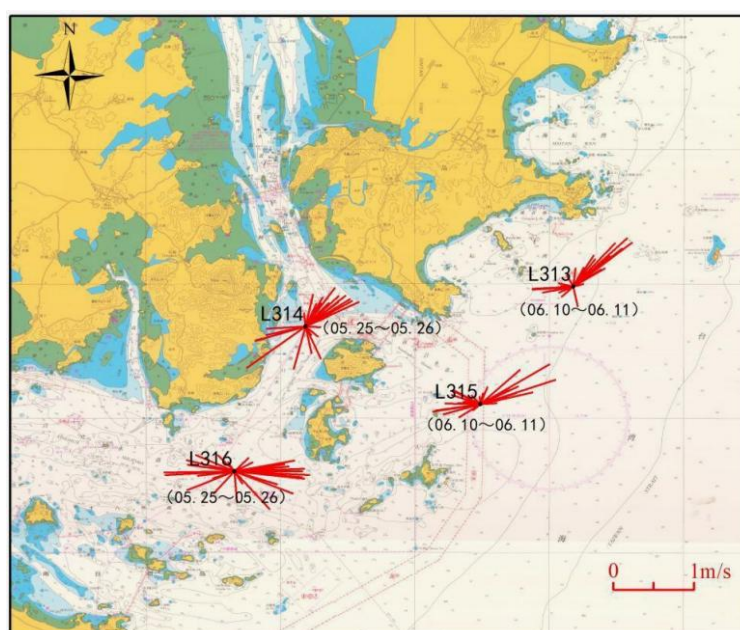


图 3-6 垂线平均矢量图

②实测最大流速

垂线平均最大流速：05.25~05.26 调查期间，L314、L316 测站的垂线平均最大流速为 0.93m/s，流向 93°，出现在 L316 测站落潮段。06.10~06.11 调查期间，L313、L315 测站的垂线平均最大流速为 0.98m/s，流向 60°，出现在 L315 测站落潮段。

测点最大流速：05.25~05.26 调查期间，L314、L316 测站各层最大流速出现在 L316 测站的 0.2H，为 1.15m/s，流向为 94°。06.10~06.11 调查期间，L313、L315 测站各层最大流速出现在 L315 测站的 0.2H，为 1.18m/s，流向为 61°。

(3) 余流

余流是指海流中除天文引潮力作用所引起的潮流以外的海流。在近海海区，一般情况下余流相对于潮流的量级较小，但在某些特定海域，余流影响不能被忽略。它主要受制于水文气象、地形等因素，因而不同天气条件、不同时间段的余流分布特征有所差异。

余流的变化主要受风场以及地形的支配。从计算结果来看：

垂线平均余流：05.25~05.26 调查期间，最大值出现在 L314 测站，达 15.9cm/s，方向为 56°；06.10~06.11 调查期间，最大值出现在 L313 测站，达 21.1cm/s，方向为 34°。

各层余流：05.25~05.26 调查期间，最大值出现在 L314 测站 0.6H 层，达 18.9cm/s，方向为 55°；06.10~06.11 调查期间，最大值出现在 L313 测站 0.2H 层，达 24.7cm/s，方向为 42°

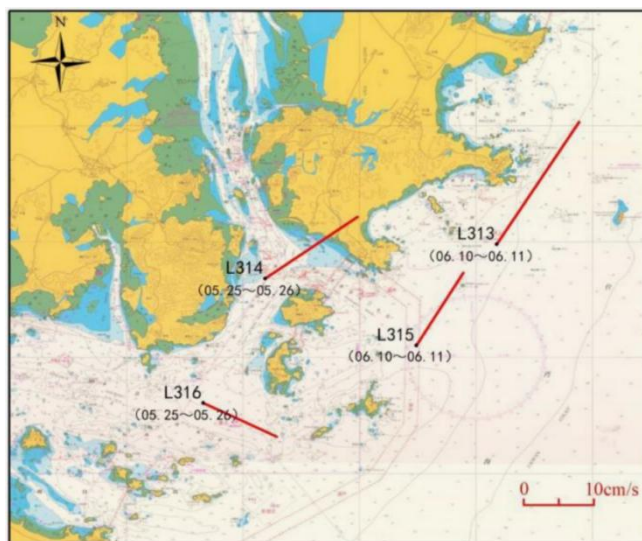


图 3-7 各测站垂线平均余流矢量图

(4) 含沙量

依据各测站实测含沙量统计分析观测海域含沙量特征。

各测站实测涨、落潮平均含沙量分别为 0.023kg/m^3 和 0.022kg/m^3 ，相差不大。测站垂线平均含沙量差异不大，L316 站含沙量略大于其余各站。垂线平均含沙量分布在 $0.031\text{kg/m}^3 \sim 0.047\text{kg/m}^3$ 之间。实测数据标明：该海域水体清澈，含沙量较小。

05.25~05.26 调查期间，测点最大含沙量出现在 L316 测站 05 月 26 日 18:00 的中层，为 0.081kg/m^3 ，处于落潮时段。06.10~06.11 调查期间，测点最大含沙量出现在 L315 测站 06 月 10 日 20:00 的底层，为 0.037kg/m^3 ，处于落潮时段。

统计结果表明：本海域垂线上含沙量呈从表层到底层逐渐增大的分布趋势。

3.4.2 海洋地形地貌与冲淤环境现状

(1) 地形地貌

场地位于平潭综合实验区金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧，根据现场踏勘和钻探结果分析，整个场地地势起伏较大，相差 $6 \sim 13\text{m}$ ，中间为河道，地势低，两侧为吹填沙滩，地势较高。场地属冲河流侵蚀堆积区，地貌单元为河谷地貌。

(2) 海洋冲淤环境现状

根据研究区海流及悬浮泥沙输运特征，金井湾海域湾口的净余流方向湾内，净输沙也向湾内。金井湾海域的颗粒物除来自于陆域和海岸侵蚀来沙外，湾外强劲稳定潮流反复作用下带来的海坛海峡泥沙也是重要的物质来源之一。尤其是在湾内围填海工程建成后拦截了大量的陆域来沙之后，深水来源的泥沙可能占了相当的比例，这也是造成湾内潮滩内沉积物类型类似，向湾口和深槽内急剧变化的原因之一。

1999 年~2018 年之间在大范围海域 0m 、 -2m 、 -5m 、 -10m 和 -20m 等深线均发生不同程度的变化，呈现淤积前进和侵蚀后退相间的分布趋势。在黄门岛西侧， 0m 等深线向北移动最大约 100m ，在金井湾作业区北侧， -5m 等深线向海侧移动最大约 110m ，表明金井湾湾口水域呈淤积趋势，在湾口外侧水域，1999 年~2018 年之间 -5m 、 -10m 和 -20m 等深线走向和位置大致保持了稳定，但也在发生了距离不等的移动，表明湾口外侧海域海床泥沙运动仍在动态调整变化中。

3.4.3 海洋水质现状

引用福建中凯检测技术有限公司于2019年6月在项目附近海域的海洋环境现状调查。调查单位于2019年6月（大潮）在项目周边海域布设海水水质调查站位20个，沉积物调查站位11个，水生生态调查站位11个，海洋生物质量调查站位2个（2021年4月调查）。海洋现状调查站位见图3-8。

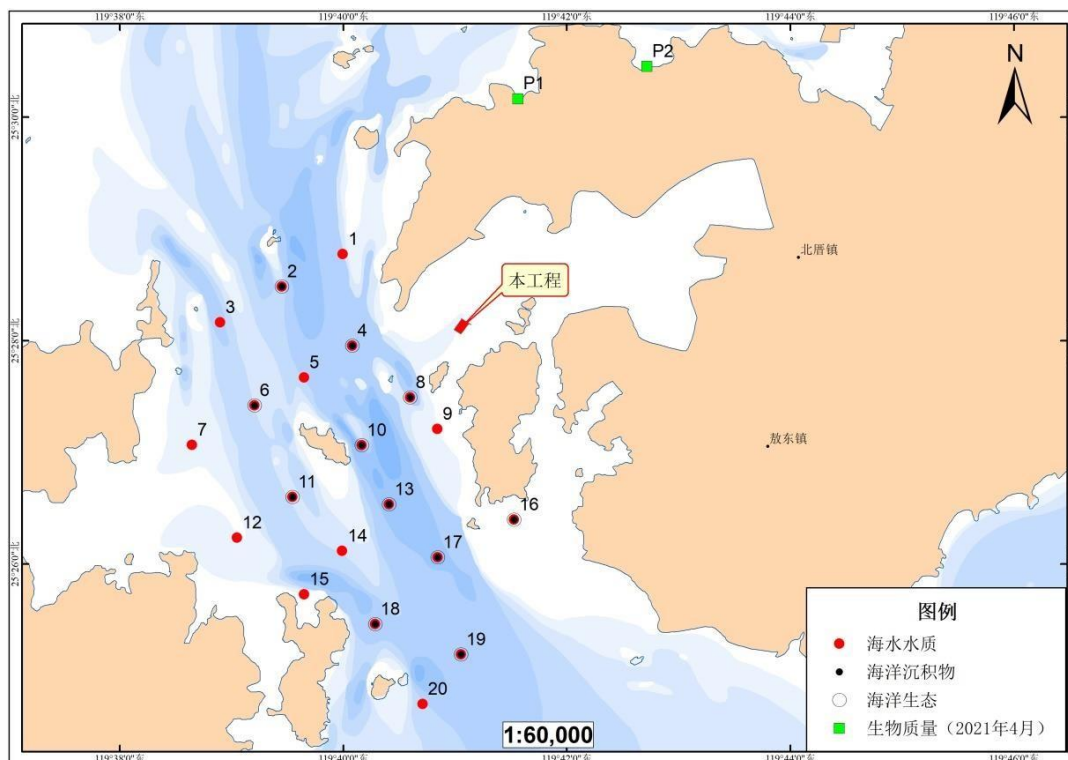


图 3-8 海洋现状调查站位图

海洋水质监测项目为水温、盐度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铜、锌。水质监测结果见附表 1，评价结果见附表 2。水质调查结果采用《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准进行评价。

2019 年 6 月海水水质调查结果表明：评价海域悬浮颗粒物含量状况未见明显异常；pH、溶解氧、化学需氧量、石油类、汞、镉、铅、砷、铜、锌指标均达到二类海水水质标准的要求，且满足一类海水水质标准。大潮期 15% 站位无机氮劣于二类海水水质标准，5% 站位无机氮劣于三类海水水质标准，但均符合四类海水水质标准。大潮期 10% 站位活性磷酸盐劣于二类海水水质标准，5% 站位活性磷酸盐劣于四类海水水质标准。

总体来看，工程所在海域主要超标因子为无机氮和活性磷酸盐，其余监测指标均处于较低水平，监测海域海水水质环境状况较好。

3.4.4 海洋沉积物现状

福建中凯检测技术有限公司于 2019 年 5 月（大潮期）在项目周边海域布设海洋沉积物调查站位 11 个，沉积物监测项目为：有机碳、硫化物、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬和石油类，共 10 项。评价海域沉积物监测结果见附表 3，评价结果 P_i 值附表 4。

监测期间，除 13 站位沉积物铅含量超出一类海洋沉积物质量标准外，其余各项调查指标皆符合一类海洋沉积物质量标准。由此可见，监测海域沉积物质量较好。

3.4.5 海洋生物质量

福建中凯检测技术有限公司于 2021 年 4 月在项目周边海域布设海洋生物质量调查站位 2 个，监测项目：石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷和铬（春季），共 8 项。监测结果与评价见附表 5，单项指数评价结果见附表 6。

海洋生物质量按《海洋生物质量》（GB18421-2001）的第一类标准进行评价。调查结果表明：调查项目各站位蛤蜊和贻贝内汞、铜、镉、锌、铬、砷、石油烃含量均符合《海洋生物质量》第一类标准，调查项目各站位蛤蜊和贻贝内铅含量符合《海洋生物质量》第二类标准，最终的结果与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。

3.4.6 海洋生态环境现状

2019 年 6 月，福建中凯检测技术有限公司在项目所在海域布设 11 个生物生态监测站位。监测项目：叶绿素 a 、浮游植物、浮游动物、潮下带底栖生物、鱼卵和仔稚鱼。

（1）叶绿素 a 和初级生产力

2019 年 6 月各测站叶绿素- a 含量范围在 $0.10\text{mg}/\text{m}^3 \sim 1.47\text{mg}/\text{m}^3$ 之间，平均值为 $0.58\text{mg}/\text{m}^3$ 。

（2）浮游植物

2019 年 6 月共鉴定记录浮游植物 2 门 60 种，其中硅藻门 55 种，甲藻门 5 种，主要优势种为中肋骨条藻。浮游植物细胞数量范围为 5085×10^4 个/ $\text{m}^3 \sim 28465 \times 10^4$ 个/ m^3 ，均值为 14351×10^4 个/ m^3 ；浮游植物多样性指数（ H' ）范围为 $0.43 \sim 1.53$ ，均值为 0.9；均匀度（ J ）范围为 $0.09 \sim 0.33$ ，均值为 0.19。

(3) 浮游动物

2019 年 6 月共鉴定记录浮游动物 8 类 34 种，其桡足类 13 种、介形类 1 种，枝角类 2 种，被囊类 1 种，毛颚类 1 种，腔肠动物 4 种、栉水母类 1 种、浮游幼体 11 种。主要优势种为尖真猛水蚤、中华异水蚤，驼背隆哲水蚤、亚强真水蚤、肥胖三角蚤、异体住囊虫等。调查海域浮游动物密度变化范围为 1313.79~7242.2 个/m³，平均为 9644.93 个/m³。生物量变化范围为 3.03g/m³~8.48g/m³，平均为 2.29g/m³。浮游动物多样性指数 (H') 范围为 3.03~3.58，均值为 3.38；均匀度 (J) 范围为 0.69~0.81，均值为 0.76。

(4) 潮下带底栖生物

2019 年 6 月共鉴定底栖生物 25 种，其中环节动物 12 种、软体动物 5 种、甲壳动物 3 种、棘皮动物 3 种、星虫动物 2 种。主要优势种为双鳃内卷齿蚕、异足索沙蚕、长吻沙蚕、光亮倍棘蛇尾、棘刺锚参等。调查海域底栖生物平均栖息密度和生物量分别为 70.79ind/m² 和 51.04g/m²。底栖生物种类多样性指数 (H') 范围为 1.63~2.86，均值为 2.51；均匀度 (J) 范围为 0.81~0.97，均值为 0.92。

(5) 鱼卵仔鱼

2019 年 6 月调查共计出现 9 种鱼、5 种仔稚鱼。鱼卵的主要优势种为黑鲷，仔稚鱼的主要优势种为美肩鳃鲷。调查海域鱼卵的密度均值为 2.099ind/m³，仔稚鱼的密度均值为 0.249ind/m³。

3.5 大气环境质量现状

项目位于平潭综合实验区金井片区，根据《平潭综合实验区环境空气功能区划图（2020-2035 年）》（详见附图 20），项目所在区域为大气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。

根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局公布的《2023 年 5 月及 1-5 月平潭环境空气质量》显示（表 3-12）：2023 年 1-5 月，实验区环境空气质量达标率为 99.34%，其中：一级达标天数 72 天，二级达标天数 78 天，污染天数 1 天；环境空气质量综合指数为 2.15，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2μg/m³，同比下降 33.3%（1μg/m³）；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 33μg/m³，同比上升 32.0%（8μg/m³）；臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 126μg/m³，同比上升 7.7%（9μg/m³）；二氧化氮（NO₂）

浓度均值为 $9\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比保持不变；细颗粒物（ $\text{PM}_{2.5}$ ）浓度均值为 $17\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比上升 13.3%（ $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）；一氧化碳（CO）95%分位值为 $0.6\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域大气环境质量现状良好，本项目所在区域属于达标区。

3.6 声环境质量现状

根据《平潭综合实验区声环境功能区划图》（详见附图 19），本项目所在区域为声环境功能区为 2 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，邻近环湖路一侧执《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准。

为了解项目所在区域声环境质量现状，平潭综合实验区堤防工程建设有限公司委托福福建绿家检测技术有限公司于 2023 年 7 月 25 日对项目及周边区域噪声现状进行监测，具体监测结果见表 3-12。

表 3-12 噪声现状监测结果单位：dB（A）

采样日期	测点点位编号	主要声源	测量时段	结果值 L_{eq}	监测结果
(昼间)	△1#	环境噪声	16:27-16:37	50.3	达标
	△2#	环境噪声	16:41-16:51	51.7	达标
	△3#	环境噪声	16:54-17:04	51.2	达标
	△4#	环境噪声	17:11-17:21	51.5	达标
	△5#	环境噪声	17:24-17:34	52.2	达标
	△6#	环境噪声	17:38-17:48	51.7	达标
备注	1. 监测期间气象情况：7 月 25 日，晴，风速 1.4~2.5m/s； 2. 监测点位见示意图。				

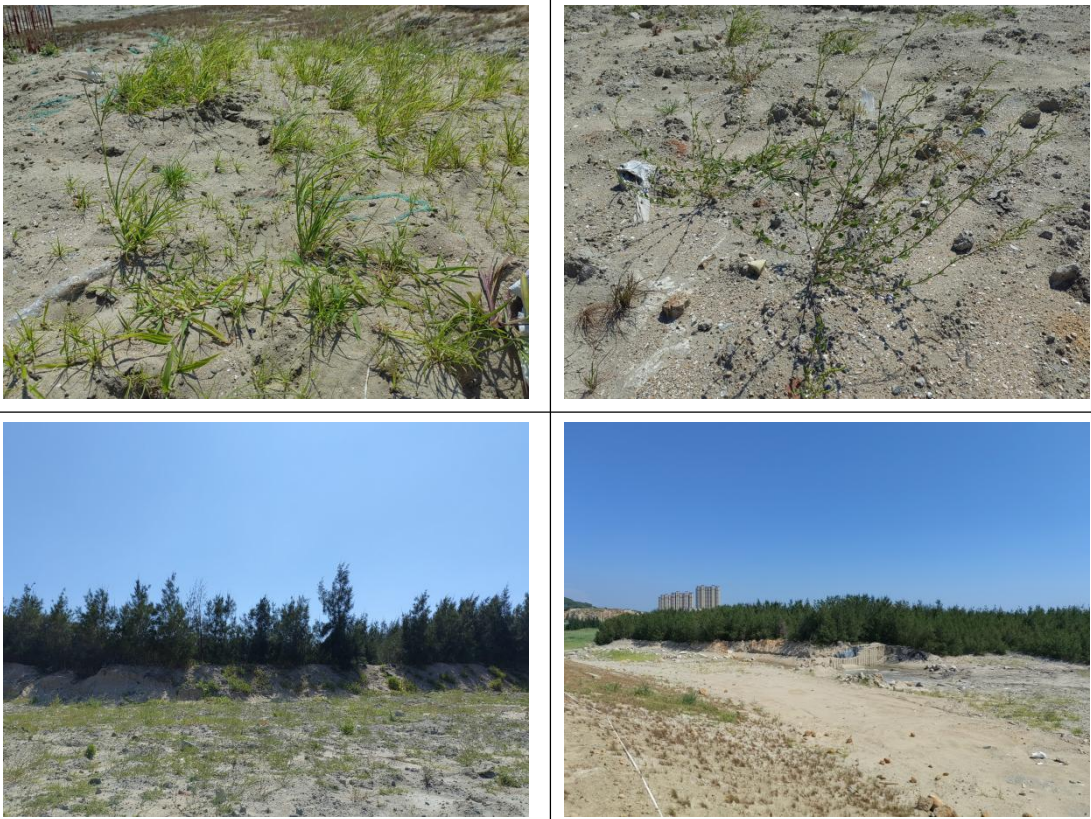
由表 3-12 可知，项目区域现状噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，环湖路两侧现状噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准。

3.7 陆域生态现状

3.7.1 植被现状

本项目所在区域植被多为沿海防护林植被、滨海沙生植被、荒地杂生植被等，植被类型简单，植物种类较少，且为常见广布的植物种类和植被类型。

沿海防护林植被：木麻黄本种生长迅速，萌芽力强，对立地条件要求不高，由于它的根系深广，具有耐干旱、抗风沙和耐盐碱的特性。是华南沿海地区造林最适树种，凡沙地和海滨地区均可栽植，其防风固沙作用良好；在城市及郊区亦可做行道树、防护林或绿篱。

	滨海沙生植被：项目区域内滨海沙生植被具有群落面积小，广泛分布等特点。常见的群落类型主要有：海边月见草群落、厚藤群落、老鼠芳群落、茵陈蒿群落等。 根据现场踏勘调查结果，项目永久占地主要植被为滨海沙生植被及荒地杂生植被，主要为小蓬草、狗尾巴草、月见草等植物；临时占地分布植被有少量木本植被木麻黄及老鼠芳、后藤、铺地黍、茵陈蒿等沙生植被。  3.7.2 动物现状 平潭综合实验区地处海岛生境，受自然条件的限制，根据实地调查，现状植被大部分为人工造林或次生林，生境多样性不高，同时由于人类开垦开发和密集的生产生活活动的深刻影响，现状区位生境中活动的重要野生动物，基本上主要为鸟类，而其它野生脊椎动物的物种及种群数量均较小。
与项目有关的原有环境污染和生	3.8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于平潭综合实验区金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧，如意湖排涝防潮闸工程位于金井湾，自 2014 年 5 月 13 日开工建设，2016 年 10 月 12 日主体完工，目前已全部完成建设。是一座以防洪排涝、纳潮防潮、市政交通、水体交换、控制环境、维持景观水位功能的工程。

态破坏问题	3.8.1 现有项目污染物排放情况 (1) 废污水产生及排放情况 现有项目运营期产生废水主要为为管理人员生活污水，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田灌溉，不外排。 (2) 大气污染物产生及排放情况 现有项目运营期无大气污染物产生。 (3) 噪声产生及排放情况 运营期主要为水泵、闸机启闭产生的噪声，其环境影响较小。 (4) 固体废物产生及排放情况 运营期固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾，生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一清运。 3.8.2 现有项目环境影响回顾性分析 本工程位于金井湾组团如意湖西南侧湖口处，金井湾组团由吹填形成，平潭金井湾填海造地工程总填海面积 383hm²，而本工程仅为如意湖出口处一座挡潮闸，不是周边海域的潮流场环境变化的决定性因素。 本工程施工采取“围堰一次拦断，导流明渠泄流”的施工方式，即工程结构施工均在围堰内进行，施工人员的生活污水、冲洗废水、固体废物均依托陆域设施处理，除围堰施工、开挖阶段外，施工阶段不向海域排放废水和其他污染物。但由于本工程占用一定面积的海域，造成该范围内原有海洋生态资源永久丧失，对原有的底栖生物生境造成了影响；施工期悬浮泥沙的扩散对水生生物资源环境也造成一定损失。 本工程为排涝防潮闸工程，属于非污染型项目，工程建成后向海洋水体中排放的主要是地面径流雨水，地面径流经汇集后排放入海，对工程海域海洋环境产生的影响较小。运营期产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。综上，本工程对海洋环境产生的影响较小。				
生态环境 保护 目标	3.9 环境影响评价范围 根据各环境要素的环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围，见表 3-13。 表 3-13 本项目环境影响评价范围一览表 <table border="1" data-bbox="284 1939 1410 2022"> <tr> <th>环境要素</th><th>评价范围</th></tr> <tr> <td>海洋环境</td><td>根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）表 2 关</td></tr> </table>	环境要素	评价范围	海洋环境	根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）表 2 关
环境要素	评价范围				
海洋环境	根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）表 2 关				

	于评价等级的判定依据，本项目海洋工程分类为“海上堤坝工程”，轴线长度小于 0.5km，低于该项判级最小工程规模。因此，海洋水文动力、海洋水质、海洋沉积物、海洋生态环境的各单项环境影响评价等级均为三级。海洋环境影响三级评价范围为垂向（垂直于工程所在海域中心的潮流主流向）距离不小于 2km，纵向（潮流主流向）不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离（23km）。海洋生态环境评价范围扩展距离不小于 3km~5km。确定最终评价范围为南北方向长约 10km，东西方向长约 23km。
大气环境	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级为三级，评价范围为以项目为中心向四周扩展 200m 范围。
声环境	本项目周边陆域为 2 类声环境功能区，环湖路公路桥两侧为 4a 类声环境功能区；项目建设前后声级增加较小（3dB 以内），而且受影响人口变化不大，声环境影响评价等级为三级，评价范围为场界外 200m 范围内的区域。
环境风险	本项目环境风险潜势为 I，仅根据“导则”附录 A 开展简单分析，不涉及环境风险评价范围。

3.10 环境保护目标

（1）海洋环境敏感目标

本项目位于平潭综合实验区金井片区金井湾工业与城镇用海，根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）关于海洋生态环境敏感区的定义：海洋生态环境敏感区指海洋生态服务功能价值较高，且遭受损害后很难恢复其功能的海域。主要包括自然保护区、珍稀濒危海洋生物的天然集中分布区、海湾、河口海域，领海基点及其周边海域，海岛及其周围海域，重要的海洋生态系统和特殊生境（红树林、珊瑚礁等），重要的渔业水域、海洋自然历史遗迹和自然景观等。本项目涉及的海洋生态环境敏感目标见表 3-14 和附图 4。

（2）大气环境

本项目大气环境影响评价为三级，施工区域周边 200 米范围内无大气环境影响敏感目标。

（3）声环境

施工场地周边 200 米范围内无声环境保护目标。

（4）生态环境保护目标

施工场地周边 300 米范围内无森林公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等环境敏感目标。

表 3-14 项目主要环境敏感区和环境敏感目标					
环境要素	名称	方位	最近距离	规模及性质	功能区划以及保护目标
海域环境	山岐澳重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线区	东南侧	3.5km	/	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	平潭中国鲨海洋保护区生态保护红线区	东南侧	5.8km	/	
	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区	北侧	3.5km	/	
	福建平潭国家地质自然公园	东南侧	3.6km	/	
	福清上湖港海岸防护生态保护红线区	西南侧	4.7km	/	
	建星至华东自然岸线	东南侧	4.1km	/	自然岸线及潮滩
	大屿及周边海域	西南侧	2.5km	/	海岛生态
	刀架屿及周边海域	东南侧	3.0km	/	海岛生态
	黄门岛及周边海域	西南侧	0.5km	/	海岛生态
	棚架式海蛎养殖	西南侧	60m	/	海洋水质、海洋生态环境
声环境	施工场地周边 200 米范围内无声环境保护目标。				
陆域生态	施工场地周边 300 米范围内无森林公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等环境敏感目标。				
评价标准	3.11 环境质量标准 3.11.1 海洋环境质量标准 根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“FJ045-D-II 平潭金井四类区”，水质保护目标为二类。同时参考《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“火烧港港口与工业开发监督区”，海水水质环境质量目标为二类，海洋沉积物质量环境质量目标为一类，海洋生态环境质量目标为一类。因此本项目海水水质执行《海水水质标准（GB3097-1997）》的第二类标准，海域海洋沉积物执行《海洋沉积物质量》				

(GB18668-2002) 第一类标准。海域海洋生物质量执行《海洋生物质量》(GB18421-2001) 第一类标准。主要评价因子的相应标准值详见表 3-15~3-17。

表 3-15 《海水水质标准》(GB3097-1997) (摘录) 单位: mg/L

序号	项目	第二类指标
1	水温	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1℃, 其他季节不超过 2℃
2	pH	7.8~8.5, 同时不超出该海域正常变动范围内 0.2pH 单位
3	溶解氧>	5
4	化学需氧量 COD≤	3
5	生化需氧量 BOD ₅ ≤	3
6	悬浮物质	人为增加量≤100
7	无机氮(以 N 计)≤	0.30
8	非离子氮(以 N 计)≤	0.020
9	活性磷酸盐(以 P)计≤	0.030
10	汞≤	0.0002
11	镉≤	0.005
12	铅≤	0.005
13	砷≤	0.030
14	铜≤	0.010
15	锌≤	0.050
16	石油类≤	0.050

表 3-16 《海洋沉积物质量》(GB18668-2002) (摘录)

序号	项目	第一类标准
1	有机碳($\times 10^{-2}$)≤	2.0
2	硫化物($\times 10^{-6}$)≤	300.0
3	石油类($\times 10^{-6}$)≤	500.0
4	铜($\times 10^{-6}$)≤	35.0
5	铅($\times 10^{-6}$)≤	60.0
6	锌($\times 10^{-6}$)≤	150.0
7	镉($\times 10^{-6}$)≤	0.50
8	汞($\times 10^{-6}$)≤	0.20
9	砷($\times 10^{-6}$)≤	20.0
10	铬($\times 10^{-6}$)≤	80.0

表 3-17 《海洋生物质量》（GB18421-2001）（摘录） 单位：mg/kg

序号	项目	海洋贝壳类生物质量标准值（第一类标准）
1	感官要求	贝类的生长和活动正常，贝体不得沾粘油污等异物，贝肉的色泽、气味正常，无异色、异臭、异味
2	石油烃≤	15
3	铜≤	10
4	铅≤	0.1
5	锌≤	20
6	镉≤	0.2
7	汞≤	0.05
8	砷≤	1.0
9	铬≤	0.5

3.11.2 大气环境功能区划及环境质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，标准值见表 3-18。

表 3-18 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录）

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值	单位	标准
1	PM ₁₀	年平均	70	μg/m ³	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 及修改单中的二级标准
		24 小时平均	150		
2	PM _{2.5}	年平均	35		
		24 小时平均	75		
3	SO ₂	年平均	60		
		24 小时平均	150		
		1 小时平均	500		
4	NO ₂	年平均	40		
		24 小时平均	80		
		1 小时平均	20		
5	CO	24 小时平均	4	mg/m ³	
		1 小时平均	10		
6	O ₃	日最大 8 小时平均	160	μg/m ³	
		1 小时平均	200		
7	总悬浮颗粒物（TSP）	年平均	200		
		24 小时平均	300		
8	NO _x	年平均	50		
		24 小时平均	100		

		1 小时平均	250		
9	铅	年平均	0.5		
		季平均	1		

3.11.3 声环境功能区划及环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目位于金井片区，声环境为 2 类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，即昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）；项目区北侧为环湖路公路桥，属于城市次干路，项目邻近环湖路公路桥一侧区域执行 4a 类标准，即昼间 70dB(A)，夜间 55dB（A）。

表 3- 19 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）单位：dB（A）

类别	昼间	夜间
2 类	60	50
4a 类	70	55

3.12 污染物排放标准

3.12.1 大气污染物排放标准

施工期，施工过程主要污染源是扬尘和汽车尾气，产生粉尘、SO₂、NO_x、CO 等污染物，大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值，详见表 3-20。

表 3-20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准

污染物名称	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度 mg/m ³
二氧化硫	周界外浓度最高点	0.40
颗粒物		1.0
氮氧化物		0.12

运营期，本项目无废气产生。

3.12.2 水污染物排放标准

施工期，工程机械设备和车辆冲洗废水、混凝土拌合系统废水、基坑排水，经隔油沉砂池处理后，回用于施工用水或洒水抑尘，不外排；施工期施工人员租用附近民房，生活污水依托当地民房现有化粪池预处理后，直接纳入当地的污水处理系统，不单独外排。

项目运营期管理人员产生的生活污水经化粪池处理后，用于周边农田、林地

灌溉不外排。

3.12.3 噪声排放标准

施工期，噪声源主要来自机械设备和运输工具，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见下表3-21。

表 3-21 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A）

执行标准	昼间 L _{Aeq} （dB）	夜间 L _{Aeq} （dB）
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）	70	55

运营期，噪声源主要为泵站、水闸启闭机等设备运行产生的机械噪声，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，管理房及门机房邻近金井湾环湖路网一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a类标准，具体标准限值见下表3-22。

表3-15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(摘录)

项目	标准名称	类别	项目	标准限值
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	2类	昼间	60dB(A)
			夜间	50dB(A)
		4a类	昼间	70dB(A)
			夜间	55dB(A)

3.12.4 固体废物排放标准

一般固废处置按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行分类综合利用和处置。

其他

根据国家总量控制计划，目前，列入国家总量控制污染物的因子为 COD、NH₃-N、NO_x、SO₂。

本项目主要水污染物为生活污水，施工期施工人员租用附近民房，生活污水直接纳入当地污水处理系统处理，不外排；运营期海堤和管理房本身不产生废水；根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权有关问题的通知》（闽环保财[2017]22号）规定，生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。

本项目运营期无废气产生。

综上，本项目无需申请污染物排放总量指标。

四、生态环境影响分析

4.1 施工期水环境影响分析

4.1.1 水污染源分析

施工期，本工程对水环境的污染主要来自于施工人员生活污水、施工生产废水、施工悬浮泥沙入海等。

(1) 施工生活污水

本工程项目施工高峰期施工人员约20人，施工人员用水定额每人按50L/d计，则用水量为1.0t/d，其污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.8t/d。本项目生活污水水质通过类比分析确定，生活污水污染源强详见表4-1。

表4-1 施工期生活污水源强一览表

项目	废水量(m ³ /d)	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
污染物产生浓度 (mg/L)	-	500	250	200	40
污染物产生量 (kg/d)	0.8	0.0004	0.0002	0.00016	0.00003

根据工程建设经验和施工用地具体情况结合本项目所在地理位置，施工人员可就近租住在附近民房作为施工营地，生活污水直接纳入当地的污水处理系统，不单独外排，不会对周边环境产生影响。

(2) 施工生产废水

①项目外购砂石料，施工过程中不产生砂石料冲洗废水。

②项目施工过程中机械设备车辆维护保养在北厝镇和敖东镇进行，施工场地不设机修站，施工过程机械设备和车辆冲洗会产生一定量的废水。项目施工过程中运输车辆和机械设备包括挖掘机、推土机、自卸汽车以及各类车辆共约有30辆（台），机械设备、车辆冲洗废水排放约为0.1m³/台(辆)•d，冲洗废水排放总量约为3m³/d，主要成分为SS和石油类。施工机械设备和车辆冲洗废水拟采用隔油、沉淀处理方法进行简易处理，废水收集至隔油沉砂池，经隔油除渣、自然沉淀等简单处理后，主要污染物SS去除率达到80%，油类等其他污染物浓度减小，主要用于场地冲洗、降尘等，不外排。

③基坑排水主要包括渗水、降雨及施工废水等其他途径来水，其特点为废水量少、悬浮物含量高，SS浓度一般在2000mg/L左右，pH值为11~12。由于基坑排水污染物单一，且较易沉降，根据施工进度安排，施工时段枯水期完成，基坑排水为

施工期生态环境影响分析

间歇排放，每次水量较小，通过水泵抽至隔油沉砂池处理后回用于施工场地或洒水抑尘。

（3）施工悬浮泥沙入海

本项目施工水中悬浮泥沙含量增加在地基处理、翼墙及护坦修复等施工阶段引起周围水体扰动，泥沙悬浮扩散及施工过程泥沙进入周围水体。

由于项目规模较小，占用海域面积较小，施工时间短，且如意湖内水动力条件较弱，故产生的悬浮物量很少，大部分沉降在翼墙周边，影响范围有限根据类比其余项目，悬浮泥沙大致在施工区周边 100m 范围内。因此，本项目施工引起的悬浮泥沙对海域水质环境造成影响很小。

4.1.2 施工期水环境影响分析

（1）施工生产废水影响分析

项目施工废水主要有车辆、机械设备冲洗废水以及基坑排水。施工废水水质简单，主要含SS和石油类，经隔油沉砂池处理后回用于车辆冲洗或用于施工场地抑尘洒水等，不外排，对周边水体的影响较小。

（2）施工人员生活污水

工程不设施工营地，施工人员可就近租住在附近民房作为施工营地，生活污水依托当地民房现有化粪池预处理后直接纳入当地的污水处理系统，不单独外排，对周围水体环境影响较小。

（3）悬浮泥沙入海分析

工程施工水域悬浮物含量增加不明显，泥沙扩散范围较小，泥沙颗粒在扩散过程中，在所受浮力及自身重力的作用下，不同粒径的泥沙会相继沉降。在施工结束后数小时至数天内，施工产生的悬浮物将基本沉入海底，其影响也基本消失，将很快恢复到该海域本底浓度。

综上，在落实以上施工生产废水处理设施、采取合理的施工过程环境管理措施，施工期生产废水对周边水体水质影响不大。

4.2 施工期大气环境影响分析

4.2.1 大气污染源分析

施工期对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气等。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要大气污染源有土方回填、建筑材料的运输、堆放、装卸过程以及施工垃圾的清理及材料运输车辆所产生的道路扬尘等，主要污染物为颗粒物。

①土方作业扬尘

土方填筑及基础处理等施工作业均会产生扬尘；扬尘产生量与天气干燥程度及风力、作业面大小、施工机械、施工方法，以及采取的抑尘措施等都有关系。类比同类工程，在不采取措施抑尘时，土石方施工区TSP浓度可达100mg/m³以上，将对施工区附近100m范围内的居民点产生影响。施工区地面洒水后，扬尘量会大大减少，土方施工对环境的影响减小。

②堆场扬尘

本项目在施工场地设置临时堆场，堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大扬尘污染，对周围环境产生一定的影响，但通过洒水抑尘可有效一直扬尘量，可使扬尘量减少 70%，建议堆场应尽量布置在周围环境敏感点下风向 150 米以外，并采取篷布遮盖、洒水抑尘等措施。

②运输扬尘

运输扬尘对施工道路及施工材料输送路线两侧一定区域的环境空气TSP将造成一定的污染，可能造成局部环境空气TSP超过二级标准。

运输扬尘属于动力起尘，其产生量一般与汽车速度、汽车载重量、道路表面粉尘量等因素有关。据有关文献报导，在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘量占施工扬尘总量的60%以上。在完全干燥的情况下，这部分扬尘可按下列经验公式计算：

$$Q=0.123(V/5)(W/6.8)^{0.85}(P/0.5)^{0.75}$$

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m²。

通过上式计算，表4-2中给出了一辆载重量为10吨的卡车，通过不同路面、不同清洁程度及不同行驶情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表4-3。当施工场地洒水频

率为4~5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

表4-2 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量(单位: kg/辆·公里)

粉尘量车速	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(kg/m ²)
5 (km/h)	0.0511	0.0859	0.1164	0.1444	0.1707	0.2871
10 (km/h)	0.1021	0.1717	0.2328	0.2888	0.3414	0.5742
15 (km/h)	0.1532	0.2576	0.3491	0.4332	0.5121	0.8613
20 (km/h)	0.2553	0.4293	0.5819	0.7220	0.8536	1.4355

表 4-3 施工阶段使用洒水抑尘试验结果

距路边距离 (m)		5	20	50	100
TSP 浓度 (mg/m ³)	不洒水	10.14	2.81	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.4	0.68	0.60
	洒水比不洒水降低 (%)	80.2	50.2	40.9	30.2

(2) 施工机械及运输车辆尾气

工程施工机械及运输车辆主要以柴油和汽油为燃料，燃油施工机械设备尾气污染物主要为SO₂、CO、NO_x。由于本项目施工期相对较短，同时施工机械数量有限，施工机械及运输车辆相对分散，同一工区尾气排放量较小，施工机械设备作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。总体看来，施工机械尾气污染物无组织排放强度小，项目所在地污染物易于扩散，施工机械及运输车辆尾气不会对周围环境造成明显不利影响。

4.2.2 施工期大气环境影响分析

(1) 施工机械及运输车辆尾气

施工机械及运输车辆启动工作时所排放的 NO_x、CO 和 SO₂ 等尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于施工机械及运输车辆在施工现场停留时间较短，行驶速度慢，尾气产生量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。

(2) 施工扬尘

施工过程扬尘会造成局部大气污染。干燥季节运料车辆进场地携带泥土；场地平整、物料装卸产生扬尘，周边的总悬浮颗粒物(TSP)浓度达0.5~1mg/m³。当施工场地洒水频率为4~5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

根据现场调查，项目所在地常年主导风向为东北风，项目下风向无环境敏感目标。项目施工扬尘对周边环境影响有一定影响，但项目施工扬尘影响随若施工结束而消失，其影响是暂时性的，施工过程采取有效的防治及管理措施，施工扬尘对周边环境的影响较小。

4.3 施工期声环境影响分析

施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工期噪声源主要来自机械设备和运输工具，如挖掘机、推土机、振动碾等设备在使用过程中将产生机械施工噪声。噪声源种类既有固定源，又有流动源，产生的声源强度大。

4.3.1 噪声污染源分析

施工期主要噪声污染源为施工机械噪声，各机械噪声源强见表 4-4。

表 4-4 施工机械设备源强单位：dB（A）

序号	机械设备名称	数量	噪声强度
1	推土机	4 台	90~105
2	挖掘机	4 台	90~95
3	自卸汽车	10 辆	75~85
4	振动碾	4 台	80~90
5	汽车吊	1 辆	75~80
6	平板车	1 辆	80~85
7	机动翻斗车	4 辆	75~85
8	混凝土泵	2 台	85~90
9	履带吊	1 台	80~85
10	钻机	4 台	90~105
11	深层搅拌桩机	4 台	90~105

4.3.2 施工期声环境影响分析

施工期主要噪声污染源为施工机械噪声。施工机械较分散，局部地段的施工周期较短，因此，施工产生的噪声只在短时间对局部环境造成影响。本工程施工机械品种较多，主要有挖掘机、推土机等。根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)推荐的方法，施工作业噪声源按点声源几何发散模式进行预测：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中： $L_p(r)$ 、 $L_p(r_0)$ —离声源 r 和 r_0 (m) 距离的噪声值对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响应按下列式进行声级叠加：

$$L = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right]$$

式中： L —为 n 个噪声源的合成声压级，dB；

L_i —为第 i 个噪声源至预测点处的声压级，dB；

n —噪声源的个数。

通过计算可以得出不同类型施工机械设备在不同距离处的噪声预测值，详见下表。

表 4-5 项目建设主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB(A)

机械名称	5m	10m	20m	40m	60m	80m	100m	150m	200m
推土机	86.0	80.0	74.0	68.0	64.4	61.9	60.0	56.5	54.0
挖掘机	81.0	75.0	69.0	63.0	59.4	56.9	55.0	51.5	49.0
自卸汽车	71.0	65.0	59.0	53.0	49.4	46.9	45.0	41.5	39.0
振动碾	76.0	70.0	64.0	58.0	54.4	51.9	50.0	46.5	44.0
汽车吊	66.0	60.0	54.0	48.0	44.4	41.9	40.0	36.5	34.0
平板车	71.0	65.0	59.0	53.0	49.4	46.9	45.0	41.5	39.0
机动翻斗车	71.0	65.0	59.0	53.0	49.4	46.9	45.0	41.5	39.0
混凝土泵	76.0	70.0	64.0	58.0	54.4	51.9	50.0	46.5	44.0
履带吊	71.0	65.0	59.0	53.0	49.4	46.9	45.0	41.5	39.0
钻机	86.0	80.0	74.0	68.0	64.4	61.9	60.0	56.5	54.0
深层搅拌桩机	86.0	80.0	74.0	68.0	64.4	61.9	60.0	56.5	54.0

结合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值（昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）），从上表预测结果可见，工程整体建设施工过程中昼间项目施工时影响范围为建设所在地 40m 范围内，若夜间作业其影响范围约在 200m 范围内。

根据现场调查，项目施工场地周边 200m 范围内无居民区等敏感目标，且施工期对声环境影响是暂时的，随着工程竣工，影响也随之消失。施工噪声对周围环境的影响虽是短暂的，但施工单位必须采取严格的施工管理和必要的降噪措施，以便最大限度地减轻施工期间的环境影响。

4.4 施工期固体废物影响分析

施工期产生固体废物有施工人员产生的生活垃圾和工程建设产生的建筑垃圾。

4.4.1 固体废物污染源分析

(1) 建筑垃圾

工程在建设过程中将会产生建筑垃圾。主要包括施工中失效的灰砂、混凝土、碎砖瓦砾、建材加工废料等，也包括施工人员临时搭建的工棚、仓库等临时建筑物。建筑垃圾产生量约 10t，可回收的进行回收利用，不可回收利用的建筑垃圾集中收集后，委托具有建筑垃圾准运资格的单位运至城建部门指定的建筑垃圾堆场。

(2) 生活垃圾

本项目施工高峰期施工人员约 20 人，人均生活垃圾产生量以 1.0kg/人·d 计，则生活垃圾每天产生量为 20kg，分类收集由当地环卫部门统一清运处理。

4.4.2 施工期固体废物影响分析

(1) 建筑垃圾

施工遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等建筑垃圾应由专人管理回收，及时清洁工作面。建筑垃圾应按照市政、规划部门要求在指定地点进行填筑，回填场地如暂时不予利用，应防止水土流失。建筑垃圾经采取上述措施后，对周围环境影响不大。

(2) 生活垃圾

本工程不另设施工营地，施工人员可就近租用当地居民房作为施工营地，施工人员生活垃圾通过分类收集后，及时由市政环卫部门收集，外运至生活垃圾填埋场集中处置。在妥善处置的前提下，施工期生活垃圾不会对周围环境产生不良影响。

经上述措施处理后，本项目产生的固体废物对周边环境影响不大。

4.5 施工期海洋生态环境影响分析

工程建设对海洋生态环境的影响主要是施工悬浮泥沙入海对海洋生态影响等。

4.5.1 对浮游生物、初级生产力的影响

工程过程对浮游生物的影响首先主要反映在悬浮泥沙入海将导致水的混浊度增大，透明度降低，影响初级生产力、浮游生物的繁殖生长。

悬浮泥沙入海导致附近海区的海水浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的光合作用，对浮游生物的生长起到抑制作用，降低单位水体浮游植物的数量，并

对浮游动物的生长率、摄食率、丰度、生产量及群落结构等产生影响。根据有关悬浮泥沙对水生生物的毒性效应的试验结果，当悬浮泥沙浓度达到 9mg/L 时，将影响到浮游植物的光合作用和浮游动物的存活率。一般情况下，施工停止 3~4 个小时后，悬浮泥沙绝大部分沉降于海底，海水水质就可恢复到原来状态。根据研究资料，浮游生物群落的重新建立所需时间较短，一般只需要几天到几周的时间，因此随着项目工程结束后，浮游生物很快就建立起新的群落，而悬浮泥沙对浮游生物造成的影响也随之消失。

4.5.2 对底栖生物的影响

工程所激起悬浮泥沙的二次沉淀将掩埋工程区附近的底栖生物。施工悬浮泥沙增量超过 10mg/L 范围内约 30%的底栖生物受到致命的伤害。根据工程区的底栖生物调查结果，2019 年 6 月调查海域的潮间带生物平均生物量为 51.04g/m²。施工悬浮泥沙二次沉降引起底栖生物损失量计算如下：

$$0.204\text{km}^2 \times 30\% \times 51.04\text{g/m}^2 = 31.237\text{kg}。$$

4.5.3 对鱼卵、仔鱼的影响

工程施工入海的悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对海洋生物仔幼体造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多，水体悬浮泥沙含量增大主要会影响鱼卵和仔鱼发育。

4.5.4 对游泳生物的影响

游泳生物主要包括鱼类、虾蟹类、头足类软体生物等。海水中悬浮物在许多方面对游泳生物产生不同的影响。首先是水体中悬浮微粒过多时将导致水的混浊度增大，透明度降低现象，不利于天然饵料的繁殖生长，其次水中大量存在的悬浮物也会使游泳生物特别是鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为悬浮微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将沉积在鳃瓣鳃丝及鳃小片上，损伤鳃组织或隔断气体交换的进行，严重时甚至导致窒息。

由于本工程施工期水域相对较开阔，鱼类的规避空间大，受此影响较小；而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，因此施工悬浮泥沙对该海域游泳生物的影响不大。

4.6 对海洋沉积物的影响分析

项目建设对海洋沉积物的影响主要表现在施工过程中产生的悬浮物扩散和沉降的影响。施工产生的悬浮泥沙对沉积物的影响包括在两个方面：一是粒度较大的泥沙扰动悬浮到上覆水体后，经过较短距离的扩散即沉降，其沉降范围位于施工区附近，这部分泥沙对于施工区外的沉积物基本没影响；二是粒度较小的颗粒物进入水体而影响海水水质，并长时间悬浮于水体中，经过相对较长距离的扩散后再沉降，随着粒度较小的悬浮物的扩散及沉降，从项目施工区域漂移的悬浮物将覆盖区域的新的表层沉积物。本项目施工期引起的悬浮泥沙扩散范围较小，悬浮物扩散核心区仅限于项目施工区附近。由于施工产生的悬浮物扩散对沉积物的影响是短暂的，一旦施工完毕，这种影响将不再持续。因此，本海域沉积物的环境质量不会发生明显变化。

4.7 施工期陆域生态影响分析

4.7.1 对土地资源的影响

本项目施工期办公及生活用地租用当地居民住宅，不设施工营地，利用现有的空地布置临时设施以及机械停放场地，不占用项目红线外土地，临时用地一般在施工阶段造成土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内能恢复原有功能，因此本项目施工期对土地资源的不利影响是暂时的。

本工程因新增海堤护岸地基处理占用土地面积 1460m²，对这一部分土地资源造成永久影响，造成一定生物量的损失，以及土地利用性质的改变。

4.7.2 对植被资源的影响

本项目永久占地位于如意湖排涝防潮闸工程区，现状地表为吹填海沙，为城市建设用地。工程占地涉及少量木麻黄、小蓬草、狗尾巴草、月见草等植被。工程的建设将造成一定数量的生物量损失。工程永久占地的植物区系成分以及植被群落类型主要为广布性和次生性成分及群落类型，工程施工对永久占地的植物物种多样性、以及植被群落生态多样性影响较小。

本项目临时占地主要包括六角块预制场、钢筋加工厂等用地，涉及植被为滨海沙生植被，临时用地的植被由于砂石料的堆放、人员的践踏、施工车辆和机械设备的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡，对临时用地的植被资源和生态将造成一定程度的破坏和影响，造成一定生物量的损失。项目临时用地

	受工程施工影响而裸露的地面区域，施工结束后及时采取撒播植草的绿化措施，恢复原有的滨海沼生沙生植被群落，从而降低施工造成的植被损失。 4.7.3 对陆生动物资源的影响 工程所在区域受自然条件的限制、以及长期人类的开垦和密集的生产生活活动的影响，现状区位生境中常见的野生动物主要为鸟类，其它野生脊椎动物的物种及其种群数量均较低。工程施工中，由于对植被的破坏以及施工设备及施工人员产生的噪声、施工扬尘和施工人群活动的增加等，将暂时对鸟类及其它野生动物的栖息觅食生境造成干扰，由于陆生动物具有移动和规避不良环境的能力或特性，环境的变化将引起鸟类、鼠类及其它野生动物的短期迁移。随着施工期的结束，以及工程的生态绿化建设，此部分影响将得到减缓。 本工程施工期间，施工机械振动、施工车辆和施工人员的活动等，对栖息在如意湖及相应施工区域的部分两栖动物将造成一定影响，施工期两栖类会离开项目区，到附近的农田、林地、水坑中生活。但由于工程施工占地及影响范围有限，不致危及其生存。施工结束后随着植被的逐渐恢复，生态环境逐步改善，它们将陆续返回，种群数量会得到恢复。 4.7.4 水土流失影响分析 工程施工中临时占用土地，将扰动区域内的原有地形地貌，损坏原有的地表、植被，使原有的蓄水保土功能丧失或降低，引起土壤加速侵蚀；在暴雨冲刷下对周边产生径流泥沙；尤其大量临时堆土如不及时防护，汛期可能引起垮塌，危害周边林木、植被和海域。 外海侧海堤坡面采用砼预制板衬砌硬化后，能有效的防止雨水及海浪造成坡面坍塌等水土流失现象，最大程度减少工程运行过程中的水土流失。项目区地表拟采用植被绿化、沥青砼路面等措施，无裸露土壤，还对项目区发生水土流失能起到显著的抑制作用，有效防止水土流失。 综上所述，项目施工期对局部生态环境造成一定的影响，但经过切实可行的污染防治和生态恢复措施后，对区域整体生态环境影响不大。
运营期生态环境影响分析	本项目为海岸防护建设工程，属于非污染性项目，正常运营期间，对环境的影响主要包括水环境、噪声、生态等方面，具体影响分析如下： 4.8 运营期水环境影响分析

析

本项目为海岸防护建设及管理房、门机房局部修复工程，属于非污染性项目，运营期海堤、管理房、门机房本身不会产生污染物。工程建成后向海洋水体中排放的主要是地面径流雨水，地面径流经汇集后排放入海，对工程海域海洋沉积物环境产生的影响较小。

如意湖排涝防潮闸水闸建成后，阻挡了潮流进入如意湖，如意湖受潮流作用的影响小，湖内的冲淤基本平衡。水闸建成后，水闸和黄门岛之间海域的淤积分布特征基本维持原状，附近海域冲淤总体变化不大。本项目新增封闭段海堤护岸、管理房、门机房局部修复等部分，大部分建筑物位于陆域，对海域环境影响较小。

4.9 运营期声环境影响分析

运营期主要噪声污染源为水泵设备，机械噪声源强见表 4-7。

表 4-7 运营期设备源强单位：dB (A)

序号	机械设备名称	噪声强度
1	水泵	85~90

根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)推荐的方法，施工作业噪声源按点声源几何发散模式进行预测：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中： $L_p(r)$ 、 $L_p(r_0)$ —离声源 r 和 r_0 (m) 距离的噪声值对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响应按式进行声级叠加：

$$L = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right]$$

式中：L—为 n 个噪声源的合成声压级，dB；

L_i —为第 i 个噪声源至预测点处的声压级，dB；

n —噪声源的个数。

通过计算可以得出不同类型施工机械设备在不同距离处的噪声预测值，详见下表。

表 4-8 项目泵站运行不同距离处的噪声级单位：dB(A)

机械名称	源强 (dB (A))	10m	20m	40m	50m	100m	100m	200m	300m
水泵	90	70	63.9	57.9	56	50	62	43.9	40.9

结合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中噪声限值（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）），从上表预测结果可见，昼间项目水泵运行时影响范围为建设所在地 40m 范围内，夜间运行其影响范围约在 100m 范围内。水泵周围 100 米范围内没有居民点，其运行不会对周围环境产生影响。

4.10 运营期固体废物影响分析

本项目属于非污染性项目，工程本身不产生固体废物。

4.11 对周边海域开发活动和环境敏感目标的影响分析

4.11.1 对海水养殖的影响

本项目前方海域存在小面积的棚架式海蛎养殖，最近的棚架距离本项目工程区约 60m，养殖户主要隶属娘宫村等附近村民。

运营期本项目不向海域排放污染物，项目用海对海水养殖的影响也较小。

另外，政府目前正在组织该海域养殖整治，拟将养殖设施迁出，预计养殖清退将在 2023 年内完成，后期养殖设施与本项目运行的相互影响将不再存在。

4.11.2 对生态保护红线区的影响

本项目距离最近的“山岐澳重要自然岸线及沙源保护海域生态红线区”距离较远（东南侧 3.5km），施工期间，由于本项目用海规模小，产生的悬浮泥沙入海较小，对周边的海域环境基本不会产生影响。运营期，项目不向海域排污倾废，基本不会对其造成影响，符合生态红线管理要求。

根据新修测海岸线，本工程南侧翼墙和胸墙占用新修测海岸线长度为 273.3m，为人工岸线；本工程用海区的岸线现状即为防潮闸，因此，本工程用海不影响新修测海岸线的生态功能，且用海区的岸线为人工岸线，不影响新修测海岸线的自然岸线保有率。

4.12 环境风险分析

本项目施工期不涉及施工船舶，因此，本项目不存在施工期溢油风险。本项目的环境风险主要为工程地质灾害风险、台风、风暴潮事故风险。

4.12.1 工程地质灾害风险分析

根据 2021 年 6 月~7 月核工业西南勘察设计研究院有限公司对如意湖水闸外海侧封闭防潮工程补充勘察成果，本项目位于大地构造单元上，为滨太平洋华南加里东褶皱系，属福建东南沿海基地褶皱变质带的北段，以发育北东向的韧性剪切带和

	断裂构造为主要特征，褶皱构造少见。工作区属于断裂带之间的小稳定地块。堤基的淤泥、淤泥质土，厚度大，具高压缩性，承载力低，存在沉降和不均匀沉降、抗滑稳定性差、软土震陷等工程地质问题，需要进行堤基处理。在采取相应的处理措施后，场地的稳定性可以得到保证，适宜进行本工程建设。因场地紧邻台湾海峡地震多发带，建设中应加强防震防灾工作，在工程设计上应充分考虑该区域预防地质灾害的工程措施和岩土工程问题。 4.12.2 台风、风暴潮风险分析 福建省台风多，每年夏秋季节时有台风和风暴潮发生，一般出现在 4~11 月，其中 7~9 月出现的次数最多，最大风力可达 12 级以上。台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，具有较大的破坏性，可能造成水工建筑物大量倒塌、受损，对施工比较不利，存在较大危险。项目施工过程中，若遇台风正面袭击，其未完成的水工建筑等受风暴潮和台风浪袭击，可能发生部分受损，引起沙石流失，从而影响周围海域资源与环境，风险性增大。 因此，工程施工应尽量避免台风季节，避免造成巨大的经济损失和对周围海域环境产生破坏性影响；同时，做好防台风袭击的各项应急预案和措施，如与气象、水利等部门联系，加强预报预警工作；加强工程质量管理，确保基础处理、相关防护工程严格按设计方案施工，将发生工程质量事故的可能性减少到最低程度等。
选址 选线 环境 合理 性 分 析	4.13 选址选线环境合理性分析 本次设计可以使海堤工程形成防潮防渗封闭圈、环湖路网工程形成环路，使如意湖排涝防潮闸工程、环湖路网工程、如意湖外海侧海堤工程三个工程形成一个整体，不仅可以提升金井湾片区防洪防潮能力，保障后方陆域安全，而且借助环湖路网的贯通，有利于沿线地块产业发展和房地产开发。通过后期环湖景观绿化带的完善和金井湾滨海风景线的打造，不仅为区内市民提供亲近海洋、行走休憩的机会，更能够吸引游客和投资者的关注，改善平潭的投资环境，增强实验区商住及招商引资条件，有力推进平潭滨海新城区的建设。 同时，根据本项目于 2023 年 4 月 6 日取得平潭综合实验区行政审批局通过的《平潭综合实验区关于如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目立项用地规划许可阶段综合审批意见》（岚综实项目审批[2023]113 号），项目红线位于原省住建厅审批的平潭综合实验区防洪防潮工程选址范围内，项目选址不涉及林地、耕地、

永久基本农田、饮用水源保护区等，用地用林等符合相关规定，只要做好施工期各项污染防治措施，本项目对周边环境影响较小，而项目运行期主要表现为有利的影响。因此，本项目选线选址合理。

本项目拟在如意湖排涝防潮闸左岸及右岸设置施工临时工程，位于项目用地红线内，目前主要是杂灌草，不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感目标。在采取洒水抑尘、隔声减振等措施后，可减小施工扬尘和噪声对周边敏感目标的影响，影响将随施工结束而消失，施工结束后及时进行土地复垦绿化，本项目施工场地设置合理。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	5.1 施工期水污染控制措施 施工单位应严格执行《福建省建筑施工文明工地管理规定》，对施工污水的排放进行组织设计，加强施工环境管理并受环境监理单位监督管理，对可能产生主要污染的施工工序建立全过程的监测与检查，严禁乱排、乱流污染施工场地。 （1）施工过程中加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生，施工设备的维修应在专业厂家进行，施工场地应设置隔油沉砂池对施工废水进行处理，废水经处理后可回用作施工用水及道路的洒水。 （2）施工建设应避免在雨季、台风及暴风潮等不利条件下进行施工作业，应选择在大潮期退潮时或低潮时进行，以减少施工难度和风险，同时减小悬浮泥沙影响面积和对海水水质的影响。 （3）外购海砂严格控制含泥量，减少充填膜袋砂过程悬浮泥沙的产生量。 （4）本工程施工场地内不设施工营地，施工人员可就近租住在附近民房作为施工营地，生活污水直接纳入当地的污水处理系统，不单独外排，不会对周边环境产生影响。 （5）施工中的固体废物应及时清理并运走，建筑材料应妥善存放并用篷布遮盖，防止雨水冲刷而造成污染。 （6）施工单位应合理安排施工时段，优化施工方案，尽可能采取最先进的施工工艺、科学管理，在确保施工质量前提下提高施工进度，尽量缩短水下的作业时间，加强对施工设备的管理和维修保养，减少对水域污染的可能性。 5.2 施工期废气控制措施 为了保护区域大气环境质量，建议项目需采取以下措施： （1）根据中华人民共和国生态环境部和建设部联合颁布的《关于有效控制城市扬尘污染的通知》有关要求，本项目施工期应有防止施工扬尘的工程措施和管理规章制度，切实有效地控制城市扬尘污染。 （2）施工机械、运输车辆驶出工地前应按规定冲洗车辆设施，进行除泥除尘处理，严禁将泥沙尘土带出工地。运输土、石料等易产生扬尘的建筑材料时，
-------------	---

应对车斗上建筑材料洒水或覆盖保护，并尽量选择在风速较小时进行装卸，在风速较大时应暂停运输粉状材料。合理安排施工时间，施工地段经常洒水，尽量减少施工场地及运输过程中的粉尘污染。

（3）由于道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

（4）在临时堆放场进行作业时应及时喷洒水，作业完成后及时进行生态恢复和复垦。

（5）施工采用商品混凝土，施工过程临时堆土点应采取薄膜覆盖，施工时应随时洒水防止扬尘，必要时在其周围搭盖简易围墙，以减少扬尘的污染影响。

（6）禁止在台风天进行渣土堆放作业，建材、设施设备堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间。

（7）将混凝土搅拌机等机械设备布置于居民区下风向。

（8）运输车辆的运输时间和路线要按照当地城市管理相关部门要求进行。加强施工管理和施工机械维修保养，确保施工机械和运输车辆保持良好工况；使用国家规定的标准燃油，配置尾气净化装置，确保其尾气排放达到相应的排放标准。

5.3 施工期噪声控制措施

施工中各种机械设备噪声、施工作业噪声、运输车辆噪声是施工期的主要噪声源。项目建设应严格控制施工期噪声排放量，必须采取的控制措施如下：

（1）施工单位对周围生活环境排放的噪声应符合国标的施工场界噪声限值。建设施工单位应合理安排施工时间，如居民区附近，中午（12：00-14：30）和夜间（22：00-次日6：00），不得使用高噪声机械设备。因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在夜间进行施工的，应在施工前到工程所在地的区、县建设行政主管部门提出申请，并告知周边居民，取得施工许可证后

方可进行夜（午）间施工。

（2）合理安排施工工序，尽量缩短施工时间，缩短施工噪声对周围环境的影响；合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于远离居民点的位置，尽量避免在同一施工点集中使用高噪声设备。

（3）采用较先进的、噪声较小的施工设备，高噪声设备采取隔声、隔振或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等。

（4）加强施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以降低声源声级。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（6）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。

5.4 施工期固废控制措施

（1）施工时产生的废建筑材料可回收利用的应回收利用，对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到建设、环卫、环保等相关部门指定地点场所统一处置，以免影响环境质量。

（2）施工期应在施工场地周围设置垃圾收集桶、建立临时垃圾堆放点，要求施工人员不得乱扔垃圾，更不能将垃圾扔入或堆放在其岸边。同时应注意对临时垃圾堆放点的管理，避免垃圾随意堆放造成垃圾四处散落，要定期喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。

（3）工程完建后，对施工场地的临时设施进行拆除，及时进行场地清理，并在两岸播撒草籽，及时进行土地恢复整治，禁止乱丢乱弃或抛洒入海域。

综上，项目施工期固体废物经分类处置后，可避免固体废物造成二次污染，实现废物综合利用，处置措施可行。

5.5 施工期海洋生态环境保护措施

（1）应对整个施工进行合理规划，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的海洋生态环境影响。水下作业应尽量避免避开幼鱼、幼虾保护期和鱼虾产卵期，或在期间降低施工强度，将其驱赶出作业海域，再进行施工，减少由于施工过程活动对海域生态环境造成的损害。

(2) 项目施工建设期间和建成后, 应对项目附近的生态环境进行跟踪监测, 掌握生态环境的发展变化趋势, 以便及时采取调控措施。

(3) 在施工区设置标示牌标明施工活动区, 严格控制施工扰动范围, 对堤防沿线的施工区域也要同步加强管理, 并加强对各施工单位和施工人员的环保宣传教育工作, 禁止随意进入工程区以外的区域, 尽可能减少工程建设影响范围。

(4) 禁止施工机械含油污水、生活废水及施工固废直接排海, 防止对海洋生态环境的破坏。

(5) 工程实施前对堤防附近养殖区进行调查, 结合施工布置, 制定相关施工保护方案; 施工期间应加强监测和施工管理, 对确因施工造成养殖区受影响的, 应对养殖户进行合理补偿。

5.6 施工期陆域生态环境保护措施

(1) 建设单位应及时做好本项目水土保持方案, 避开雨季施工, 减少裸露土壤的面积, 防止水土流失。

(2) 工程完工后, 应及时对裸露地面区域采取撒播植草的绿化措施, 恢复原有的植被群落。

(3) 项目不设置施工营地, 减少临时占地对陆域生态环境的影响。

(4) 加强施工人员管理, 规范施工活动, 增强施工人员环保意识, 禁止施工作业对项目范围内的防护林和陆地植被造成破坏。

(5) 严格划定施工作业范围, 在施工作业范围内施工。并在保证施工顺利进行的前提下, 尽量减少占地面积。

(6) 严禁在施工区等区域猎鸟、捕鸟、毒鸟, 及捕杀两栖类等其他野生动物, 对附近村民要大力宣传, 提高环保意识, 并注意运用法律和经济手段加以保护。

5.7 施工期水土流失防治措施

平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程水土流失防治划分工程管理区、土料场、施工临建区等三个分区进行防治, 防治措施有工程措施和植物措施。

工程管理区占地面积为吹填旱地, 地势平坦。该区在施工期间对地表扰动

	剧烈，容易造成水土流失，拟采取临时排水措施。在工程管理区内及周边修筑临时排水沟，工程施工完毕，采用园林绿化方式，种植具有观赏性的花草树木。 土料场开采完毕后，及时进行土地整治，在开挖平面回填剥离土，并实施机械复垦，为采取植物措施创造有利条件。土地整治后，采用乔、草结合的方式，对土料场扰动区实施植物措施防护，以尽快恢复地表植被，控制土壤流失。种植木麻黄（乔木）草籽。 施工临建区主要包括生活福利建筑、机械维修场地、材料仓库和辅助企业等。根据枢纽布置特点，将左岸坝头区作为施工临时设施主要布置区。施工临建区地势平坦，占地地类为吹填旱地，施工期防护主要是场地内、外的排水。
运营期生态环境保护措施	5.8 运营期水污染控制措施 运营期加强对周围海域的保洁管理，定期巡查、及时清理海面漂浮垃圾，降低对海水水质及生态环境的影响。 5.9 运营期大气污染措施 项目运行期间，无大气污染物，对环境空气基本无影响。 5.10 运营期噪声控制措施 项目运营期噪声主要来源于闸室使用的水泵、电机等运行产生的噪声源强为 85~80dB(A)，实际运行过程中，建设单位采取隔声、消声和减振等措施，周边声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2 类标准的要求。 5.11 运营期固废控制措施 项目运营期间固体废物分类收集后，定期委托当地环卫部门统一处置。 5.12 运营期生态环境保护措施 （1）加强运营期管理，保证防洪防潮工程的安全是生态保护的最基本措施。制定生态保护手册，加强巡逻进行检查和监督。 （2）对项目区域进行播种草籽，绿化美化该评价区域的生态环境，保持区域原有的生态功能。 （3）生态监理和竣工调查内容、水闸工程安全监测要求纳入环境管理计划。
其他	5.13 人群卫生健康保护措施 工程建设期间，施工人员聚集，若不加强环境卫生、饮用水卫生、食品卫生管理，有可能造成痢疾、病毒性肝炎等肠道传染病流行；施工人员来自不同

地区，可能会带来其居住地的病原体，相互感染。如不加强对新冠肺炎疫情的预防检疫工作，可能导致疫情流行。

在工程施工前，结合施工场地开挖、平整工作，运用消毒剂对施工区（特别是生活和施工人员集中活动场所）内原有的厕所、粪坑、畜圈等废址进行消毒。在施工区开展灭蚊、灭蝇和灭鼠活动，有效地控制自然疫源性疾病的传染源，切断其传播途径，以控制和减少疾病的发生。

对准备进入施工区的人员进行卫生检疫，以了解将要进入施工区的施工人员的健康状况及带菌情况，发现和控制带菌者将新菌种带入施工区，经检疫后认定不宜进入施工区的带菌人员不得进入施工区，以免在施工作业人群中造成疾病传染和流行。

5.13 安全监测设计

针对本次设计中的封闭段海堤填筑和门机房和管理房处理内容，拟在左右海堤填筑区各增布 2 个沉降测点、左右岸墙四角各增布 1 个沉降测点，通过这些沉降测点不仅可以监测各部位后续沉降变化，还可以通过相邻测点监测岸墙结构体倾斜、岸墙与边墩间不均匀沉降等。以上沉降测点均采用精密水准法进行监测，同时在工程影响范围以外选择 1 处稳定安全位置埋设 1 座钢管标，作为沉降监测的工作基点。以上共需布设水准点 18 个，钢管标 1 座。

5.14 环境监测

依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（国家海洋局，2002 年 4 月），建设项目需制定环境监测计划。施工中的环境影响，主要是生活污水、固体废物不按规定排放对海洋环境的影响。施工期海洋环境监测计划方案见表 5-1。

表 5-1 施工期环境监测计划一览表

序号	监测内容	监测项目	测点布设与监测频次	监测实施机构
1	海水水质	悬浮物、pH、SPM、石油类、重金属等	垂直于纵向设 3 个断面，每个断面设计 2~3 个监测断面	委托有资质的环境监测机构
2	噪声	施工场界噪声	施工场界，施工期监测一次，若有夜间施工应监测夜间噪声	

环 保 投 资	5.14 环保投资		
	本项目环保投资估算见表 5-1，初步估算环保投资约 10 万元，占工程总投资的 0.25%。		
	表 5-1 环境保护工程投资概算表单位：万元		
	序号	工程或费用名称	合计
	1	第一部分环境保护措施	2.1
	2	第二部分环境监测措施	1.7
	3	第三部分环境保护临时措施	2.9
	4	第四部分环境保护独立费用	3.3
	5	一至四部分合计	10.0

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	1、严格控制施工范围，进行临时用地地表清理。 2、保护生境的多样性。减少对现有用地生态环境影响力度，避免对区域植被毁灭性的破坏；加强野生动植物保护法规的宣传； 3、定期对施工机械进行检修、维护和保养，减少跑、冒、滴、漏油现象产生。 4、做好水土保持工作，落实施工防护和植被恢复工作。	检查落实情况	加强环保管理，避免运行期随意堆放固体废物对野生动物生境的破坏。	检查落实情况
水生生态	1、禁止固体废物和未经处理的施工废水直接排入或倾倒进入海域。 2、在施工场地内设置临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置隔油沉砂池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理后，回用于场地洒水降尘。 3、合理安排施工时间，避免雨天、台风天施工。	检查落实情况	/	/
地表水环境	1、加强对机械设备的检修，以防止设备漏油污染水体；施工场地应设置隔油沉砂池，废水经处理后可回用作施工用水及道路的洒水。 2、施工场地内不设施工营地，施工人员就近租住在附近民房作为施工营地，生活污水直接纳	检查落实情况	/	/

	入当地的污水处理系统。 3、施工中的固体废物应及时清理并运走，建筑材料应妥善存放并用篷布遮盖，防止雨水冲刷而造成污染。 4、施工单位应合理安排施工时段，优化施工方案减少对水域污染的可能性。			
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	1、合理安排施工时间，临时隔挡降噪；中午（12：00-14：30）和夜间（22：00-次日 6：00）禁止施工。 2、合理安排施工机械安放位置，尽可能远离居民点。 3、采用较先进的、噪声较小的施工设备，高噪声设备采取隔声、隔振或消声措施。 4、加强施工设备的维修、保养，以降低设备声源声级。 5、加强对施工场地的噪声管理，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 6、加强运输车辆的管理，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）	选用低噪声设备，基础底座安装减振垫；合理布局，加强泵站维护管理	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准
振动	/	/	/	/

大气环境	1、建立防止施工扬尘的工程措施和管理规章制度； 2、施工区与外界出口处设置冲洗车辆设施，进行除泥除尘处理，严禁将泥沙尘土带出工地。应对车斗上建筑材料洒水或覆盖保护，施工地段经常洒水，尽量减少施工场地及运输过程中的粉尘污染。 3、运输车辆采用遮盖或密闭式运输，对施工现场车辆实施限速行驶，行驶道路洒水抑尘，严禁超载；定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭； 4、在临时堆放场进行作业时应及时喷洒水，作业完成后及时进行生态恢复和复垦； 5、施工采用商品混凝土，施工过程临时堆土点应采取薄膜覆盖； 6、临时废弃土石堆场及时清运，堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖； 7、将混凝土搅拌机等机械设备布置于居民区下风向。 8、运输车辆的运输时间和路线要按照当地城市管理相关部门要求进行。做好施工管理和施工机械、车辆维护保养，减轻车辆尾气影响。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放标准，检查落实情况	/	/
------	--	--	---	---

固体废物	1、废弃建筑材料部分回收利用,不可回收建筑垃圾集中堆放,定期清运处理。 2、施工场地周围设置垃圾收集桶、建立临时垃圾堆放点,要求施工人员不得乱扔垃圾;加强对临时垃圾堆放点的管理,定期喷杀菌、杀虫药水,减少蚊虫和病菌的滋生。 3、对施工场地的临时设施进行拆除,及时进行场地清理,并在两岸边坡表土播撒草籽,及时进行土地恢复整治,禁止乱丢乱弃或抛洒入水域。	检查落实情况	生活垃圾及时收集至垃圾桶,海域漂浮物定期清理,集中收集于垃圾桶内,定期委托当地环卫部门统一处置。	检查落实情况
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	/	/
环境监测	落实环境监理制度;委托有资质的单位按照监测计划进行监测。	检查落实情况	落实环境监理制度。	检查落实情况
其他	/	/	/	/

六、结论

如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目位于福建省平潭综合实验区金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧，项目符合目前国家和地方的产业政策，符合“三线一单”控制要求，对环境现状影响较小。项目施工期间将会对项目周围的生态环境、声环境、水环境、大气环境产生一定程度的影响。在认真落实和严格执行本评价所提出的各项措施和对策，采取有效防护及恢复措施，加强环境保护管理，尽量减轻或消除对环境的不良影响，保证区域环境质量达标，将其对环境不利影响降低到允许限度的前提下，本项目从环境保护角度分析是可行的。

福建泉州融创环保科技有限公司

2023年8月





附图 1 项目地理位置图



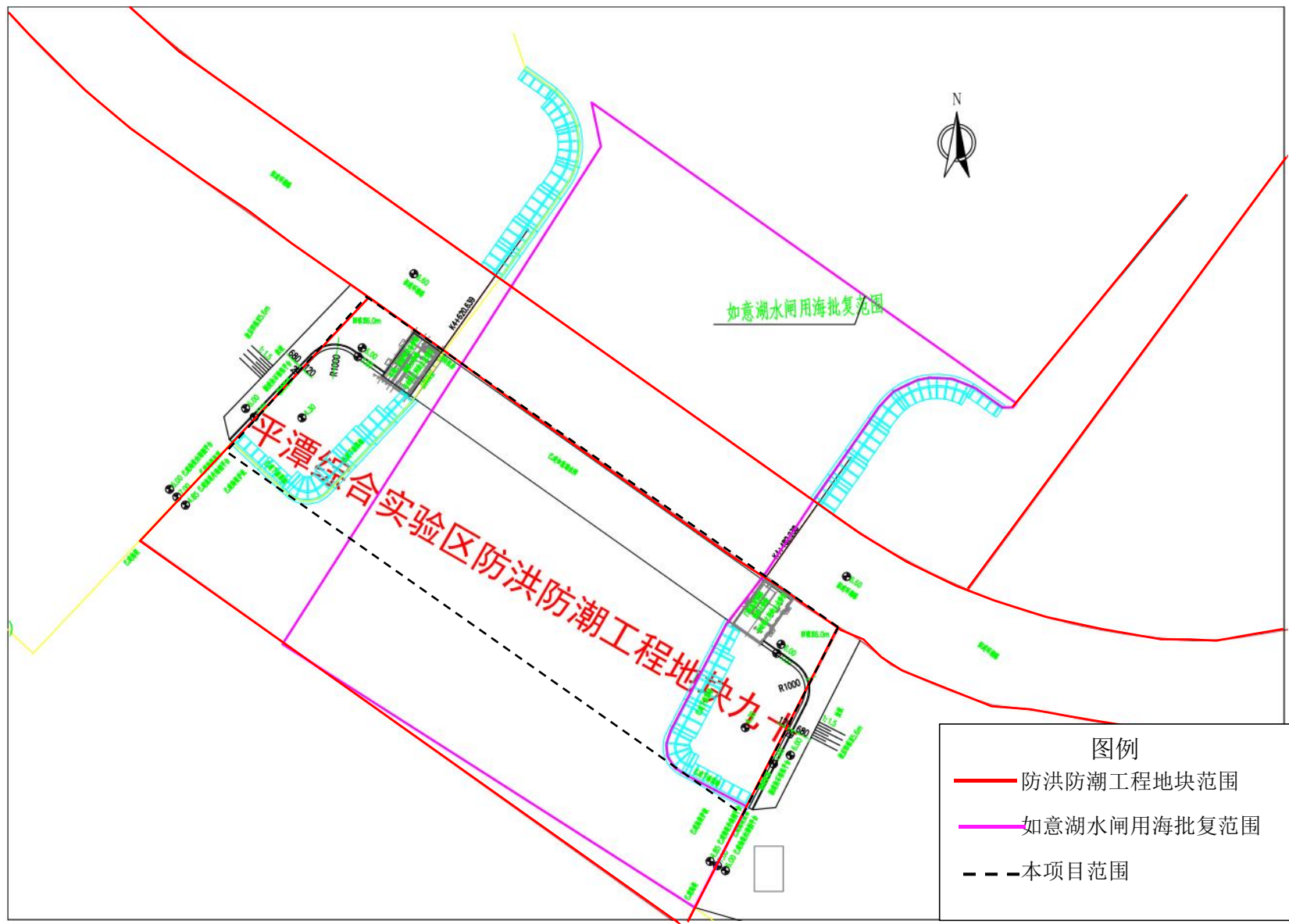
附图 2 本项目所在海域开发利用现状图



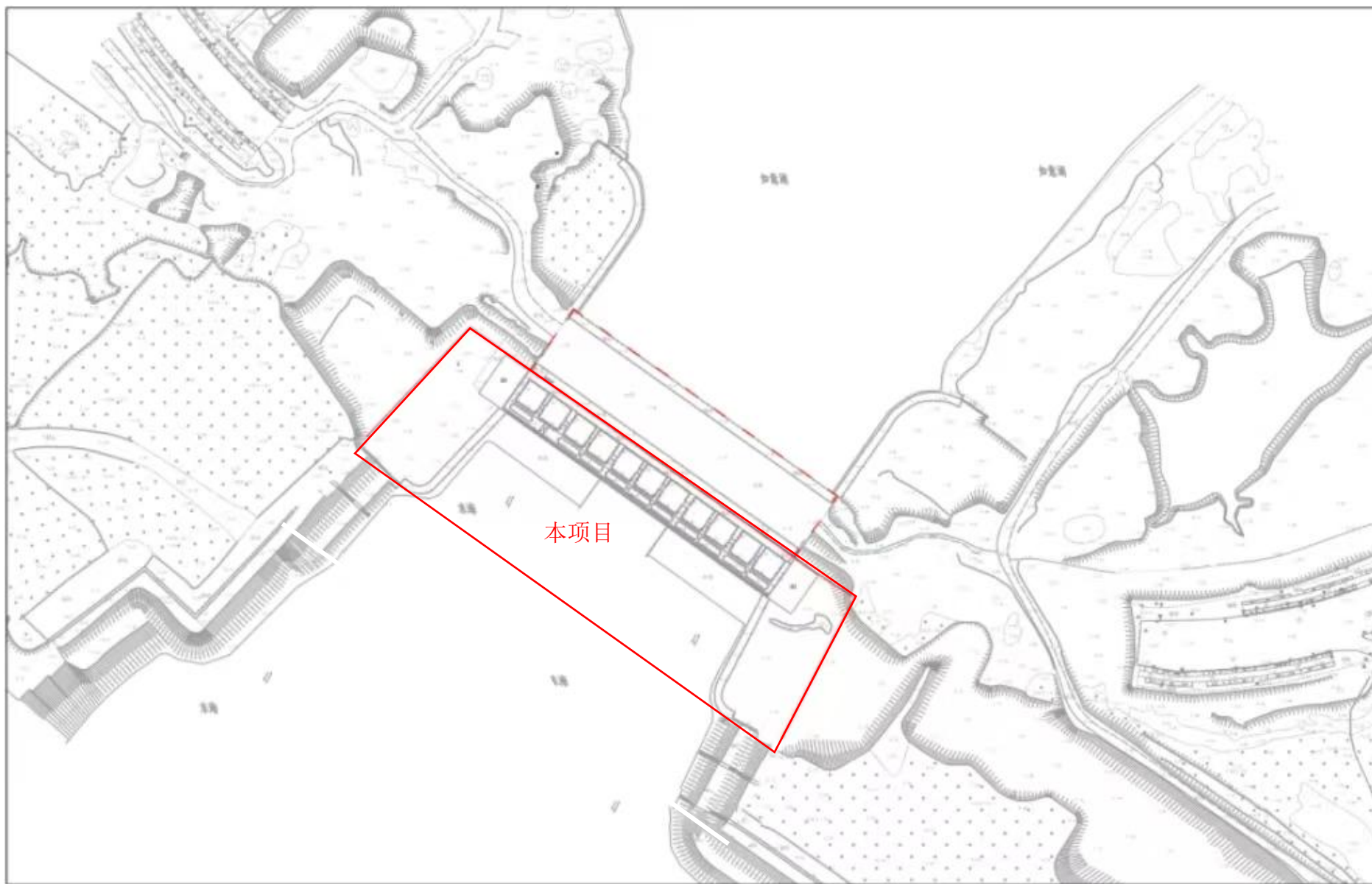
附图 3 本项目海域评价范围图



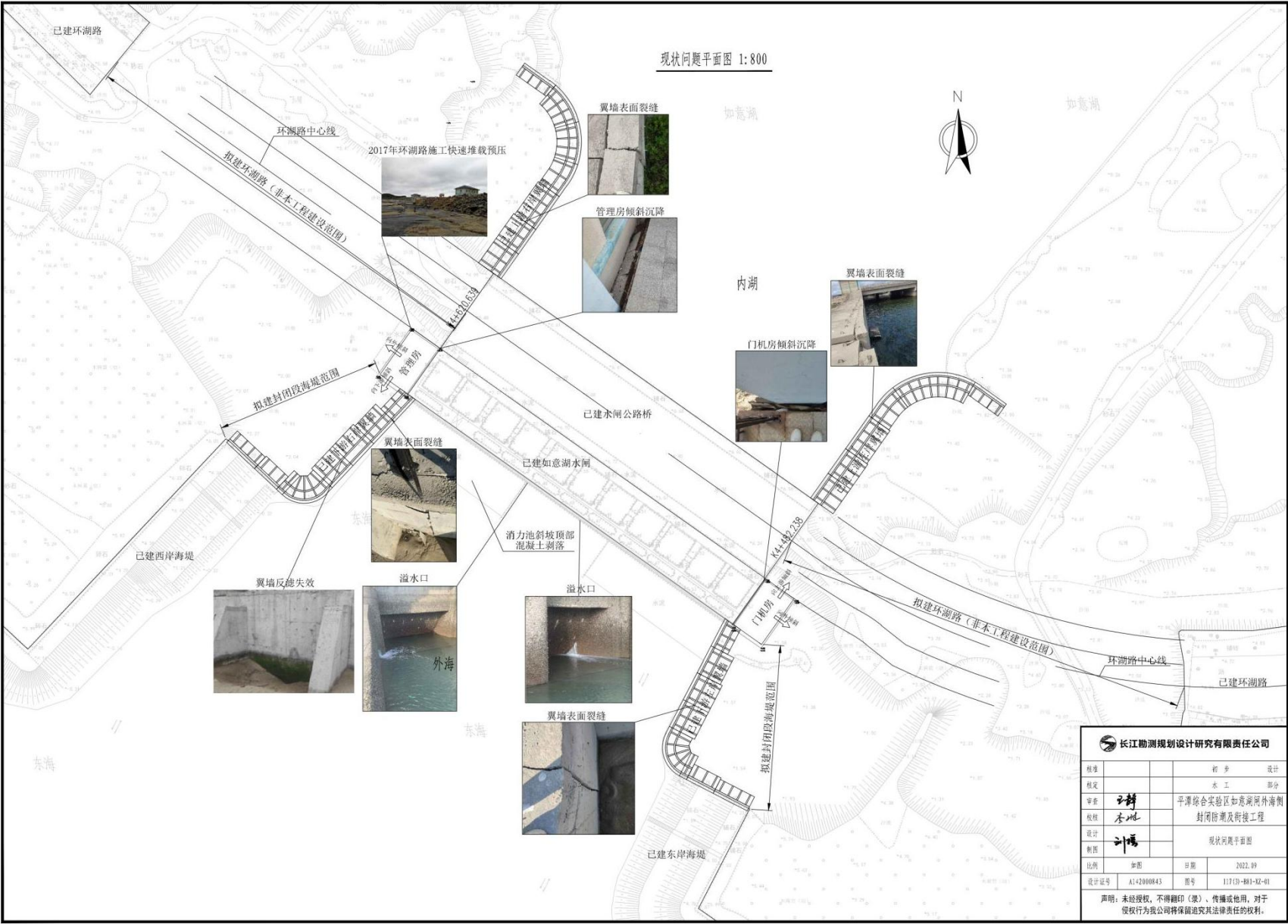
附图 4 项目周围环境敏感目标示意图



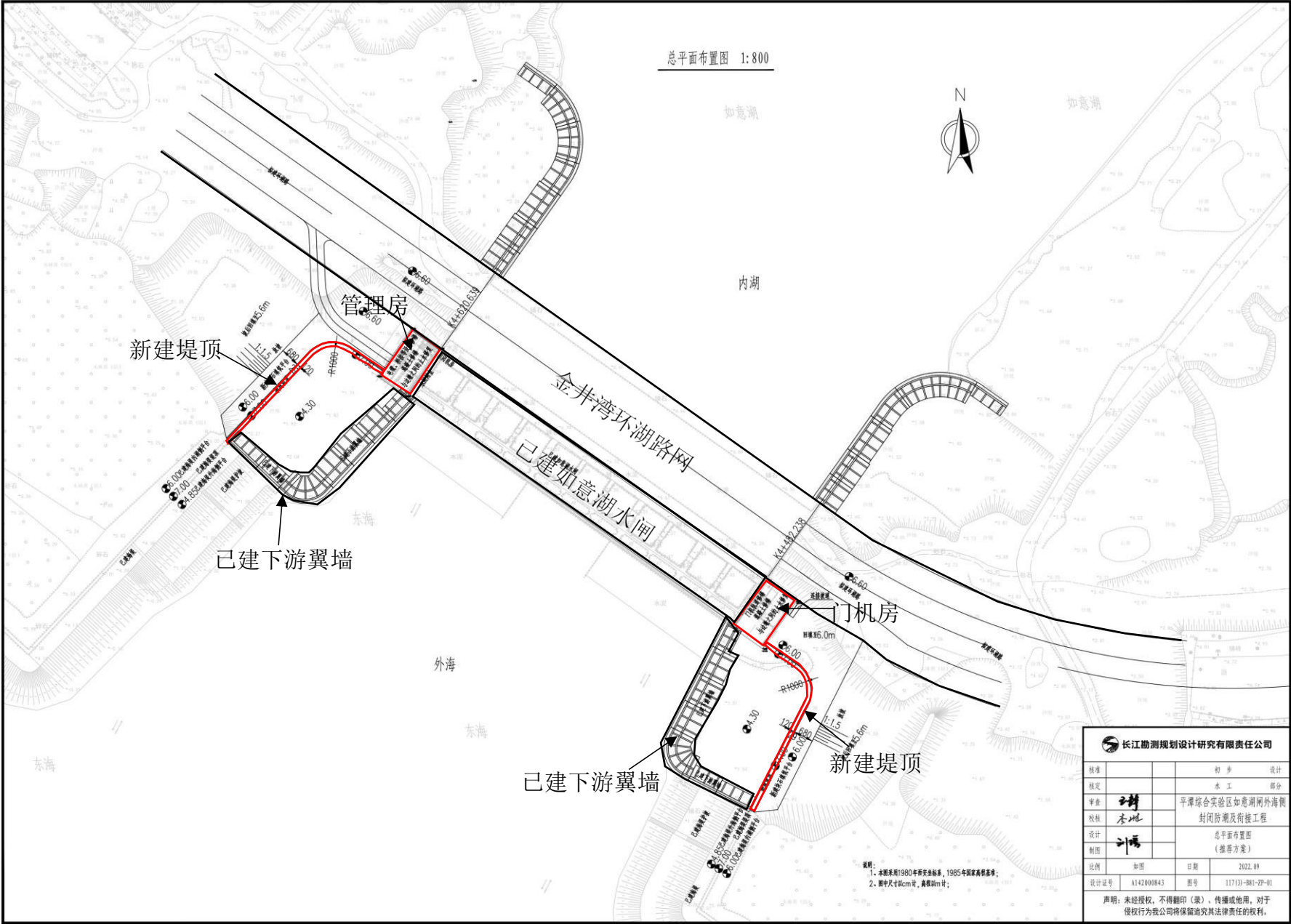
附图 5-1 平潭综合实验区防洪防潮工程地块图



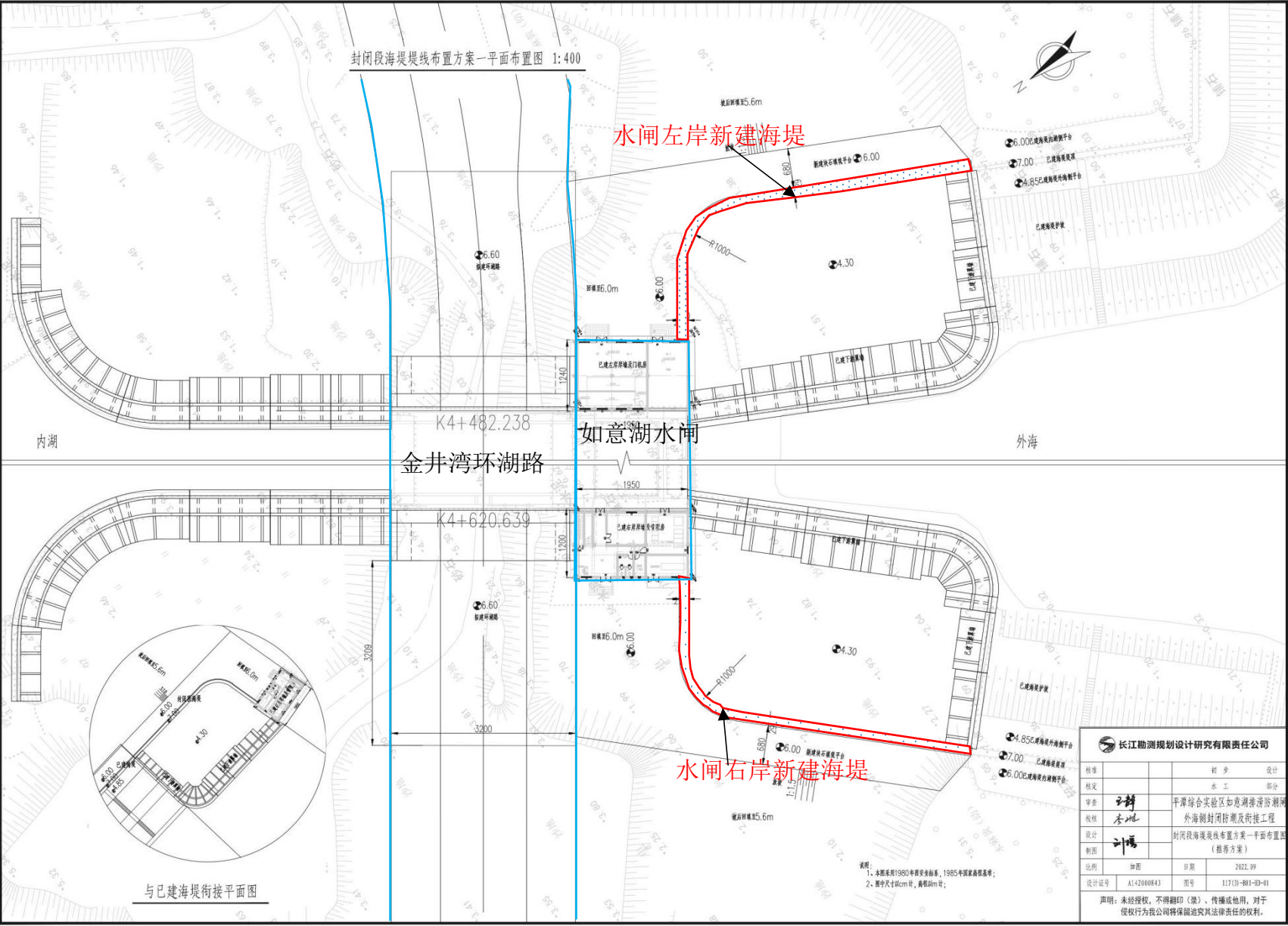
附图 5-2 如意湖排涝防潮闸封闭防潮及衔接工程用地/用海红线范围



附图 6 项目现状问题平面布置图

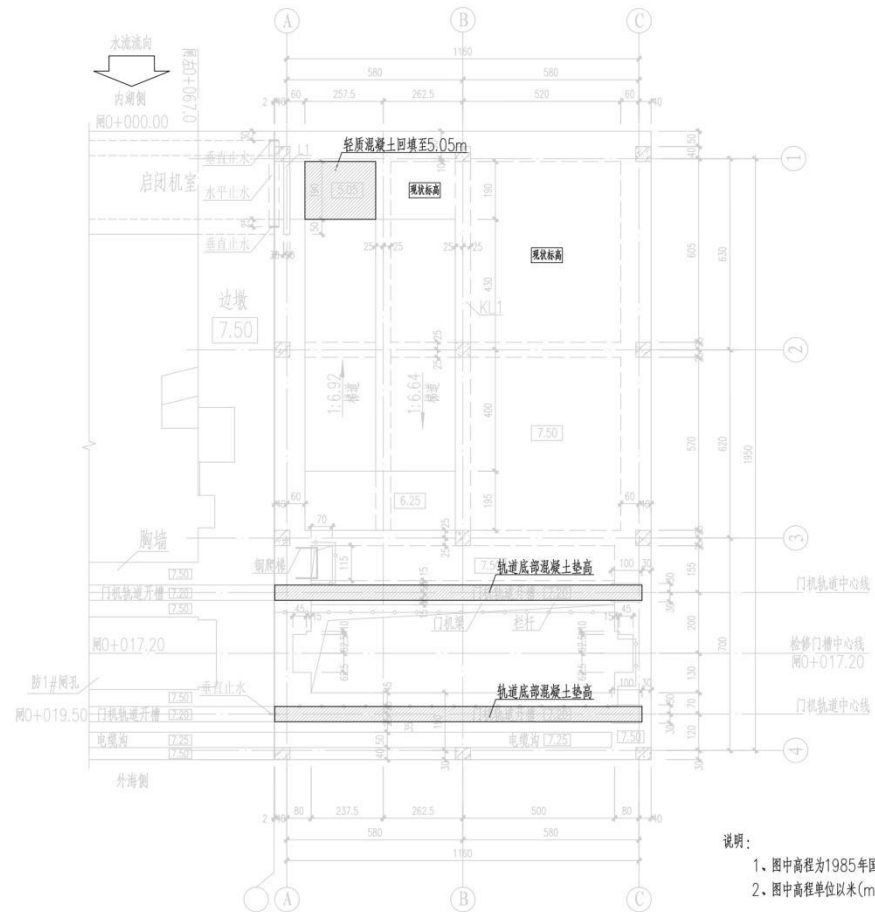


附图 7 项目总平面布置图



附图 8 封闭段海堤堤线平面布置图

门机房修复平面布置图 1:50



- 说明:
- 1、图中高程为1985年国家高程基准。
 - 2、图中高程单位以米(m)计,尺寸单位以厘米(cm)计。

长江勘测规划设计研究有限责任公司			
标准		设计	
核定		水工	部分
审查	王群	华潭综合实验区如意湖排涝防潮闸	
校核	李忠	外湖侧封闭防潮及衔接工程	
设计	刘洪	门机房修复平面布置图	
制图		(推荐方案)	
比例	如详	日期	2022.09
设计证号	A142009843	图号	117(3)-B01-S2-08
声明: 未经授权, 不得翻印(录)、传播或他用, 对于侵权行为我公司将保留追究其法律责任的权利。			

附图 10 项目门机房修复平面布置图

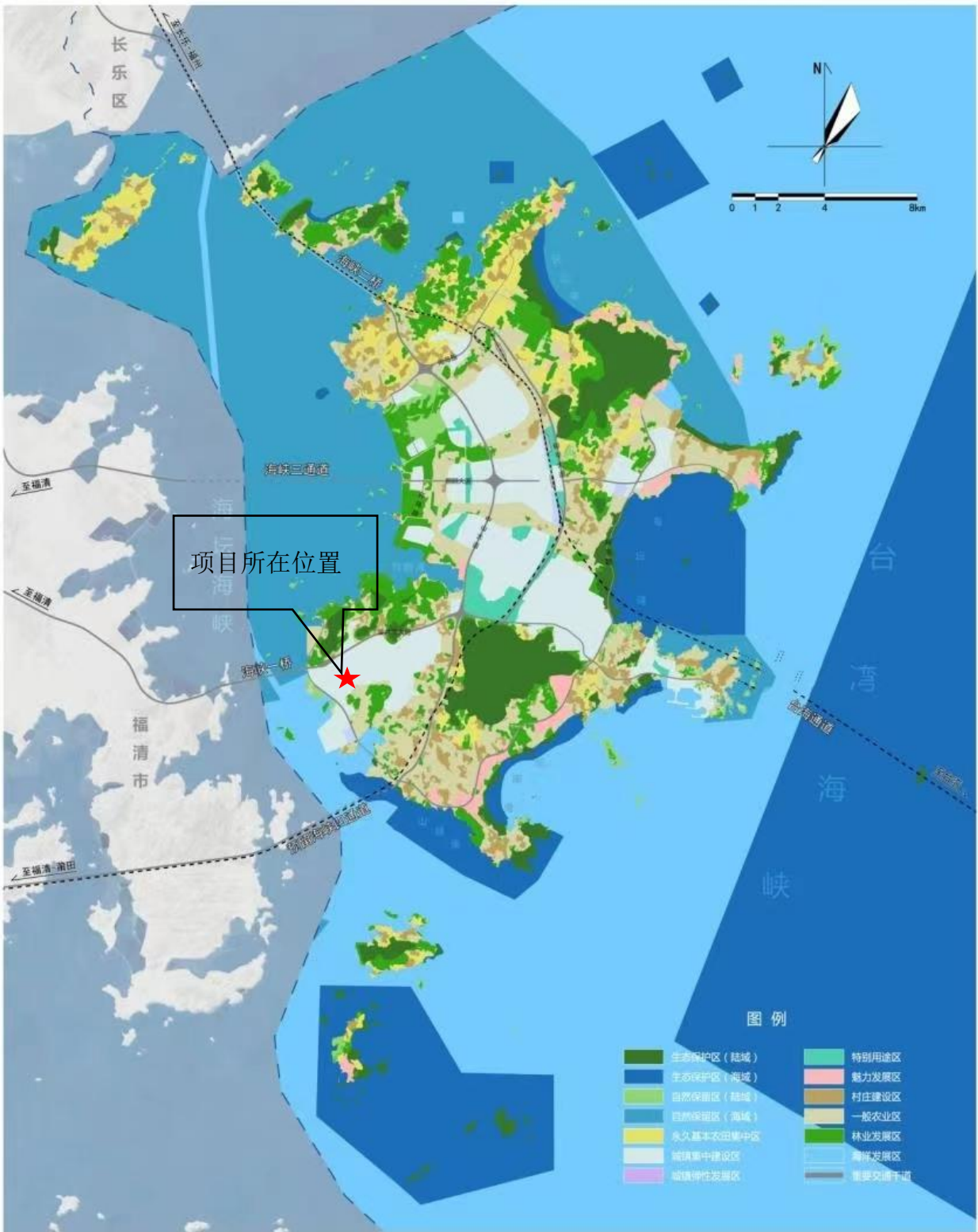


附图 12 项目噪声现状监测点位图

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

国土空间规划分区图



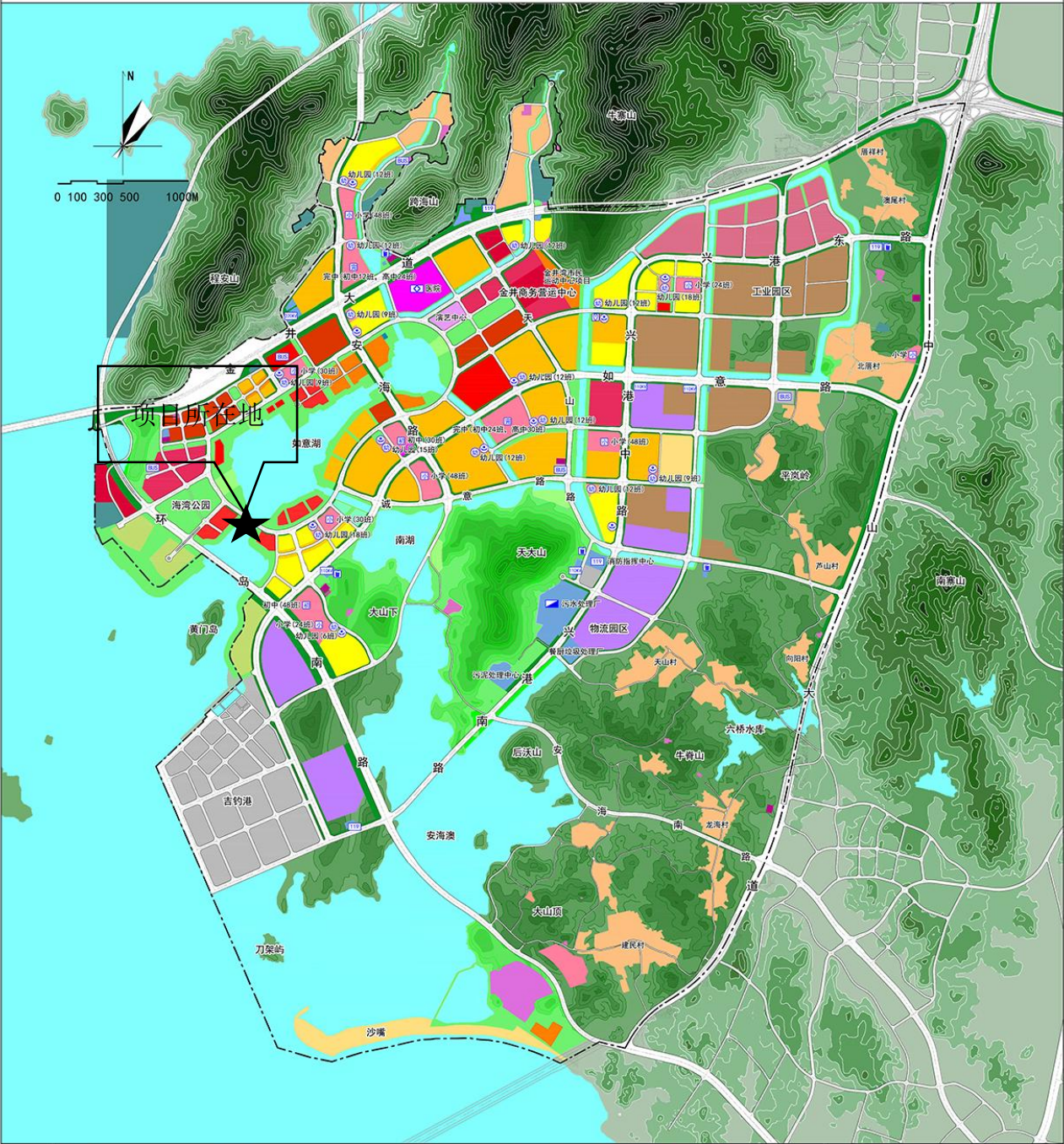
平潭综合实验区管委会 2019. 12

14

附图 13 平潭综合实验区国土空间总体规划图

平潭综合实验区 金井湾组团控制性详细规划（修编）

—— 02 土地利用规划图



附图 14 平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）图



如意湖排涝防潮闸右岸



如意湖排涝防潮闸左岸



已建右岸翼墙



已建左岸翼墙



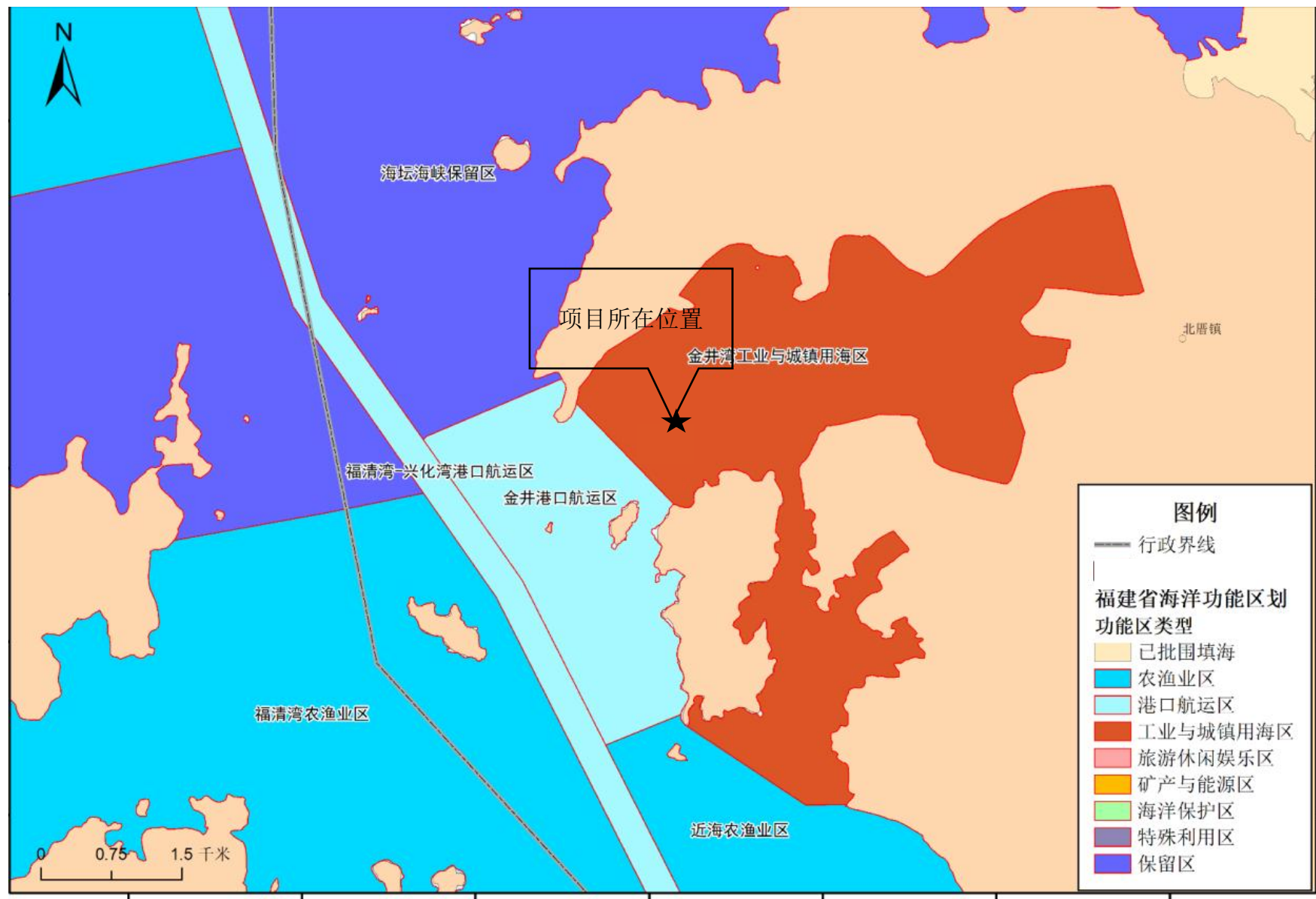
已建右岸海堤护坡



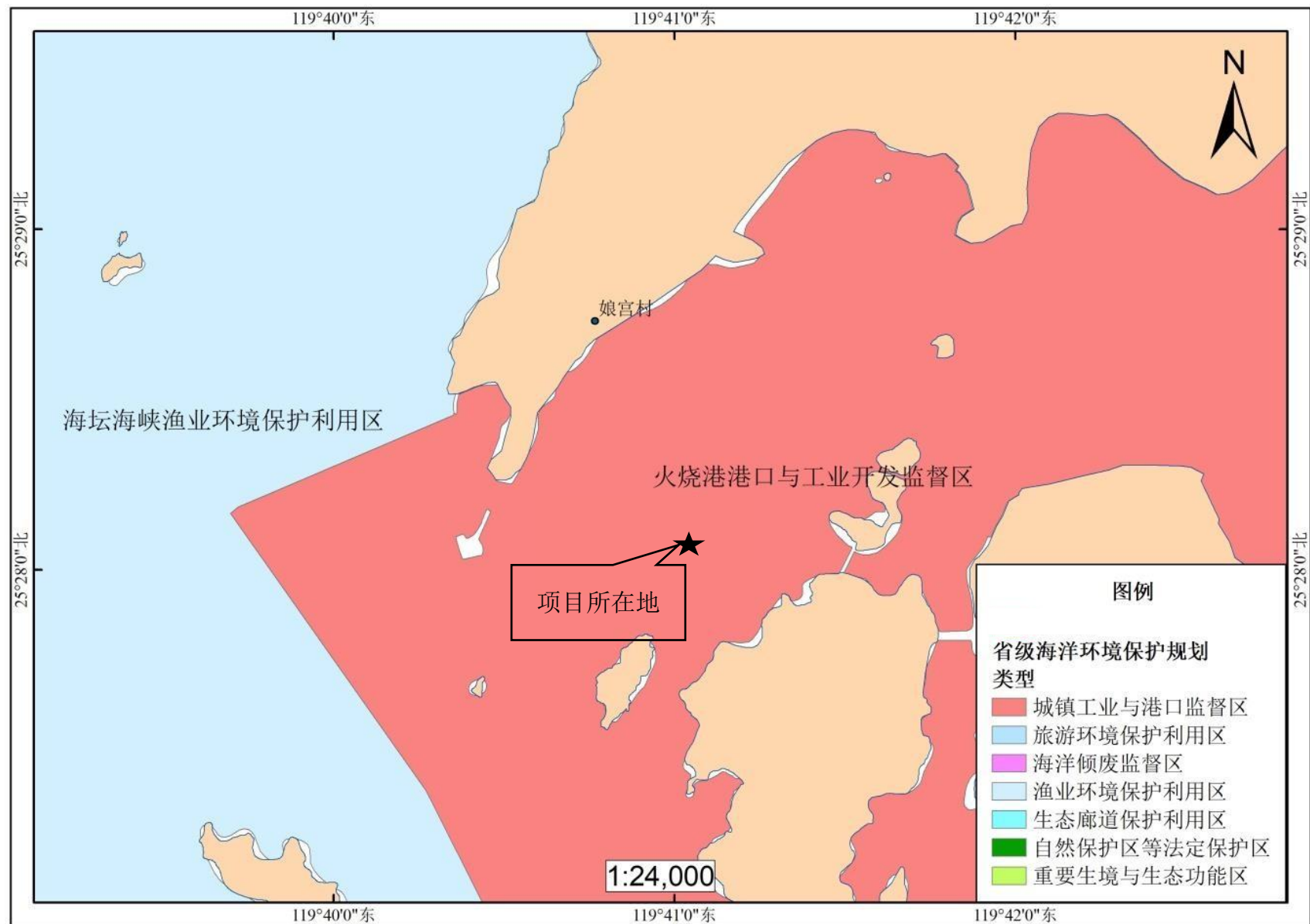
已建左岸海堤护坡

	
管理房	门机房
	
如意湖排涝防潮闸	环湖路公路桥
	
金井湾大桥	如意湖休闲公园

附图 15 项目周围环境现状照片



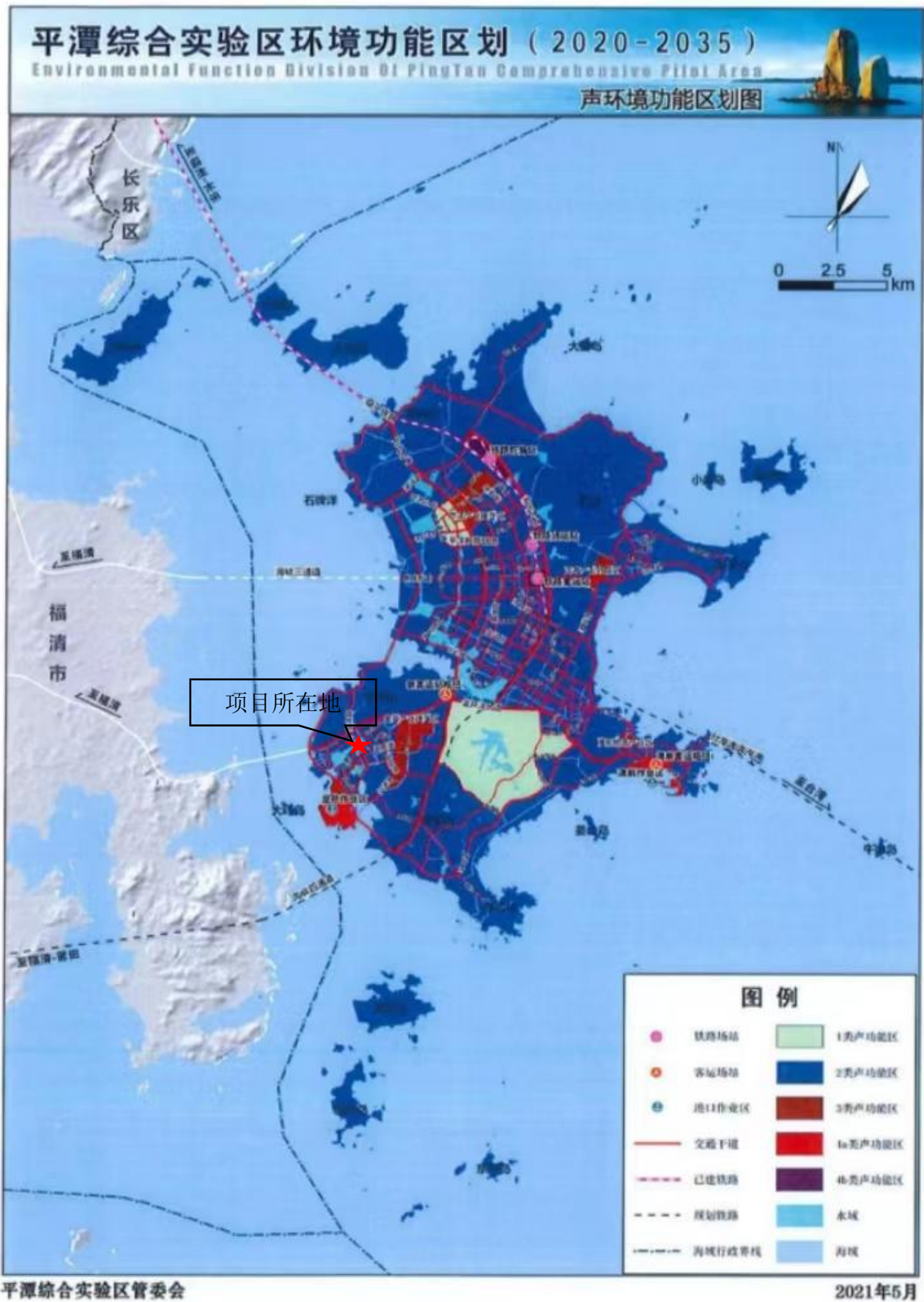
附图 16 《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》



附图 17 《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》



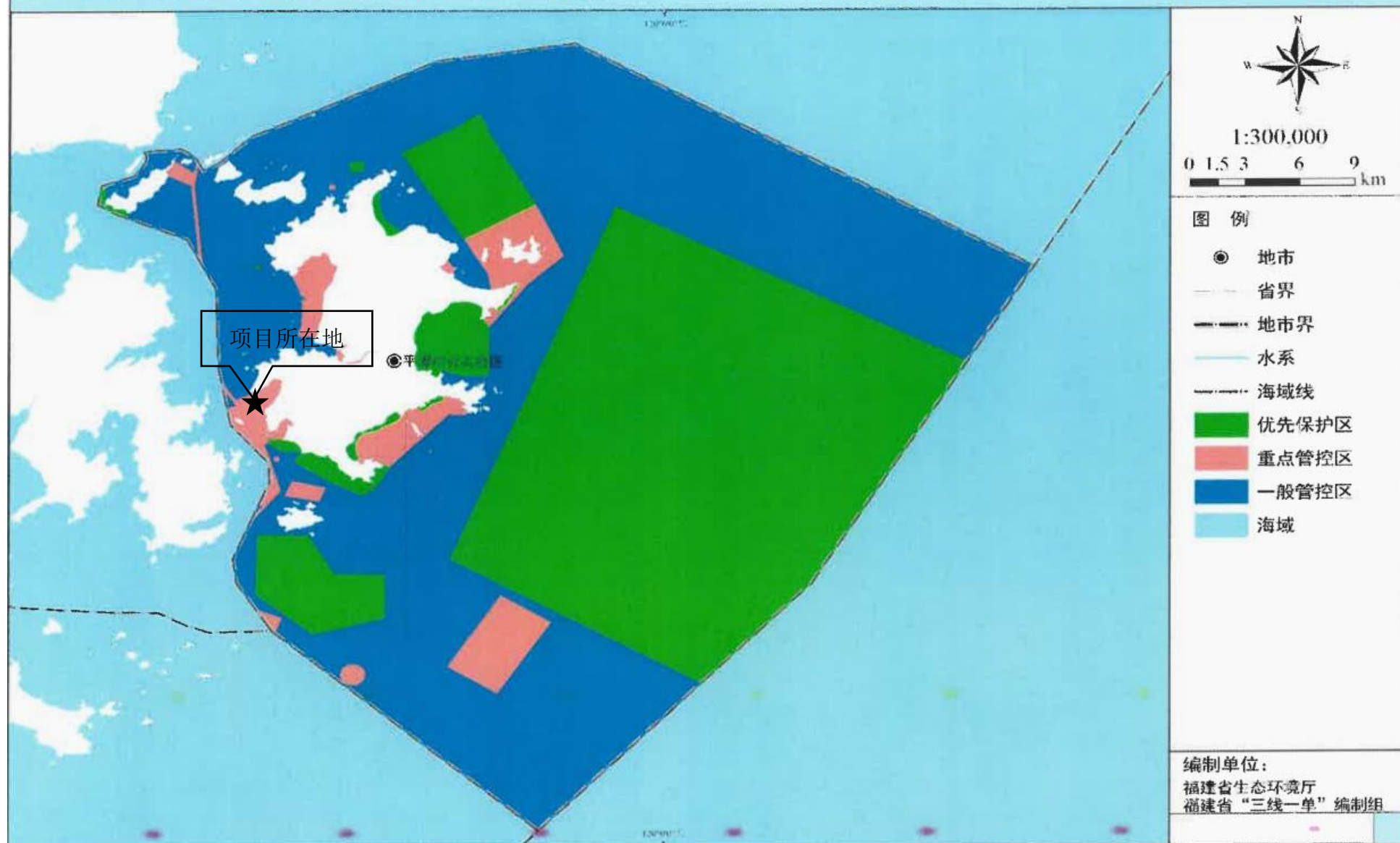
附图 18 《福建省近岸海域环境功能区划（2011~2020 年）》



附图 19 平潭综合实验区声环境功能区划图



附图 20 平潭综合实验区环境空气功能区划图



附图 21 平潭综合实验区近岸海域环境管控分区

附表 1：海水水质监测结果一览表（2019 年 6 月）

站位	水深	水温	盐度	pH	悬浮物	溶解氧	化学需氧量	无机氮	活性磷酸盐	石油类	汞	镉	铅	砷	铜	锌
	m	℃	%	/	mg/L					ug/L						
1	6.3	26.5	27.5	7.96	25	7.5	0.59	0.213	0.022	0.016	0.017	0.09	0.46	2.1	2.1	7.4
2	11.8	26.6	26.3	8.08	29	8	0.33	0.17	0.008	0.027	0.029	0.08	0.51	2.2	2.2	7.4
3	22.9	26.7	28.2	7.8	37	6.7	0.66	0.232	0.009	0.018	0.02	0.05	0.31	2.1	2.1	7.3
4	16.3	26	28.9	7.93	38	8.4	0.51	0.217	0.011	0.024	0.026	0.04	0.21	2.3	2.3	7.7
5	17.5	25.9	31.2	8.01	20	7.6	0.91	0.166	0.010	0.032	0.035	0.03	0.24	2.4	2.4	7.8
6	7.0	26.4	28.4	7.94	26	7.2	0.51	0.208	0.010	0.027	0.029	0.06	0.71	2.5	2.5	8.3
7	3.9	26.6	30.4	7.99	30	6.9	0.58	0.185	0.013	0.026	0.028	0.04	0.40	2.5	2.5	8.5
8	13.5	26	30.0	8.04	21	7.9	0.74	0.178	0.012	0.022	0.024	0.04	0.31	2.5	2.5	8.3
9	16.2	25.5	29.0	7.91	33	10.0	0.76	0.175	0.015	0.030	0.033	0.02	0.38	2.3	2.3	8.0
10	13.6	26.2	28.9	8.09	30	9.2	0.59	0.083	0.089	0.024	0.026	0.02	0.71	2.3	2.3	8.1
11	9.5	26.5	27.9	8.03	26	9.9	0.43	0.171	0.011	0.022	0.024	0.03	0.21	2.5	2.5	8.3
12	5.2	26.5	28.5	7.92	25	9.0	0.41	0.229	0.006	0.026	0.028	0.02	0.43	2.7	2.7	8.3
13	29.0	26.5	28.9	8.06	30	8.3	0.91	0.231	0.017	0.019	0.021	0.05	0.45	2.6	2.6	8.4
14	10.1	25.8	29.9	8.12	20	7.7	0.51	0.357	0.013	0.019	0.021	0.04	0.50	2.8	2.8	9.2
15	9.9	26.4	30.0	7.98	38	8.4	0.48	0.426	0.014	0.028	0.031	0.03	0.25	2.8	2.8	8.2
16	1.4	25.2	29.0	7.95	34	7.2	0.43	0.221	0.020	0.035	0.038	0.03	0.34	2.8	2.8	9.4
17	22.6	25.2	30.0	8.10	39	7.1	0.49	0.363	0.044	0.023	0.025	0.03	0.50	2.8	2.8	8.5
18	20.1	24.8	29.3	8.07	33	8.5	0.59	0.262	0.017	0.026	0.028	0.04	0.21	2.7	2.7	8.1
19	18.4	24.7	32.5	8.11	28	7.9	0.71	0.273	0.030	0.018	0.020	0.03	0.39	2.6	2.6	8.3
20	11.1	24.6	31.1	8.01	35	7.8	0.56	0.215	0.020	0.022	0.024	0.04	0.25	2.7	2.7	8.1

附表 2：海域水质现状评价结果（2019 年 6 月）

站位	pH	溶解氧	化学需氧量	无机氮	活性磷酸盐	石油类	汞	镉	铅	砷	铜	锌
1	0.54	0.18	0.20	0.71	0.73	0.32	0.34	0.09	0.46	0.11	0.42	0.37
2	0.20	0.01	0.11	0.57	0.27	0.54	0.58	0.08	0.51	0.11	0.44	0.37
3	1.00	0.44	0.22	0.77	0.30	0.36	0.40	0.05	0.31	0.11	0.42	0.37
4	0.63	0.09	0.17	0.72	0.37	0.48	0.52	0.04	0.21	0.12	0.46	0.39
5	0.40	0.17	0.30	0.55	0.33	0.64	0.70	0.03	0.24	0.12	0.48	0.39
6	0.60	0.28	0.17	0.69	0.33	0.54	0.58	0.06	0.71	0.13	0.50	0.42
7	0.46	0.38	0.19	0.62	0.43	0.52	0.56	0.04	0.40	0.13	0.50	0.43
8	0.31	0.07	0.25	0.59	0.40	0.44	0.48	0.04	0.31	0.13	0.50	0.42
9	0.69	0.56	0.25	0.58	0.50	0.60	0.66	0.02	0.38	0.12	0.46	0.40
10	0.17	0.36	0.20	0.28	2.97	0.48	0.52	0.02	0.71	0.12	0.46	0.41
11	0.34	0.60	0.14	0.57	0.37	0.44	0.48	0.03	0.21	0.13	0.50	0.42
12	0.66	0.31	0.14	0.76	0.20	0.52	0.56	0.02	0.43	0.14	0.54	0.42
13	0.26	0.08	0.30	0.77	0.57	0.38	0.42	0.05	0.45	0.13	0.52	0.42
14	0.09	0.14	0.17	1.19	0.43	0.38	0.42	0.04	0.50	0.14	0.56	0.46
15	0.49	0.11	0.16	1.42	0.47	0.56	0.62	0.03	0.25	0.14	0.56	0.41
16	0.57	0.32	0.14	0.74	0.67	0.70	0.76	0.03	0.34	0.14	0.56	0.47
17	0.14	0.35	0.16	1.21	1.47	0.46	0.50	0.03	0.50	0.14	0.56	0.43
18	0.23	0.06	0.20	0.87	0.57	0.52	0.56	0.04	0.21	0.14	0.54	0.41
19	0.11	0.12	0.24	0.91	1.00	0.36	0.40	0.03	0.39	0.13	0.52	0.42
20	0.40	0.16	0.19	0.72	0.67	0.44	0.48	0.04	0.25	0.14	0.54	0.41
超标率 (%)	0	0	0	15%	10%	0	0	0	0	0	0	0

注：按第二类海水水质标准评价，表中标红部分代表站位浓度超出二类海水水质标准。

附表 3：项目周边海域沉积物监测结果

站号	汞	镉	铅	锌	铜	砷	有机碳	硫化物	石油类
	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)	%	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)
2	0.076	0.04	50.5	87.4	21.5	2.44	0.45	18.6	16.5
4	0.076	0.05	44.8	96.5	21.2	3.13	0.52	23.7	27.4
6	0.075	0.05	41.8	86.8	19.0	5.16	0.55	14.7	18.6
8	0.067	0.05	50.6	86.3	21.9	3.14	0.44	22.0	26.9
10	0.071	0.05	38.1	92.4	25.8	3.82	0.57	15.6	24.1
11	0.075	0.07	49.7	96.2	25.7	2.82	0.41	17.6	23.5
13	0.090	0.05	61.3	85.4	24.3	3.00	0.45	14.7	18.9
16	0.077	0.06	57.8	87.3	21.4	3.29	0.40	12.6	28.9
17	0.074	0.07	56.6	97.3	21.4	3.82	0.49	18.8	25.1
18	0.084	0.07	51.6	89.2	24.6	3.45	0.43	16.9	20.8
19	0.064	0.05	45.1	87.4	24.1	2.95	0.46	16.5	17.6

附表 4：项目周边海域海洋沉积物评价结果

站号	汞	镉	铅	锌	铜	砷	有机碳	硫化物	石油类
2	0.38	0.08	0.84	0.58	0.61	0.12	0.23	0.06	0.03
4	0.38	0.10	0.75	0.64	0.61	0.16	0.26	0.08	0.05
6	0.38	0.10	0.70	0.58	0.54	0.26	0.28	0.05	0.04
8	0.34	0.10	0.84	0.58	0.63	0.16	0.22	0.07	0.05
10	0.36	0.10	0.64	0.62	0.74	0.19	0.29	0.05	0.05
11	0.38	0.14	0.83	0.64	0.73	0.14	0.21	0.06	0.05
13	0.45	0.10	1.02	0.57	0.69	0.15	0.23	0.05	0.04
16	0.39	0.12	0.96	0.58	0.61	0.16	0.20	0.04	0.06
17	0.37	0.14	0.94	0.65	0.61	0.19	0.25	0.06	0.05
18	0.42	0.14	0.86	0.59	0.70	0.17	0.22	0.06	0.04
19	0.32	0.10	0.75	0.58	0.69	0.15	0.23	0.06	0.04
超标率 (%)	0	0	9%	0	0	0	0	0	0

注：按第一类海洋沉积物质量标准，表中标红部分代表站位浓度超出一类海洋沉积物质量标准。

附表 5：生物质量调查结果（mg/kg）

站位	样品名称	汞	铜	铅	镉	锌	铬	砷	石油烃
P1	蛤蜊	0.034	4.42	0.32	0.03	5.79	0.13	0.37	4.1
P1	贻贝	0.017	2.50	0.16	0.03	2.75	0.13	0.22	5.8
P2	蛤蜊	0.026	3.33	0.24	0.02	4.13	0.15	0.47	4.0
P2	贻贝	0.018	3.17	0.17	0.02	3.87	0.13	0.09	9.1

附表 6：评价海域生物质量监测值

调查站 位	汞	铜	铅		镉	锌	铬	砷	石油烃
	第一类	第一类	第一类	第二类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类
P1（蛤 蜊）	0.67	0.44	3.19	0.16	0.17	0.29	0.26	0.37	0.27
P1（贻 贝）	0.34	0.25	1.57	0.08	0.14	0.14	0.26	0.22	0.39
P2（蛤 蜊）	0.51	0.33	2.42	0.12	0.11	0.21	0.3	0.47	0.27
P2（贻 贝）	0.36	0.32	1.73	0.09	0.11	0.19	0.26	0.09	0.61

附件 1 委托书

委托书

福建泉州融创环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院公布的《建设项目环境保护管理条例》及国家生态环境部公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，我单位的如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目需进行环境影响评价，现委托贵公司编制环境影响报告表。

特此委托！

委托单位：平潭综合实验区堤防工程有限公司（盖章）

2023 年 7 月 5 日

附件 2 营业执照



统一社会信用代码
91350128087405800U

营业执照
(副本)
副本编号: 2-2



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称	平潭综合实验区堤防工程建设有限公司	注册资本	伍亿壹仟万圆整
类型	有限责任公司	成立日期	2013年12月10日
法定代表人	姜兵	营业期限	2013年12月10日至 长期
经营范围	承担全区范围内的堤防工程建设。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
住所	平潭综合实验区金井湾商务中心5号楼18层		

登记机关

2022年 8 月 1 日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 3 法人身份证



平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2023〕113 号

平潭综合实验区关于如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目立项用地规划许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区堤防工程建设有限公司：

我局已于 2023 年 1 月 29 日受理了你公司提出的如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目（**项目统一编码：2208-350128-19-05-972722**）立项用地规划许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查并集中公示后，主要意见如下：

一、关于选址意见书核发及用地预审意见

该项目红线位于原省住建厅已批的防洪防潮工程选址范

国内。

二、关于使用林地意见

该项目不涉及林地。

三、关于海域使用预审意见

该项目选址涉及海域，应依法办理海域使用审批手续。

四、关于各类保护区意见

该项目规划选址及用地不涉及我区耕地、永久基本农田、饮用水水源保护区。

五、关于项目可行性研究报告审批意见

（一）总体评价：经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

（二）建设必要性：该项目建设有利于提高片区防潮安全，改善区域投资环境，促进平潭滨海新城区建设发展。因此，项目建设是必要的。

（三）建设地点：金井片区。

（四）建设规模和内容：本工程建设规模包括海堤部分及水闸两部分。海堤部分主要包含：新增一段外海侧海堤护岸与现状海堤及水闸相接以形成封闭圈，单侧封闭段海堤轴线长度为 73.64 米。封闭段海堤部位采用劲性复合桩进行地基处理，地基处理面积约为 900 平方米，翼墙墙后回填至原设计填土高程 4.3 米，采用一排桩径 1.0 米的钻孔灌注桩作为抗滑桩，钻孔灌注桩与翼墙之间采用水泥土搅拌桩进行地

基处理，地基处理面积约为 560 平方米。翼墙墙后设置一道双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，防止海潮对翼墙底部淘刷。在岸墙两侧分别布置一排 50 米长双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，防止水闸侧向绕渗。对翼墙底部脱空部位采用花管注浆进行处理。水闸部分主要包含：门机房、管理房局部修复、翼墙及护坦修复处理。

（五）项目总投资和资金来源：该项目投资估算为 3982.20 万元，其中工程费用 2933.54 万元。资金来源为财政统筹，争取债券，上级补助，业主筹措。

（六）项目招投标：根据招标投标法、国家和我省工程项目招投标管理具体规定，该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续。

（七）节能分析：该项目为水利工程，不再单独进行节能审查，请严格按照相关节能标准、规范建设。

（八）建设工期：9 个月。

（九）该项目可行性研究报告批复内容有效期为 2 年，自该阶段审批意见发文之日起计算。

六、其他事项

（一）关于建设项目环境影响评价审批意见。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，长度 0.5 公里以下的海上堤坝工程应在开工建设前编制报告表报批。

（二）你公司应根据评估报告及专家和部门意见，进一

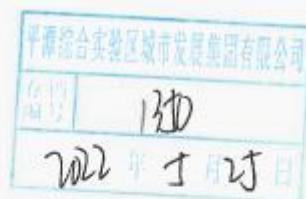
步深化前期工作，优化设计，控制标准，降低投资，并按基本建设程序报批。


平潭综合实验区行政审批局
2023年4月6日

抄送:区金井片区管理局，区经济发展局、财政金融局、旅游文体局、资源生态局、交通建设局、农业农村局、执法应急局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2023年4月6日印发



福建省平潭综合实验区管理委员会 专题会议纪要

[2022] 63 号

关于研究第二批专项债项目前期工作的纪要

2022 年 5 月 19 日下午，实验区党工委委员、管委会副主任许永西召开专题会议研究第二批专项债项目前期工作，会议听取了区政府性投资重点项目建设总指挥部作的相关情况汇报。现纪要如下：

一、关于平潭新兴产业园基础设施建设项目（一期）

为加快该项目前期推进，确保该项目专项债按时合规使用，会议议定：（一）原则同意园区内项目经工可批复后，直

接开展施工图设计及审查工作，容缺方案设计及初设概算先行受理控制价审核及批复；（二）区城市发展集团在项目开工前补充完善方案设计、初步设计及概算等前期容缺手续，区行政审批局、财政金融中心予以全力支持。

二、关于平潭流水冷链产业园及周边基础配套设施项目

会议议定：（一）松环路（山门路-翠园北路）涉及松南村征地资金，由君山片区于5月底前先统筹资金垫付，区财政金融局负责后续资金保障；（二）原则同意后池路（翠园北路-环岛东路）进行路线优化，区资源生态局按程序开展调整及相关审批工作。

三、关于平潭滨海公共停车场及配套项目

会议议定：（一）由君山片区负责，于6月30日完成仙人井景区北部游步道景观提升（一期）征地工作；（二）由金井片区负责，于6月30日完成南部生态廊道（三期及山岐澳段）征地工作；（三）由区财政金融局负责，保障上述项目征迁资金。

四、关于平潭海洋科创孵化园区项目

会议议定：（一）原则同意海岛研究中心酒店建设规模按照1.2亿元进行控制，范围包括酒店装修、电梯、周边绿化景观、智能化监控及暖通设备等。区城市发展集团优化前期工作节点，确保于9月底前进场组织施工。（二）由区城市发展集团（先行公司）负责，与海岛研究中心沟通，将海岛研究中心

一期改造需求及海岛研究中心二期需要建设的相关材料报送区资源生态局，由区资源生态局负责上报区管委会研究。

五、关于平潭综合实验区君山养老服务中心项目

会议议定：鉴于“区动车站社区卫生服务中心”结构、功能与养老服务中心相近，为了避免资源浪费，原则同意区君山养老服务中心项目前期的可研报告、设计方案、初设概算、施工图、预算等资料，引用“区动车站社区卫生服务中心”的前期成果，工可予以明确分期实施。区社会事业局在项目开工前补充完善前期手续，区行政审批局、财政金融服务中心予以支持。

六、关于平潭综合实验区水库引水工程项目

会议议定：（一）项目包中子项目经工可批复后，直接开展施工图设计及审查工作，容缺方案设计及初设概算先行受理控制价审核并批复，同时区城市发展集团限期内补充完善相关手续，区行政审批局、财政金融服务中心予以支持。（二）为确保第二批专项债资金合理使用，原则同意项目业主单位增加同类项目如意湖环湖路网水闸桥改造工程、如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程、幸福洋4#排洪渠临时工程、幸福洋7#排洪渠周边水系清淤工程等子项目到项目工程包中，区经济发展局、财政金融局、行政审批局做好指导服务工作，及时完善相关手续。（三）原则同意该项目子项竹屿三孔水闸建设项目按防灾减灾项目予以报批建设。

参加会议人员：

许永西

陈时雄 翁伟强 任 贵 许巧清 陈贤强

杨 奋 郭 炯 郑爱萍 林谋惠 柯长盛

游经团 林东明 陈李喜 任 帅 丁昌宝

杨大发 张 立 魏文佳

记 录：吴剑峰

分送：区党工委、管委会领导。

金井、君山、苏平片区管理局，区经济发展局、财政金融局、社会事业局、自然资源与生态环境局、交通与建设局、行政审批局、农业农村局，区政府性投资重点项目建设总指挥部，区自然资源中心、财政金融中心，区城市发展集团、文旅发展集团、实业发展集团。

平潭综合实验区管委会办公室

2022 年 5 月 25 日印发



124

福建省平潭综合实验区管理委员会 专题会议纪要

〔2016〕59 号

关于海坛国家级风景名胜区总体规划、 妈祖文化园等项目协调会专题会议纪要

2016 年 2 月 29 日下午，区党工委副书记、管委会主任许维泽在管委会现场指挥部第一会议室主持召开会议，听取了海坛国家级风景名胜区总体规划、妈祖文化园等项目的情況汇报，研究部署相关工作。现纪要如下：

一、关于海坛国家级风景名胜区总体规划

会议听取了福建省城乡规划研究院作的方案汇报。会议

原则同意海坛国家级风景名胜区范围调整。由区规划局负责与省住房与城乡建设厅对以下几方面进行协调：（一）在坛东大道君山段东侧预留部分用地不纳入风景名胜区范围；（二）将北姜岛、南姜岛和姜山岛调出风景名胜区范围；（三）为保持风景名胜区陆域总面积不发生变化，建议长江澳景区适当扩大；（四）将景区配套设施一并列入《总体规划》。

二、关于平潭综合实验区妈祖文化园设计方案

会议听取了福建省建筑设计研究院作的方案汇报。会议认为，妈祖文化园设计思路新颖、功能布局基本合理。下一阶段应在以下几方面对方案进行优化：（一）应注意整体景观风貌与建筑风格的塑造；主殿和妈祖学院采用宋代建筑风格；商业街和精品酒店采用平潭当地建筑风格。（二）进一步优化园区和周边道路，组织好大型活动时车流、人流。（三）优化停车场位置。

三、关于万北路（西航路-潭澳路段）设计方案

会议听取了厦门市市政工程设计院有限公司作的方案汇报，原则同意万北路（西航路-潭澳路段）采用第一方案，即在县地税局门口架设辅道桥的方案。

四、关于中药材物流园、酒店、风博物馆四个项目选址问题

会议听取了厦门市城市规划设计研究院作的相关情况

汇报。会议议定：（一）同意中药材物流园选址于金井湾片区金井三路东侧，一期用地约100亩；（二）风博物馆选址于流水路和西楼路交叉口北侧；（三）酒店选址另行确定，由区规划局提出在澳前码头附近建设台胞中心选址方案。

五、关于金井湾如意湖公园设计方案问题

会议听取了福建省水利水电勘测设计研究院作的相关情况汇报。会议认为，调整如意湖外湖常水位不会改变如意湖的防洪、排涝、防潮的标准，对外湖护岸、水闸的建设均基本无影响，属于外湖水闸的运营调控方式的改变。常水位调整后在汛期时能够更有利于排洪及植物的种植，有利于内湖水系的淡化，护岸形式能够得到调整的空间从而更加生态，而湖面线的变化可通过景观方案进行调整。会议议定，建议采纳1月19日的如意湖常水位标高论证会的专家意见，调整如意湖外湖的常水位至0.8m。如意湖护岸业主单位应根据常水位调整后的景观工程设计方案对护岸工程进行相应的微调，并结合护岸工程同步开展湖底清淤整治工作。

参加会议人员：

许维泽 王进足

郑宇 张遵耀 陈人寿 俞兆强 王天军

吴杰华 欧阳志为 黄健 纪谷裕 吴阳生

姜兵 吴毓维 张宏图

福建省城乡规划研究院：黄萌

福建省建筑设计研究院：黄汉民

厦门市市政工程设计院有限公司：黄福祥

厦门市城市规划设计研究院：高克跃

福建省水利水电勘测设计研究院：廖逢旺

记 录：林福盛

分送：区党工委管委会领导。

区纪工委、廉政办、党工委管委会办公室、党群工作部、
台湾工作部、自贸办、经济发展局、环境与国土资源局、
交通与建设局、公安局、财政金融局、社会事业局、综合
执法局、市场监督管理局、行政审批局。

金井湾、澳前、岚城、流水片区开发管理局。

区重点办、规划局。

区交投集团、国投集团、土地开发集团。

平潭综合实验区管委会办公室

2016年3月18日印发

平潭综合实验区
如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程
初步设计评估会专家组意见

受平潭综合实验区堤防建设有限公司委托，福建省水利水电勘测设计研究院有限公司承担如意湖如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计评估工作。收到初步设计文件后，我司即组织项目组，进行了现场查看和设计文件的审阅。

5月11日，平潭综合实验区农业农村局组织在平潭召开《如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计报告》评估会，会上专家听取了编制单位的介绍和各参会单位代表的发言，与编制单位及各参会单位代表进行了探讨，形成如下意见：

一、总体评价

《如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计报告》内容齐全，采用的设计标准基本合理，应用的技术规范基本正确，编制深度基本满足相关规定要求，进一步修改完善后可作为下阶段上报的依据。

二、项目概况

本工程建设地点位于平潭综合实验区金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧处。

工程的任务是开展如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路、如意湖外侧海堤工程之间的衔接，以及水闸的加固。

如意湖外侧海堤护岸工程防潮标准为100年一遇；海堤工程等级为1级；海堤设计使用年限为100年。如意湖排涝防潮闸工程防潮标准为100年一遇，防洪标准为50年一遇，排涝标准为20年一遇。



本工程建设内容包括：新增一段外海侧海堤护岸与现状海堤及水闸相接以形成封闭圈，单侧封闭段海堤轴线长度为 73.64m；管理房与门机房的不均匀沉降和倾斜的问题，采用的措施为：修复其失效的止水结构，将门机轨道进行垫高处理，对电缆与桥架进行修缮，定期监测门机房和管理房的倾斜率；翼墙与护坦的裂缝与渗水问题，采取的措施为：进行封闭灌浆处理，封堵裂缝。

三、意见与建议

（一）水文

- 1、复核完善气象及风速资料，复核挡浪墙高程。
- 2、补充说明水闸 2017 年运行至今的调度情况。
- 3、完善必要性分析。

（二）工程地质

- 1、勘察报告编制内容及相关附图、附表较齐全，勘察成果基本满足规范要求。
- 2、对区域构造稳定性的评价和地震动参数选择符合规范规定。
- 3、土壤及环境水腐蚀性评价符合实际。
- 4、对海堤和水闸的工程地质条件评价合理，各土层的物理力学性质建议值合理。

（三）水工

- 1、在海堤迎水侧边坡整体稳定计算中，补充推荐方案（墙后钻孔灌注桩+水泥土搅拌桩）的计算工况（正常运用情况、非常运用情况 I、非常运用情况 II）。
- 2、补充封闭段海堤渗流及渗透稳定计算。
- 3、工程通过在水闸两侧与环湖路轴线平行部位分别设置一排 50m 长的防渗墙，解决水闸侧向绕渗问题，翼墙墙后再增加防渗墙，必要性不足，请予以复核。



4、原设计翼墙临海侧没有设置齿墙，建议补充海潮涨潮退潮时对防渗墙外侧的翼墙底部的基础淘刷分析。

5、劲性复合桩承载力计算采用的是散柔复合桩公式，有误。应按柔刚复合桩进行分析计算。

6、劲性复合桩地基处理进行了复合地基压缩模量计算，按复合地基进行设计时，应补充复合地基承载力特征值计算。

7、建议补充 PST 管桩（劲性复合桩中的刚桩）结构耐久性设计。

8、劲性复合桩地基处理后，复合地基压缩模量计算仅计算了加固区复合土层压缩变形量，未考虑加固区下卧土层压缩变形量，建议补充完善。

9、南京水利科学研究院《平潭防洪防潮工程金井湾如意湖水闸工程不均匀沉降成因机理分析研究》初步研判门机房、管理房已进入稳定状态，其工后沉降还将延续若干年，沉降剩余量已较小。本次设计推荐的局部修复处理方案未彻底解决沉降问题，今后可能仍需进行修复处理。建议设计单位与业主加强沟通，选择合适的修复方案进行处理。

（四）施工组织设计

1、施工条件补充工程所在地点、对外交通运输条件、周围可利用场地和利用条件。补充海潮潮汐资料。

2、补充说明土料来源及其供应方式。

3、完善旋挖钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、预制管桩、翼墙水下裂缝处理、翼墙修复等施工工艺。

4、复核场内临时道路长度。

5、复核施工用水及规模；复核用电负荷；复核如意闸接线能否满足要求。



- 6、补充施工主要临时设施布置、建筑面积及其占地面积。
- 7、补充钻孔灌注桩、水泥搅拌桩、预制管桩等施工主要机械和设备。补充灌浆钻孔设备和必要供风设备。
- 8、补充施工总布置图、补充施工总进度表。

(五) 设计概算

- 1、建议按最新材料价格调整工程投资。
- 2、复核施工临时工程安全生产措施费、建设期贷款利息、独立费用。
- 3、复核并补充其他建筑工程投资，以及环保、水土保持投资。
- 4、复核翼墙与护坦漏水处理项目单价；细化门机房管理费修复处理中的混凝土路面项目。
- 5、复核信息化与自动化、施工期安全监测投资。

(六) 其他

- 1、建议摸清翼墙、水闸边墩底部脱空区域范围，便于下阶段开展灌浆回填工作。
 - 2、复核工程特性表。
 - 3、完善报告第 10 章~第 15 章。
 - 4、复核经济评价。
- 具体以专家个人意见为准。

专家组组长：

郑蜀润

2023 年 5 月 11 日



专家签到表

平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初设评估会

日期：2023. 5. 11

序号	姓名	工作单位	电话号码
1	郑晋兴	福建省水利电力勘测设计研究院有限公司	13600804027
2	韦传恩	"	13313976366
3	林国	"	13805017160
4	叶泽伟	(/	13860676595
5	周晓光	" "	13805058427
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



扫描全能王 创建

专家审查意见表

专家姓名	郑蜀闽	职称	教高
联系电话	13600804027	评审时间	2023 年 5 月 11 日
工作单位	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司		
项目名称	平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸 外海侧封闭防潮及衔接工程 初步设计报告	总体意见	
1、设计依据中,《水工建筑物荷载设计规范》应采用《水工建筑物荷载标准》(GB/T51394-2020)。 2、建议补充 2021 年 9 月之后的监测数据及分析。 3、在海堤迎水侧边坡整体稳定计算中,补充推荐方案(墙后钻孔灌注桩+水泥土搅拌桩)的计算工况(正常运用情况、非常运用情况 I、非常运用情况 II)。报告中计算工况表(表 5.3-6)实际为不同处理方案的类型汇总表,而不是计算工况。 4、建议补充封闭段海堤渗流及渗透稳定计算。 5、工程通过在水闸两侧与环湖路轴线平行部位分别设置一排 50m 长的防渗墙,解决水闸侧向绕渗问题,翼墙墙后再增加防渗墙,必要性不足,请予以复核。 6、原设计翼墙临海侧设有齿墙,建议补充海潮涨潮退潮时对防渗墙外侧的翼墙底部的基础淘刷分析。 7、报告中劲性复合桩承载力计算采用的是散柔复合桩公式,有误。应按柔刚复合桩进行分析计算。 8、报告中劲性复合桩地基处理进行了复合地基压缩模量计算,按复合地基进行设计时,应补充复合地基承载力特征值计算。附图中应补充劲性复合桩桩顶冠梁、桩帽以及双向土工格栅的设计图纸,同时按复合地基设计,桩顶和基础之间应设置褥垫层。 9、建议补充 PST 管桩(劲性复合桩中的刚桩)结构耐久性设计。 10、建议根据劲性复合桩地基处理的目的调整优化桩基设置范围、补充完善与岸墙连接段的设置范围。 11、劲性复合桩地基处理后,复合地基压缩模量计算仅计算了加固区复合土层压缩变形量,未考虑加固区下卧土层压缩变形量,建议补充完善。			



12、施工部分

(1) 请明确钻孔灌注桩的施工方法（泥浆护壁还是全套筒）；

(2) 翼墙水下裂缝处理中第(6)点，封闭完成后，在翼墙内部检查渗漏情况，如何实现？

13、建议摸清翼墙、水闸边墩底部脱空区域范围，便于下阶段开展灌浆回填工作。

签名：

郑蜀润



专家审查意见表

专家姓名	林闽	职称	教高
联系电话	13805017140	评审时间	2023 年 5 月 11 日
工作单位	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司		
项目名称	平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸 外海侧封闭防潮及衔接工程 初步设计报告	总体意见	修改通过

本次设计的任务是：结合如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路、如意湖外侧海堤工程建成情况，开展三个项目之间的衔接设计和水闸的加固设计。初步设计与可行性研究是一致的。

1、工程防潮标准为 100 年一遇，防洪标准为 50 年一遇，排涝标准为 20 年一遇。

水闸 2017 年完工验收 环湖路和外海堤未验收 海堤与水闸之间未封闭圈形成缺口 120m

2、海洋潮汐采用短系列的东山站与长系列的平潭站相关分析后的潮位，潮位成果合理可行。

3、内湖如意湖的内涝水位、设计高水位、设计低水位采用已批复的《福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程初步设计报告》中的成果，合理可行。

4、复核完善气象及风速资料，复核挡浪墙高程。

气象资料采用-2003 年之前的成果，与规范要求的 30 年相比偏短，建议气象资料延长至 2020 年，并对风速资料进行复核。目前水闸是否有测风的设备？

参考平潭海峡大桥和平潭海峡公铁两用大桥近几年的运行中产生的风力破坏时间，及对风的观测，气象资料采用-2003 年之前的成果可能偏小。

据了解目前大桥上均增加了防风降风的工程措施，同时建设了测风设备，可能是当时设计时没有考虑到风速计算偏小等原因。

请设计复核。

5、基本同意泥沙回淤分析。

6、补充说明水闸 2017 年运行至今的调度情况。

8 孔纳潮闸？不用关闭？对渗漏运行

7、完善必要性分析。

内湖控制水位 2.8m 将到 0.8m，实际运行效果如何？对防洪排涝、纳潮防潮、市政交通、水体交换、控制环境、维持景观水位功能的影响。本工程实施后需要恢复到 2.8m。工程建设是必要的。

签名：林闽



扫描全能王 创建

专家审查意见表

专家姓名	韦传恩	职称	教高
联系电话	13313976366	评审时间	2023年5月11日
工作单位	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司		
项目名称	平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸 外海侧封闭防潮及衔接工程 初步设计报告	总体意见	

1、勘察报告编制内容及相关附图、附表较齐全，勘察成果基本满足规范要求。

2、对区域构造稳定性的评价和地震动参数选择符合规范规定。

3、土壤及环境水腐蚀性评价符合实际。

4、对海堤和水闸的工程地质条件评价合理，各土层的物理力学性质建议值基本合理。

签名: 韦传恩



评审意见

专家姓名	周祥光	职称/职务	教高
联系电话	13805058427		评审时间
	2023. 5. 11		
工作单位	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司		
项目名称	平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计报告	总体意见	修改后通过
具 体 评 审 意 见	8、施工组织设计 1)、主要章节可以按照“水利水电工程初步设计编制规程”(SL/T619-2021)相关规定调整和完善章节,天然建筑材料改为料场选择与开采,取消主要工程量一节。 2)、施工条件补充工程所在地点、对外交通运输条件、周围可利用场地和利用条件。补充海潮潮汐资料。 3)、补充说明土料来源及其供应方式。 4)、8.3 应为施工导截流, 8.4 为主体工程施工。 5)、旋挖钻孔灌注桩施工各工序叙述请按施工先后顺序排序进行。水泥土搅拌桩施工需要补充生产性试桩试验,确定搅拌桩的设计及施工参数。预制管桩施工除了明确施工平台高程外,还需要明确平台范围,平台不受潮水洪水影响的工程措施。翼墙水下裂缝处理需要明确施工时段,增设布置施工管架或者吊篮等辅助措施。翼墙修复需要布设脚手架或者挂篮等需补充说明。 6)、复核场内临时道路长度 1KM。 7)、施工供水附近无江河,建议采用自来水,并明确供水规模。施工用电负荷容量 275KW,请复核。如意闸接线能否满足要求?请复核。 8)、补充施工主要临时设施布置、建筑面积及其占地面积。 9)、补充钻孔灌注桩、水泥搅拌桩、预制管桩等施工主要机械和设备。补充灌浆钻孔设备和必要供风设备。 10)、补充施工总布置图、补充施工总进度表。 签名:  2023 年 5 月 11 日		
备注:“总体意见”填写同意通过、基本同意通过、修改通过、不通过。			



专家审查意见表

专家姓名	叶泽炜	职称	高工
联系电话	13860676595	评审时间	2023 年 5 月 11 日
工作单位	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司		
项目名称	平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸 外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计	总体意见	

1、基本同意初步设计概算采用编制依据、定额和费用标准。

2、审定稿设计概算建议采用最新材料价格复核调整修改。

3、概算单行本报告中，表格中工程名称有误，复核调整修改。

4、根据福建省水利厅闽水函[2022]1089 号文的通知，“施工临时工程安全生产措施费”费率由 2%调整为 2.5%，复核调整修改。

5、特性表及施工组织章节中，工期为第一年 11 月到第二年 7 月，分年投资表中，建设期贷款利息仅按一年计算，有误，复核调整修改。

6、编制说明中施工用水采用自来水价格；施工组织设计章节，施工用水采用水泵抽水，建议根据施组内容计算施工用水价格。

7、工程总概算表中，环保、水土保持投资分别为 10 万、20 万；与报告对应章节投资不符，复核修改。

8、建筑工程投资中漏计其他建筑工程投资；如：劳动安全与工业卫生设施、工程管理标准化设施等。

9、建议询价复核翼墙与护坦漏水处理项目单价。

10、门机房管理费修复处理中，混凝土路面项目建议按具体部位细化工程项目。

11、建议复核是否有信息化与自动化、施工期安全监测投资。

12、独立费用中招标业务费建议参照闽招协[2021]32 号文执行计算。

13、概算单行本编制说明 P6 独立费用第 7 点，应为工程科学研究试验费；建筑工程概算表 P13 页第 4 点安全检测，根据报告设计内容，名称应改为安全监测。

签名:叶泽炜



附件 7 初步设计报告评估专家复核意见

平潭综合实验区 如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程 初设评估专家组复核意见

2023 年 5 月 11 日，区农业农村局在金井湾商务营运中心组织召开《如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计报告》评估会，参加会议的有平潭综合实验区金井片区管理局、区经济发展局（发改处、项目前期处）、财政金融局、自然资源与生态环境局（海域处、土地利用处、大气处、建设工程规划管理处）、行政审批局（项目投资审批处）、农业农村局（水利处）、农业农村中心、城乡交建中心、区堤防建设有限公司（建设单位）、长江勘测规划设计研究有限责任公司（设计单位）、福建省水利水电勘测设计研究院有限公司（评估单位）和 5 位特邀专家。会议听取了编制单位的汇报，经充分质询和讨论，提出评审初步意见。编制单位根据会议精神和专家组评审意见，对初步设计进行了修改和完善，于 2023 年 6 月提交了《如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程初步设计报告（报批稿）》（以下简称《初设报告》）和相关文件。经复核，认为《初设报告》编制依据、内容、深度基本符合《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）的要求，主要意见如下：

（一）水文

1、设计潮汐

基本同意《初设报告》海洋潮汐采用短系列的东电站与长系列的平潭站相关分析后的潮位，潮位成果合理可行。

2、设计水位

基本同意《初设报告》内湖如意湖的内涝水位、设计高水位、设计低水位采用已批复的《福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程初步设计报告》中的成果，合理可行。



3、泥沙回淤分析

基本同意《初设报告》泥沙回淤分析。

（二）工程地质

1、勘察工作

勘察报告编制内容及相关附图、附表较齐全，勘察成果基本满足规范要求。

2、区域构造稳定性与地震动参数

基本同意《初设报告》对区域构造稳定性的评价和确定的地震动参数。

3、场地水腐蚀性评价

基本同意《初设报告》对场地水的腐蚀性评价。

4、工程地质条件

基本同意《初设报告》对工程地质条件的评价，各土层的物理力学性质建议值基本合理。

5、天然建筑材料

基本同意《初设报告》对天然建筑材料的结论。

（三）工程任务与规模

1、工程任务

基本同意《初设报告》工程任务为：（1）结合如意湖排涝防潮闸、金井湾环湖路、如意湖外侧海堤工程建成情况，开展三个项目之间的衔接设计；（2）水闸的加固设计。

2、工程规模

基本同意《初设报告》工程建设规模和内容，包括海堤部分及水闸两部分。海堤部分：新增一段外海侧海堤护岸与现状海堤及水闸相接以形成封闭圈，单侧封闭段海堤轴线长度为 73.64m。水闸部分：门机房、管理房局部修复，翼墙及护坦修复处理。



（四）工程布置及建筑物

1、工程等别和标准

基本同意《初设报告》提出的工程等别和标准。如意湖外海侧海堤护岸工程等级与建筑物级别与已建海堤一致，防潮标准为 100 年一遇；海堤工程等级为 1 级；海堤设计使用年限为 100 年。如意湖排涝防潮闸工程等级与建筑物级别为：防潮标准为 100 年一遇；防洪标准为 50 年一遇；排涝标准为 20 年一遇；主要防护对象为 II 等，主要建筑物等级为 1 级，次要建筑物为 3 级，临时建筑物为 4 级；永久水工建筑物合理使用年限为 100 年。

2、工程总布置

基本同意《初设报告》封闭段海堤布置方案：采取延长外海侧海堤护岸与如意湖排涝防潮闸岸墙相连接，L 形布置，堤线形式为：直线+曲线+直线，起点段轴线与已建海堤轴线重合，至岸墙部位转弯，终点段轴线与环湖路中心线平行，封闭段海堤轴线长度为 73.64m，堤脚距离翼墙边缘最小距离为 22.1m，外海侧左、右岸封闭段海堤与水闸中心线对称布置。

3、主要构筑物设计

基本同意《初设报告》封闭段海堤设计方案：海堤工程设计方案采用已实施的《平潭综合实验区如意湖外侧海堤护岸工程施工图》的海堤设计方案进行设计，堤顶标高为 6.0m，挡浪墙顶高程为 7.0m，为 L 型断面。挡浪墙以下采用劲性复合桩，内侧斜坡部位采用水泥土搅拌桩进行地基处理。在距翼墙墙趾 4.5m 处采用一排钻孔灌注桩作为抗滑桩。钻孔灌注桩与翼墙之间采用水泥土搅拌桩进行地基处理。对翼墙底部脱空部位采用花管注浆进行处理。在水闸岸墙两侧与环湖路轴线平行的部位分别布置一排 50m 长双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，与已施工的岸墙底部防渗墙相接，防止水闸侧向绕渗。



基本同意水闸门机房、管理房局部修复处理方案和翼墙及护坦修复方案。

（五）施工组织设计

基本同意《初设报告》提出的主体工程施工、施工总体布置、施工进度计划安排，总工期按 9 个月控制。

（六）环境保护和水土保持设计

基本同意《初设报告》环境保护方案和水土保持措施。项目建设单位应进一步落实工程环境保护及水土保持方案并确保方案实施到位。

（七）劳动安全与工业卫生

基本同意《初设报告》提出的劳动安全与工业卫生保护措施。

（八）节能设计

基本同意《初设报告》提出的节能设计原则及设计方案。

（九）工程管理

基本同意《初设报告》提出的工程管理和保护范围。

（十）设计概算

基本同意《初设报告》概算采用的编制依据、定额和取费标准。

根据评估专家审查意见，《初设报告》在优化设计的基础上，对工程概算进行了调整、补充，修编后项目概算总投资为 3686.43 万元。

专家组组长：郑蜀川
2023 年 6 月 5 日



附件 8 关于平潭环湖路网工程施工对如意湖水闸保护的函

关于平潭环湖路网工程施工对如意湖水闸保护的函

平潭综合实验区堤防工程建设有限公司：

根据 2018 年 3 月 12 日金井湾片区项目建设指挥部组织召开的《关于环湖路网工程（西南段）与如意湖水闸工程对接协调会议方案》会议精神及现场查勘了解的情况，环湖路网工程施工已造成如意湖水闸左岸翼墙等结构发生了变形。

如意湖水闸闸址处地基为深厚淤泥，地基处理方案要充分考虑已建建筑物的安全和正常使用。桥台、翼墙、岸墙、水闸闸室、消力池等均为水闸主体结构，如果变形过大，将会影响如意湖水闸的正常使用，甚至会引起建筑物垮塌，造成无法挽回的损失，给金井湾片区防洪排涝带来很大威胁。对此，必须引起高度重视。经研究提出意见如下：

1、在距左右岸两侧桥台、翼墙、岸墙 200m 范围内禁止采用堆载预压法施工，如采用其他方法对路堤进行施工和地基加固，应避免对水闸主体结构扰动，施工期间加强对桥台、翼墙、岸墙、水闸闸墩等结构的变形观测；

2、目前因道路施工已导致桥台、翼墙等结构变形且变形速率较快，要求在距桥台、翼墙、岸墙 200m 范围内堆载预压部分尽快卸载。

3、根据水闸主体结构各部位最终变形要求，反推环湖路网路堤施工填筑速率和地表沉降速率要求。通过控制距桥台、翼墙、岸墙 200m 范围内路基填筑速率，从而将水闸主体结构各部位最终变形控制在允许范围内。

4、桥台具体保护措施根据审定的方案进行实施。

5、水闸主体结构各部位最终变形要求：

（1）桥台：桥台顶部向路基方向累积偏移不大于 62mm。

(2) 翼墙：翼墙顶部前后立板外缘宽度范围内最大不均匀沉降差不大于 50mm。

(3) 岸墙：任何两角点之间最大不均匀沉降差不大于 50mm。

6、加强对水闸左右岸翼墙、岸墙、桥台等结构的变形监测。左右岸翼墙顶部所有沉降缝两侧（在前后立板外缘对称布置）、岸墙四角和四边中部、桥台顶部上下游等位置分别设置固定观测点；岸墙在与水闸相邻伸缩缝位置及与回填土相邻部位设观测点。尽量利用原有观测点。每天在固定时间进行观测，每天观测两次，沉降稳定后可每周观测 2~3 次。请及时将观测数据反馈给水闸管理单位。



长江勘测规划设计研究有限责任公司

2018 年 3 月 17 日

附件 9 如意湖排涝防潮闸与如意湖休闲公园用地重叠协调意见

关于“福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程”用海协调
意见的函

平潭综合实验区堤防工程建设有限公司：

贵司建设的“福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程”用海范围与我司“平潭综合实验区如意湖休闲公园及配套服务设施工程”存在部分权属重叠，现我司就贵司负责的上述项目用海事宜提出以下意见：

平潭综合实验区如意湖休闲公园及配套服务设施工程海域使用权属不予改变；为支持贵司负责的项目建设，我公司原则上同意“福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程”在“平潭综合实验区如意湖休闲公园及配套服务设施工程”已确权用海范围内建设，“福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程”拟确权范围不得与我司已确权项目重叠。

平潭综合实验区先行实业有限公司

2023 年 3 月 15 日



平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于平潭如意湖排涝防潮闸工程 项目用海的预审意见

平潭综合实验区堤防工程建设有限公司：

《福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程海域使用论证报告表》（以下简称《报告表》）等有关用海预审申请材料收悉。经审查，现对平潭如意湖排涝防潮闸工程项目（以下简称项目）用海提出如下预审意见：

一、项目申请用海位于金井湾组团如意湖西南侧湖口处，用海总面积为 2.9775 公顷，用海期限 40 年。根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号），项目用海类型为“特殊用海”中的“海岸防护工程用海”。根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），项目用海方式为“构筑物用海”中的“透水构筑物用海”。该项目拟使用海域范围目前尚未设置海域使用权。

二、在《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中，项目位于“金井湾工业与城镇用海区”。经海域使用论证及专家评审，项目用海符合海洋功能区划，与其他相关规划可衔接。你司在妥善处理与利益相关者关系，切实落实好专家提出的建议和意见、用海风险防范对策措施、海域使用管理及海洋环境保护要求及《报告表》各项内容的前提下，项目用海是可行的。

三、由守正（厦门）工程科技有限公司编制的《报告表》已按专家组评审意见修改完善，《报告表》编制基本符合《海

域使用论证技术导则》(国海发〔2010〕22号)的要求,提出的海域使用管理对策及措施总体可行,论证结论总体可信,《报告表》可作为审批项目用海的依据之一。

四、根据《财政部国家海洋局印发<关于调整海域无居民海岛使用金征收标准>的通知》(财综〔2018〕15号)有关规定,项目用海获批后,你司应逐年及时缴纳海域使用金54786元。

五、该项目用海已通过我局预审,你司应切实执行《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关规定,依法依规用海。

本预审意见有效期为两年,自印发之日起计算。有效期内,项目拟用海选址、面积、方式和用途等发生改变的,应当重新提出用海预审申请。

附件:福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程海域使用论证报告专家评审意见表

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2022年7月21日

(联系人:林工,联系电话:0591-23163176)

抄送:区行政审批局,区海洋与渔业执法支队,守正(厦门)工程科技有限公司



绿家检测



福建绿家检测技术有限公司

检测 报 告

报告编号: LJBG-B23070199

委 托 方: 平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

项目名称: 年如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程声环
境现状监测

项目地址: 平潭综合实验区金井片区如意湖排涝防潮闸外海侧

签发时间: 2023.07.30

报告声明

- 1、报告无编制、审核、批准人签字无效, 报告经任何增删, 涂改无效;
- 2、本报告无福建绿家检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章无效;
- 3、未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告;
- 4、本报告检测结果仅对委托方被测地点、对象以及当时工况下有效。送样委托检测结果仅对来样负责;
- 5、除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效的样品均不再做留样;
- 6、对本报告有疑义, 请在收到报告 15 个工作日内 (以邮戳为准) 与本公司提出, 逾期本公司不受理;
- 7、本公司保证检测的客观公正性, 并对委托单位的商业秘密履行保密义务;
- 8、最终报告结果以纸质版为准。

编制人: 张雪金

审核人: 张如萍

签发人: 张如萍

日期: 2023.7.30

福建绿家检测技术有限公司
检 测 报 告

一、概况

项目名称	年如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程声环境现状监测			
委托方	单位名称	平潭综合实验区堤防工程建设有限公司		
	联系人	侯传晶	电话	13359137466
项目地址	平潭综合实验区金井片区如意湖排涝防潮闸外海侧			
委托编号	LJJC-B23070199	检测类别	环评监测	
采样日期	2023.07.25	采样人员	王志强、甘志强	
检测日期	2023.07.25	检测人员	王志强、甘志强	
样品接收人	/	接收日期	/	

二、检测信息

样品类型	采样点位	检测因子	频次
噪声	厂界四周（6个点）	等效连续 A 声级 Leq	1 次/天、1 天（昼间）

三、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号	检出限
噪声	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	/

四、主要检测仪器设备

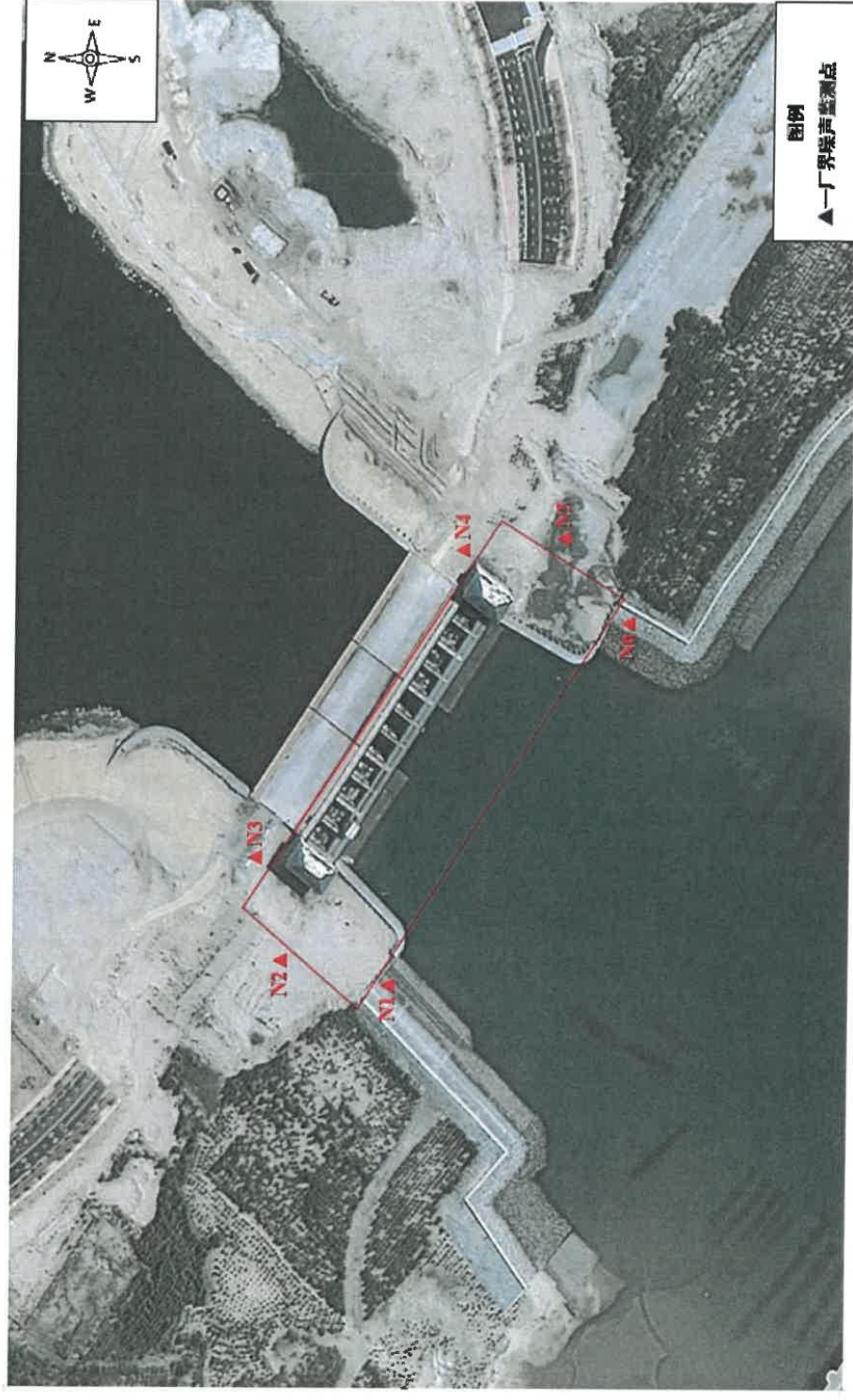
仪器设备名称	仪器设备型号	仪器编号
多功能声级计	AWA5688	LJJC-100
便携式风速风向仪	PLC-16025	LJJC-097

五、检测结果

监测日期	监测点位	监测时间	时段	主要声源	监测结果 LeqdB(A)			
					测量值	背景值	修正值	结果值
2023.07.25	▲N1	16:27-16:37	昼间	环境噪声	50.3	/	/	50.3
	▲N2	16:41-16:51	昼间	环境噪声	51.7	/	/	51.7
	▲N3	16:54-17:04	昼间	环境噪声	51.2	/	/	51.2
	▲N4	17:11-17:21	昼间	环境噪声	51.5	/	/	51.5
	▲N5	17:24-17:34	昼间	环境噪声	52.2	/	/	52.2
	▲N6	17:38-17:48	昼间	环境噪声	51.7	/	/	51.7
注: 天气情况: 晴; 气温: 31.7℃; 风速: 1.4-2.5m/s。								

***** (报告结束) *****

附件 1 采样点位图



福建绿家检测技术有限公司

地址: 福建省泉州市丰泽区仁风工业区齐云路 158 号 302 室至 304 室

咨询电话: 0595-22236387
电子邮箱: 550442134@qq.com

附件 2 现场采样图片



噪声监测点位▲N1



噪声监测点位▲N2



噪声监测点位▲N3



噪声监测点位▲N4



噪声监测点位▲N5



噪声监测点位▲N6

附件 3 公司资质证书

	
检验检测机构 资质认定证书	
副本	
证书编号: 181305120430	
名称: 福建绿家检测技术有限公司	
地址: 福建省泉州市丰泽区仁风工业区齐云路158号302室至304室	
经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。	
检验检测能力及授权签字人见证书附表。	
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建绿家检测技术有限公司承担。	
许可使用标志	发证日期: 2019年1月18日
	有效日期: 2025年1月18日
181305120430	发证机关: 福建省质量技术监督局
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。	

附件 12 项目第一次公示截图



请输入公司名称、项目名称等关键词

搜索

环评公示 | 验收公示 | 其他公示 | 环保信息 | 个人中心 (271) | 退出

首页 > 环评公示 > 一次公示

如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程环境影响评价第一次信息公示

日期：2023-07-10 10:23:16 发布者：访问量：27 收藏

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》、环保部《关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》、以及福建省环保厅转发文件的有关规定要求，现将本项目有关信息公示如下：

一、建设项目概况

1、项目名称：如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程

2、建设单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

3、建设地点：平潭综合实验区金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧

4、建设性质：新建

5、项目总投资：投资估算为3982.20万元（其中工程费用2933.54万元）

6、建设规模及内容：

 本项目建设规模包括海堤部分及水闸部分。

 （1）海堤部分

 新增一段外海侧海堤护岸与现状海堤及水闸相接以形成封闭圈，单侧封闭段海堤轴线长度为73.64米。封闭段海堤部位采用刚性复合桩进行地基处理，地基处理面积约为900平方米，翼墙墙后回填至原设计填土高程4.3米，采用一排桩径1.0米的钻孔灌注桩作为抗滑桩，钻孔灌注桩与翼墙之间采用水泥土搅拌桩进行地基处理，地基处理面积约为560平方米。翼墙墙后设置一道双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，防止海潮对翼墙底部淘刷。在岸墙两侧分别布置一排50米长双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，防止水闸侧向绕渗。对翼墙底部脱空部位采用花管注浆进行处理。

 （2）水闸部分

 门机房、管理房局部修复、翼墙及护坦修复处理。

二、建设单位联系方式

建设单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

联系地址：平潭综合实验区金井片区

联系人：侯工

联系电话：13559137466

三、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

评价的主要工作内容：本评价在工程分析以及现状调查、监测的基础上，对大气环境影响、水环境影响、声环境影响、环境风险影响、固体废物环境影响进行评价分析，并提出环保对策和措施。

四、征求公众意见的主要事项

了解当地居民对项目建设的态度、项目选址的态度、项目建设对环境影响的看法及接受程度、项目环境保护措施具体要求以及其它方面的意见和建议。

五、公众提出意见的主要方式

公众提出意见的期限：2023年7月10日至7月14日。

公众提出意见的方式：通过信函、传真、电子邮件向建设单位或其委托的环境影响评价机构提交书面意见，或电话、面对面交流。要求提供真实身份和联系方式。

平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

2023年7月10日

附件 13 项目第二次公示截图



请输入公司名称、项目名称等关键词

搜索

环评公示 | 验收公示 | 其他公示 | 环保信息 | 个人中心 (274) | 退出

首页 > 环评公示 > 二次公示

如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目环境影响评价第二次公示

日期：2023-07-18 08:38:18 发布者：访问量：48 收藏

我公司已基本完成了“如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程项目”的编写工作，即将报送环保部门审批，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》，现在此处向公众公示环评全本信息内容：

一、建设项目概况

本项目位于福建省平潭综合实验区金井湾如意湖排涝防潮闸外海侧，本项目建设规模包括海堤部分及水闸部分。

(1) 海堤部分

新增一段外海侧海堤护岸与现状海堤及水闸相接以形成封闭圈，单侧封闭段海堤轴线长度为73.64米。封闭段海堤部位采用刚性复合桩进行地基处理，地基处理面积约为900平方米，翼墙墙后回填至原设计填土高程4.3米，采用一排桩径1.0米的钻孔灌注桩作为抗滑桩，钻孔灌注桩与翼墙之间采用水泥土搅拌桩进行地基处理，地基处理面积约为560平方米。翼墙墙后设置一道双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，防止海潮对翼墙底部淘刷。在岸墙两侧分别布置一排50米长双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙，防止水闸侧向绕渗。对翼墙底部脱空部位采用花管注浆进行处理。

(2) 水闸部分

门机房、管理房局部修复、翼墙及护坦修复处理。

二、主要环境影响及预防或减轻不良影响的对策和措施

1、水环境影响

施工期不设置施工营地，施工人员租用附近民房，生活污水直接纳入当地污水处理系统，不外排；施工作业废水经隔油沉砂池处理后，回用于施工生产或施工场地洒水抑尘。

2、大气环境影响

施工期主要大气污染源是施工扬尘、机械设备及运输车辆尾气，经采取有效的废气防范措施后对周围环境影响较小。

运营期无废气产生。

3、噪声

施工期主要噪声源来自机械设备和运输车辆，采取的保护措施：合理安排施工时间，合理布局施工现场，采用低噪声设备，同时通过隔声、消声、减振等方式降低设备噪声等级。采取上述降噪措施，噪声达标排放，对周围环境影响很小。

运营期主要噪声源为泵站运行，选用低噪声设备，合理安排设备的位置，设备采取隔声、隔振或消声措施，如在声源加隔振垫、隔声等；加强设备的维修、保养，使设备保持良好的运行状态；通过加强运营管理，基本不对周围声环境产生影响。本项目产生的噪声对周围环境影响较小。

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾，运营期产生的固体废物主要为管理人员生产生活中产生的生活垃圾。

施工期生活垃圾及时运送至指定地点，由当地环卫部门统一清运，建筑垃圾应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用；运营期生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。

三、公众索取环评全本的方式和期限

1、公众查阅环境影响报告全本的方式

公众可以在相关信息公开后，以信函、现场拜访等方式向建设项目向建设单位咨询。

2、公示时间

自本公示之日起5日内

四、公众提出意见的主要方式

①现场调查②来访等方式，与建设单位联系

五、联系方式

建设单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

建设地址：福建省平潭综合实验区金井片区

联系人：侯工

联系电话：13559137466

六、征求公众意见的范围和主要事项

主要为项目周边居民及其他利益相关者，欢迎社会各界对本项目环境保护工作发表意见和建议。

平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

2023年7月18日